LEDGER

LLM-driven Equity Research with Deterministic Grounding, Evaluation and Reporting

可追溯的 A 股投研多智能体系统

从一份年报到一份经得起核对的深度研报

项目计划书

主选题 财报分析 · 自动化估值建模 · 研究报告质量评估

子选题 数据提取 · 产业链分析 · 研究报告纠错核查

陈沫樵　许冰洁　赵千淳　刘盈羽
对外经济贸易大学 · 中国人民大学

代码仓库 github.com/MochiaoChen/LEDGER

2026 年 10 月

数字可溯

SUMMARY

项目摘要

卖方研究员写一份上市公司深度报告，有相当多的时间花在“搬数”上：从年报里把几百个数字抄进模型，算增速、算占比、核对三张表能不能对上，再把这些数字一个个写进正文。大语言模型很会读，也很会写，看上去正适合接手这份工作。我们在项目初期让模型直接读年报、写研报，得到的稿子读起来很像样，但逐个核对数字时问题很多：同比增速写错、把上年数当成本年数、把“净利润”当成“归母净利润”，行业规模、市场份额这类数字说不清出处。研报的价值建立在数字可信之上，一个错数就足以让读者怀疑整篇报告。

LEDGER 是我们为此搭建的投研多智能体系统，面向 A 股上市公司，输入一份年报（或招股书、季报），输出三类可以交给人核对的成果：带页码出处的财务真值表与分析报告、公式联动的估值工作簿、25～32 页的卖方体例深度研报。整个系统只遵守一条分工：**模型负责读、抄、写和判断，程序负责校验、计算和拦截**。模型抄下的每个数字都要在它所写的页码原文中逐字找到；增速、占比、估值全部由确定性 Python 计算；研报正文里的每个数字都要能对回本次运行的产物或外部来源登记表，否则护栏拒绝放行。

研报生产由五个上下文互相隔离的无头 Claude Code 会话完成（研究助理、分析师、主笔、复核编辑、排版设计师），它们只通过工作区里的文件交接，每一步之后由程序检查 11 道闸门。质检由另一个看不到生成过程的盲评会话完成，评分标准分为程序判的硬闸门与数据闭合、模型判的分析质量与表达合规两部分，评分标准本身对生成方不可见。

目前做到哪一步。 系统已在贵州茅台、宁德时代、招商轮船、中际旭创四家公司的 2025 年年报和宇树科技的招股说明书上完整跑通。三家年报的 301 个模型核验数值全部通过逐字证据校验，规则通道独立取到并一致的 280 个，两条通道之间没有一处冲突，56 项勾稽全部成立。研报流水线先后迭代三个版本，同一评分标准下的盲评总分从 46～49 分提高到 88～90 分；一次通过的研报平均耗时 65.5 分钟、折合 API 费用 26.07 美元。研报纠错核查在 1,334 条由真实真值表生成的断言上做到了零误报。计算引擎共 171 个测试通过。

本计划书的内容。 第 1～2 章说明我们要解决的问题和设计原则；第 3 章介绍系统架构；第 4～9 章依次介绍六个选题方向的具体做法，每章都给出在真实数据上的结果；第 10 章整理团队内部的数据资产、运行记录和踩过的坑；第 11～12 章说明可追溯性、合规与应用价值；第 13 章是到决赛为止的实施计划。文中所有数字都可以在代码仓库的产物中找到出处，做不到的地方会直接说明。

一页纸概览

系统做了什么、做到了什么程度。所有数字均可在代码仓库的产物中找到出处。

301 / 0
核验数值 / 冲突
三家真实年报，佐证率 93.0%

46 → 90
研报盲评总分
三个流程版本，同一评分标准

0 %
纠错误报率
1,334 条注入断言，召回 100%

65.5 min
一份深度研报
一次通过平均，折合 26.07 美元

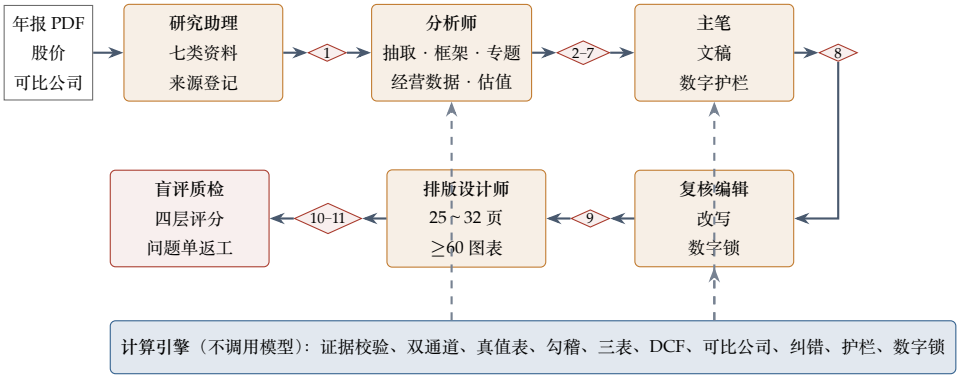
0
无出处数字
三份终稿共 2,586 个带出处数字

84 %
评审精确率
评审判出的问题经人工确认

1,712
快照字段逐字段相等
自研估值引擎对照参照实现

171
测试通过
另 6 个浏览器打印测试跳过

一份研报怎么生产出来



橙色为模型会话（彼此不共享上下文，只靠文件交接），菱形为程序闸门，蓝色为计算引擎。

关于投资建议

本计划书及系统产出的研报、估值模型中的评级与目标价值均由程序依据文中列明的假设计算得出，用于展示系统能力，不构成任何投资建议。

CONTENTS

目录

1 项目概述 1

1.1 一份卖方研报是怎么做出来的 1

1.2 直接让模型写研报会出什么问题 1

1.3 我们的做法 2

1.4 选题覆盖 2

1.5 已有成果 3

2 需求分析与设计原则 4

2.1 使用场景 4

2.2 竞赛要求与我们的对应 4

2.3 设计原则 5

3 系统架构 7

3.1 四层结构 7

3.2 计算引擎 7

3.3 五个生产角色与一个质检角色 8

3.4 隔离工作区 9

3.5 十一道闸门 9

3.6 一份研报的生命周期 9

4 财报分析与数据提取 11

4.1 从 PDF 到真值表 11

4.2 真值表上的分析 13

4.3 五家公司的结果 15

5 自动化估值建模 16

5.1 估值链 16

5.2 程序评级 17

5.3 反向 DCF：现价隐含了什么 18

5.4 可比公司估值 18

5.5 公式联动工作簿 18

5.6 自研引擎与参照实现的一致性 19

6 产业链分析与深度调研 20

6.1 为什么先搜集、后分析 20
6.2 七类资料 20
6.3 来源登记与校验 21
6.4 从年报和资料推导分析框架 21
6.5 深度专题调研 22

7 研报写作、复核与数字护栏 23

7.1 主笔怎么写 23
7.2 数字护栏 23
7.3 复核编辑与数字锁 24
7.4 排版 25

8 研究报告纠错核查 26

8.1 要解决什么问题 26
8.2 核查流程 26
8.3 结果 27
8.4 研报内部一致性 29

9 研究报告质量评估 30

9.1 思路 30
9.2 四层评分标准 30
9.3 盲评 31
9.4 返工循环 31
9.5 三个流程版本的得分 31
9.6 评审靠不靠得住 32
9.7 对评审的使用原则 33

10 内部数据资产与实践记录 34

10.1 数据资产 34
10.2 交付物 34
10.3 成本与耗时 35
10.4 踩过的坑 36
10.5 人工参与的方式 37

11 可追溯、复现与合规 38

11.1 三层记录 38
11.2 一个数字的溯源 38
11.3 运行说明 39
11.4 第三方代码与模型 39

11.5 投资建议与合规 . . . 39

12 创新点与应用价值 40

12.1 创新点 . . . 40

12.2 应用价值 . . . 40

13 局限、风险与实施计划 42

13.1 当前的局限 . . . 42

13.2 风险与应对 . . . 43

13.3 实施计划 . . . 43

13.4 团队 . . . 44

A 附录 45

A.1 命令速查 . . . 45

A.2 评分标准 v2 全部条目 . . . 46

A.3 术语 . . . 46

B 宁德时代研报全文 47

CHAPTER 01

项目概述

一份研报里的数字，读者大多不会去核对；但只要有人核对出一个错，整篇报告就不再可信。

1.1 一份卖方研报是怎么做出来的

券商研究所写一份上市公司的首次覆盖深度报告，流程大致是固定的。研究员先通读年报，把利润表、资产负债表、现金流量表和附注里的经营数据录入 Excel，算出各期增速、毛利率、费用率，检查三张表是否勾稽；然后找行业资料，包括行业规模、竞争格局、可比公司估值、近期公告和卖方一致预期；在此基础上搭预测模型，按业务分部拆收入，再联动出三张预测报表，做现金流折现和可比公司估值；最后写成二三十页的报告，经过所内质控和合规审核后发布。首次覆盖的深度报告往往要花上几周。

这个流程里，真正需要研究员判断的是少数几件事：公司的增长靠什么驱动、市场的预期错在哪里、估值应该用哪些假设。其余大量时间花在搬运和核对数字上。录入、计算、对表、把数字写进正文，这些工作重复、枯燥，又特别容易出错，而且错误往往在发布之后才被读者发现。我们的项目从这里切入：让机器承担搬运与核对，让人和模型把精力放在判断上。

1.2 直接让模型写研报会出什么问题

项目开始时，我们做了最直接的尝试：把年报 PDF 交给模型，让它读完后写一份研报。模型写出的稿子结构完整、行文流畅，但我们逐个核对数字后，发现了三类反复出现的问题。

第一类是**抄错和记错**。模型会把上年数当成本年数，把“净利润”当成“归属于上市公司股东的净利润”，或者把单位从“万元”写成“亿元”。年报里同一个科目常常出现在三四个表里，口径略有差别，模型选哪一个并不稳定。

第二类是**心算出错**。增速、占比、利润率这些派生数字，模型多半是“估”出来的。贵州茅台 2025 年营业收入同比下降 1.21%，我们早期一版初稿里写成了“同比增长 30.45%”；招商轮船初稿写“资本性支出 358.72 亿元”，年报里的真实数字是 77.97 亿元。这两处后来都被我们的数字护栏拦了下来，但如果没有程序核对，它们读起来和正确的句子没有任何区别。

第三类是**外部数字没有出处**。行业规模、市场份额、竞争对手的数据，模型会用参数里的记忆补上，写得很具体，但说不清来自哪里、截至何时。v0 版流程产出的三份研报，全部没有通过质检中“外部信息可追溯”这一项；其中两份还被判“数字前后矛盾”，各扣 8 分。

此外还有一个更根本的问题：研报写得好不好，缺少一个能复核的评价办法。没有评价，就无法判断某次改动是在改进还是在退步。后来的流程改进证明，这一点和前三个问题一样重要。

一次真实的拦截记录

2026 年 9 月 29 日，主笔会话为贵州茅台写完第一稿后，数字护栏第一次运行拦下了 9 个找不到出处的数字和 28 条指标与数值对不上的断言；修改后第二次运行剩 3 条，第三次通过。运行记录保存在仓库 `runs/20260929-145719-valuation/` 和 `runs/20260929-145857-valuation/`。

1.3 我们的做法

LEDGER 的名字取自英文 ledger（账簿）。好的账簿每一笔都有凭证，任何一个数都能顺着凭证查回原始单据；我们希望研报里的数字也是这样。全称是 **L**LM-driven **E**quity Research with **D**eterministic **G**rounding, **E**valuation and **R**eporting，即“以确定性程序为依据、带评测与报告的大模型投研系统”。代码仓库为 `github.com/MochiaoChen/LEDGER`，Python 包名与命令行沿用早期的 `finagent`。

系统的核心是一条分工：**模型负责读、抄、写和判断，程序负责校验、计算和拦截**。具体落在四件事上。

1. 模型从 PDF 抄下的每个数字都必须带页码，程序在该页原文中按数字边界逐字查找，找不到就拒收；同时有一条不依赖模型的规则通道独立解析表格，两条通道的结果互相印证，不一致时阻断后续估值，不替任何一方做选择。
2. 所有经过校验的数字汇总成一张真值表（truth table），增速、占比、勾稽、预测、估值都只从这张表出发，由确定性 Python 计算，模型不做任何算术。
3. 研报正文写完后，程序检查正文中的每一个数字：要么能在本次运行的计算产物里按展示精度找到，要么登记在外部来源表中并标注编号，否则拒绝放行。之后任何改写环节都受“数字锁”约束，只能删减数字，不能新增或修改。
4. 研报由五个分工不同、上下文互相隔离的模型会话依次完成，每一步之后由程序检查闸门；质量由看不到生成过程的盲评会话按四层评分标准打分，问题单回传后返工。

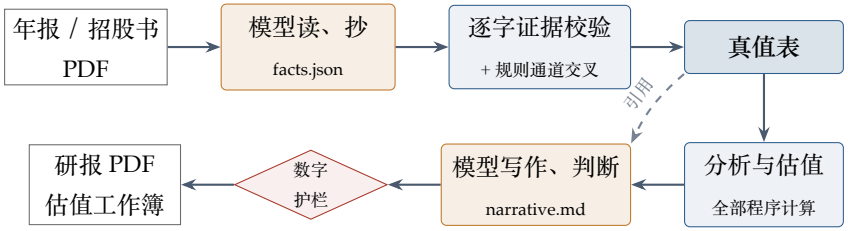


图 1.1 LEDGER 的基本分工。橙色为模型会话，蓝色为确定性程序，红色为闸门。

1.4 选题覆盖

竞赛给出的选题中，我们选择了三个主选题和三个子选题。它们共用同一个数据底座，即上面说的真值表，所以各项任务之间没有重复抽取或重复计算：财报分析产出真值表，估值建模在真值表上预测，纠错核查拿研报断言与真值表比对，研报质量评估则检查研报与真值表、估值产物是否一致。表 1.1 列出每个选题的具体内容和对应章节。

表 1.1 选题覆盖与对应章节

层级	选题	做了什么	章节
主选题	财报分析	指标抽取、同比环比、季报单季拆分、勾稽校验、8 类异常信号、利润变动归因、实际与一致预期及业绩预告对比、EPS 质量	第 4 章
主选题	自动化估值建模	分部量价预测 □ 三表联动 □ FCFF 现金流折现（三情景与敏感性）、股权价值桥、反向 DCF、可比公司、程序评级、公式联动工作簿	第 5 章
主选题	研究报告质量评估	四层评分标准、程序检查与盲评、程序计分、评审校准、问题单回传与多轮返工	第 9 章
子选题	数据提取	模型读 PDF 抄数 + 逐字证据校验 + 规则通道交叉（稀疏网格、跨页续表、科目折行）；经营数据表逐格回查	第 4 章
子选题	产业链分析	七类资料搜集、外部来源登记、从年报与资料推导分析框架、深度专题调研、产业链图	第 6 章
子选题	研究报告纠错核查	抽取研报中的数字断言与真值逐条核对，判断错误类型（数值 / 单位 / 期间 / 口径 / 方向）并给出修改建议；研报内部一致性检查	第 8 章

1.5 已有成果

截至 2026 年 10 月 7 日，项目已完成的成果如下。

计算引擎 Python 包 `finagent`，约 1.2 万行，除 PDF 解析使用 pdfplumber 外只依赖标准库，不调用任何模型。提供财报分析、估值建模、纠错核查三条流水线和十余个供模型会话调用的校验命令。171 个测试通过。

研报流水线 编排器 `report_pipeline`，支持搭建隔离工作区、依次启动五个无头会话、检查 11 道闸门、盲评与多轮返工、收回产物、多工作区对比。

质检系统 三版评分标准（v0、v1、v2）、程序检查、盲评、计分与评审校准工具。

真实样本 五家公司（贵州茅台、宁德时代、招商轮船、中际旭创、宇树科技）的抽取文件、估值运行、九份交付研报及对应估值工作簿，另有恒瑞医药、农夫山泉的原始资料待处理。

界面与文档 统一命令行 `finagent`、终端界面 `finagent_tui`、架构说明、254 页的完整技术报告。

CHAPTER 02

需求分析与设计原则

这些原则大多不是事先想好的，而是在某次出错之后补上的。

2.1 使用场景

我们设想的使用者是三类人。第一类是**卖方或买方研究员**，拿到一家新公司的年报后，希望在一天之内得到一份数字可靠的初稿和一个能改假设的估值模型，再把自己的判断加进去。第二类是**研究所的质控与合规人员**，需要在发布前核对研报中的数字，确认没有抄错、算错、单位错和期间错。第三类是**学习投研的学生和个人投资者**，希望看到一份研报的数字从年报哪一页来、增速怎么算、估值假设是什么。

这三类需求有一个共同点：结论可以讨论，数字不能出错。研究员可以不同意模型对行业的判断，但不会接受一份连营业收入都抄错的初稿；质控人员需要的是能指出“错在哪一页、属于哪类错误”的核查结果，而不是一句“该数字可能有误”；学生需要的是能一路追溯的计算过程。因此系统设计的第一优先级是数字可信，第二优先级才是分析深度和行文质量。

2.2 竞赛要求与我们的对应

竞赛对作品有几项硬性要求。表 2.1 列出每项要求在系统中的落实方式。

表 2.1　竞赛硬约束与落实方式

竞赛要求	系统中的落实
至少一个大语言模型作为核心推理引擎	五个生产角色与盲评质检员均为 Claude 模型会话（生成用 Opus，复核与质检用 Sonnet），负责阅读、抽取、调研、写作、改写与评审
输出为结构化数据、表格或报告	真值表与分析结果（JSON、Markdown）、估值工作簿（15 个工作表、公式联动）、纠错核查结果（JSON 与报告）、研报 PDF、质检评分（JSON）
全程记录文件访问、工具调用与计算过程	引擎每次运行写 `events.jsonl` 与 `manifest.json`，记录每个读入文件和产物的哈希；每个模型会话的完整事件流保存在工作区 `.pipeline/agents/`
提交完整源码、依赖与运行说明	全部源码、`requirements.txt`、`pyproject.toml`、运行说明与样例数据；样例评测一条命令复现
第三方代码如实列明	`THIRD_PARTY.md` 列出名称、版本、来源、许可证与使用范围；参照的开源估值插件代码不进仓库，自研引擎与其对照关系如实说明
估值与投资判断写明假设、适用范围与风险，区分事实、推论与观点	估值假设单独成文件并要求写依据；数字护栏把正文每个数字归入事实、推论或观点；研报必须包含假设、口径简化说明与“不构成投资建议”

为什么全部使用 Claude。 大赛鼓励优先使用国产模型。我们评估后决定生成与质检全部使用 Claude，理由有三点。其一，我们的多智能体架构以无头 Claude Code 作为运行框架（harness），它原生提供文件读写、命令执行、网络检索、工具白名单和完整的事件流记录，正好满足“隔离工作区、只靠文件交接、全程可追溯”的要求，自建同等能力的框架会占用大量开发时间。其二，一份年报动辄两三百页，分析师会话要在其中反复翻页、核对、改正，需要长上下文与稳定的工具调用。其三，系统的可信度并不依赖模型本身：所有计算、校验和拦截都在不调用模型的确定性引擎里完成，模型只是引擎的“使用者”。引擎与模型之间的接口是文件（`facts.json`、`narrative.md` 等）和命令行，更换模型只需替换会话启动命令，引擎、闸门和评分标准都不受影响。

2.3 设计原则

下面七条原则写在仓库的开发指南里，也是代码审查时的检查项。每条后面附上它的来由。

2.3.1 模型不做算术

所有数值计算都由确定性 Python 完成，包括增速、占比、利润率、勾稽、预测和估值，连“约三倍”“接近一半”这类约数也不允许模型心算，必须由程序算出后引用。第 1 章提到的“同比增长 30.45%”就是心算的产物。这条原则同时简化了核查：正文里所有派生数字都应该能在本次运行的计算产物中找到，找不到就说明不是程序算的。

2.3.2 每个数字都可以追溯

抽取结果必须带来源 $\sigma = (\text{文件}, \text{页码}, \text{表块编号}, \text{行}, \text{列})$。模型抄的数字必须在所写页码的原文中按数字边界找到，例如抄“1,688.38”时，原文中的“11,688.38”不算命中。外部资料的摘句必须包含所登记的数字。研报里的外部数字必须带 `[S 编号]` 指向来源登记表。这样任何一个数都可以从研报正文一路查回年报的某一页某一格，或者某个网页的某一句。

2.3.3 两条通道不一致时不替任何一方做选择

模型抽取与规则通道的结果不一致时，系统记为问题并阻断估值，交回分析师会话回原文核对。我们考虑过“取规则通道”或“取置信度高的一方”，但两条通道出错的方式完全不同：规则通道错在表格结构（错列、续页、折行），模型错在阅读（看错行、看错期间），事先无法断定哪一方更可靠。静默选择会把错误藏进真值表，之后所有估值和研报都建立在它上面。阻断的代价是多一轮核对，这个代价是值得的。

2.3.4 只有一张真值表

财报分析产出的真值表是估值、纠错和研报写作的唯一数据来源。下游模块不允许重新抽取或重新计算基础数字。年报里“营业收入”和“营业总收入”、“净利润”和“归母净利润”常常同时出现，如果估值和纠错各自取数，两个模块很容易落在不同口径上，而且彼此都察觉不到。只保留一张表，口径只需要在抽取时判断一次，并且把判断理由写进抽取文件。

2.3.5 误报控制优先于召回

纠错核查时，一个把正确数字判成错误的系统比漏掉一个错误的系统更难用，因为使用者会很快失去信任，转而自己逐条核对。所以容差按研报数字的展示精度计算（写“58.62 亿元”的人，只对百万元级别负责）；预测性表述和缺少真值的断言判“无法核实”，不计为错误；错误类型必须找到精确匹配才下结论，否则只说“数值错误”。这一原则也用在了规则通道的表格解析上：宁可漏取，不可错配。

2.3.6 会话之间隔离，评分标准对生成方不可见

研报流水线的每个角色是一次独立会话，不继承上一个角色的上下文，只读工作区里的文件。工作区建在代码仓库之外。这样做有两个来由。一是模型会“照抄”：仓库里存有别家公司的分析框架和文稿，会话一旦能读到，就倾向于套用现成的结构，而不是从这家公司的年报出发。二是“应试”：如果生成方能看到评分标准，它会去满足条目字面，而不是把报告写好。因此评分标准和完整的评测结果都不进入工作区，回传的问题单只含理由与证据。

2.3.7 不预设行业框架，文风交给编辑

技能说明（skill）只规定方法与约束，不提供“白酒怎么分析”“光模块看哪些指标”之类的行业模板，驱动因素由模型从年报与资料包中推导。预先写好的框架等于提前替模型做了分析，而这份分析没有经过这家公司年报的检验；系统要面对任意一家 A 股公司，模板也写不过来。茅台的推导过程保留在技能说明里，但只作为“如何推导”的示例，明确标注不是模板。对于文风，我们曾考虑用正则表达式拦截“值得注意的是”“不是……而是……”这类句式，最后放弃了：规则拦截只会让模型换一种同样生硬的说法。现在的做法是设一个独立的复核编辑会话，以没有参与写作的质控编辑的身份通读改写。

> **一句话概括** 能用程序判断的，一律交给程序；必须由模型判断的，用隔离、闸门和盲评来约束它。

CHAPTER 03

系统架构

编排器是一段确定性的 Python 程序，不是模型。模型在它划定的范围里工作，做完了由它来检查。

3.1 四层结构

LEDGER 自下而上分为四层（图 3.1）。最底层是**计算引擎**，负责解析、校验、计算与拦截，不调用任何模型；第二层是**角色说明**，即四份技能说明（skill）和编排器为每个工作区生成的 `CLAUDE.md`，告诉每个模型会话它是谁、读什么、不读什么、跑哪些命令、做到什么程度算完成；第三层是**多智能体编排**，为一家公司搭建隔离工作区，依次启动五个会话并在每一步之后检查闸门；最上层是**质检循环**，由盲评、程序计分和问题单回传组成。



图 3.1　LEDGER 的四层结构

这种分层的好处是每一层都可以单独验证。计算引擎有 171 个单元测试和一套不调用模型的样例评测；角色说明是纯文本，可以逐条审读；编排器的闸门是程序判断，结果确定；质检循环的计分可以在保存的评审结果上重算。真正带有随机性的只有模型会话本身，而它们的输入和输出都落在文件里。

3.2 计算引擎

引擎的入口是 `python -m finagent`，内部有三条固定流水线，每一步用 `Pipeline.step` 注册，产物写入 `runs/<运行编号>/` 并记录哈希（表 3.1）。引擎还提供一组供模型会话调用的校验命令（表 3.2），这些命令不生成运行目录，只返回结果和退出码，模型据此改正后重跑，直到通过。

表 3.1 引擎的三条流水线

流水线	步骤	主要产物
财报分析	parse □ extract □ analyze □ extras □ earnings □ report	`analysis.json`（含真值表）、分析报告
估值建模	three_statement □ build_plan □ dcf □ reverse_dcf □ scenarios □ forecast_summary □ comps □ valuation_report	`model.xlsx`、`valuation.json`、`reverse_dcf.json`、`forecast_summary.json`（含程序评级）
纠错核查	parse_report □ claims □ verify □ consistency	`findings.json`、`consistency.json`、核查报告

表 3.2 供模型会话调用的校验命令

命令	作用
`locate`	定位关键页、母公司报表页、金额单位、扫描页
`schema`	列出可抽取的指标清单（指标编号、中文名、别名、单位）
`verify-facts`	抽取文件逐条回到所写页码查原文；与规则通道比对；勾稽；拒收、冲突、勾稽失败、核心指标缺失都会阻断估值
`verify-extra`	经营数据表（分产品、分地区、产销量等）逐格回查，派生比率由程序计算
`verify-sources`	外部来源登记表的结构检查，以及“所登记的数字是否出现在摘句里”
`guard`	研报文稿的数字护栏：出处、指标与期间绑定、外部数字带编号、前后矛盾、出处分类
`numlock`	数字锁：改写稿中的数字与来源编号必须是初稿的子集

引擎跑得很快。在三份真实年报上，一次完整的估值运行耗时 5~11 秒，其中 98% 以上花在 PDF 解析上，全部计算合计不到 0.2 秒。这意味着模型会话可以把引擎当成随手可用的工具：分析师每改一次假设，就重跑一遍整条估值链，看结果是否合理。

3.3 五个生产角色与一个质检角色

研报生产拆成五个角色，每个角色是一次独立的无头 Claude Code 会话（`claude -p --output-format stream-json`），由编排器以工具白名单启动，会话结束后完整事件流保存到工作区 `.pipeline/agents/`，轮数、token 与折算费用汇总到 `agent_runs.json`。角色划分参照了券商研究所的实际分工（表 3.3）。

为什么要拆成这么多会话，而不是让一个会话从头做到尾？最直接的原因是上下文长度。一个会话如果要读完整本年报、做二十多次检索、写四五份专题笔记、再写一万五千字的正文和几百行排版脚本，中途必然发生上下文压缩，压缩之后最先丢失的往往是“外部数字必须带编号”这类约束。拆开之后，每个会话只需要记住自己阶段的规则。另一个原因是独立性：复核编辑没有参与写作，才能像读者一样发现论证的跳跃；盲评质检员看不到生成过程，才不会因为“知道作者想表达什么”而放松标准。

表 3.3 角色、模型与职责

角色	模型	阶段	职责
研究助理	Opus	1	联网检索七类外部资料，登记来源，写资料包
分析师	Opus	2 ~ 7	读 PDF 抽取财务数据并通过校验；推导分析框架；做三个以上深度专题调研；抄经营数据；写估值假设并运行估值
主笔	Opus	8	依据真值表、估值产物、资料包和专题笔记写研报文稿，过数字护栏
复核编辑	Sonnet	9	以没有参与写作的质控编辑身份通读改写：删程序口吻、理顺论证、前后对账；拿不准的事项写进人工复核清单
排版设计师	Opus	10 ~ 11	编写排版脚本，生成 25 ~ 32 页、60 个以上图表的 PDF，写交付说明
盲评质检员	Sonnet	–	在只含交付物的目录里按评分标准逐条判定，不联网，拿不准判不通过

3.4 隔离工作区

`build` 命令在仓库目录树之外为每家公司创建一个工作区（默认在 `~/finagent-samples/< 公司 >_< 年度 >`）。工作区里只放这几样东西：三份执行用技能说明、计算引擎（不含质检模块）、这家公司的年报与定位结果、人工给定的外部输入（股价及其来源、可比公司清单）、格式样例，以及一个解释器包装脚本。

工作区的权限文件允许运行引擎命令、读写 `data/` 目录、联网检索；禁止读取仓库所在目录及其上级目录，禁止修改引擎代码、技能说明、年报原件和 `CLAUDE.md`。无头运行时同一份白名单通过 `--allowedTools` 再传一次。`build` 拒绝把工作区建在仓库内，也拒绝建在任何上级目录含 `CLAUDE.md` 的位置，因为 Claude Code 会沿父目录加载这类文件，评分标准或其他公司的资料可能借此进入会话。

3.5 十一道闸门

会话之间不继承上下文，只通过工作区里的文件交接。每个会话做完自己的阶段后运行 `status` 并停止，编排器确认闸门通过才启动下一个。闸门全部由程序判断（表 3.4）。前序阶段没过，后面即使文件齐全也一律判“未通过”；输入文件比产物新时判为“产物过期”，避免拿旧结果冒充新成果。

七个资料类别是：最新定期报告与经营数据、股价与市值、一致预期与目标价、可比公司与倍数、行业规模与景气、竞争格局与份额、近三个月重大事件。

3.6 一份研报的生命周期

从使用者的角度看，为一家新公司出研报只需要几条命令：

```
python -m finagent.report_pipeline build  --company 贵州茅台 --year 2025 --price < 股价 >
--price-source "< 来源 >"
python -m finagent.report_pipeline refine --workspace ~/finagent-samples/贵州茅台 _2025
python -m finagent.report_pipeline collect --workspace ~/finagent-samples/贵州茅台 _2025
--label Opus
```

表 3.4 十一个阶段与闸门

阶段	内容	主要产物	闸门（程序判断）
1	资料搜集	sources.json、dossier.md	七个资料类别全覆盖；检索不少于 20 次；近 90 天的来源不少于 3 个；来源校验通过
2	财务抽取	facts.verified.json	拒收、冲突、勾稽失败均为 0，且校验时间晚于最后修改
3	分析框架	framework.md	含“外部调研清单”和不少于 3 个深度专题
4	深度调研	topics/*.md	专题笔记不少于 3 份，每份不少于 1,500 字、不少于 3 个独立来源；补充检索不少于 8 个问题
5	经营数据	extras.json	经营数据表逐格校验，拒收 0 格
6	估值假设	valuation_assumptions.json	有股价及来源；假设依据引用了资料包编号
7	估值运行	runs/< 编号 >/valuation/	运行时间晚于所有输入，且带了经营数据与可比公司
8	文稿	narrative.md	数字护栏通过且核对的是当前稿；正文不少于 15,000 字、深度研究部分不少于 60%
9	复核改写	edit_log.md、review.md	数字锁通过（数字只减不增、不改）
10	排版	PDF	PDF 晚于文稿和脚本；25 ~ 32 页；不少于 60 个图表
11	交付说明	delivery.md	文件存在

build 搭工作区，refine 依次启动五个会话并在通过全部闸门后进入盲评与返工，collect 把抽取文件、调研资料、运行目录和交付物收回仓库。中途任何一个会话异常退出，再次运行时编排器按闸门状态从未通过的阶段继续，已经写出的文件保留。这一点在实践中很重要：在五个工作区的 40 次会话中，有 9 次没有正常结束（第 10 章），如果按会话退出码判断进度，这些工作区都要从头再来。

CHAPTER 04

财报分析与数据提取

对应主选题“财报分析”与子选题“数据提取”。一张真值表是整个系统的地基，这一章讲它是怎么建起来的。

4.1 从 PDF 到真值表

年报 PDF 的版式五花八门。同一个“营业收入”，可能出现在“主要会计数据和财务指标”表、“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”和合并利润表里，数字相同但口径说明不同；合并报表与母公司报表的科目名称几乎一样；一张资产负债表跨两三页，续页没有表头。我们没有试图写一个“万能解析器”，而是让两条出错方式完全不同的通道各自取数，再互相核对（图 4.1）。

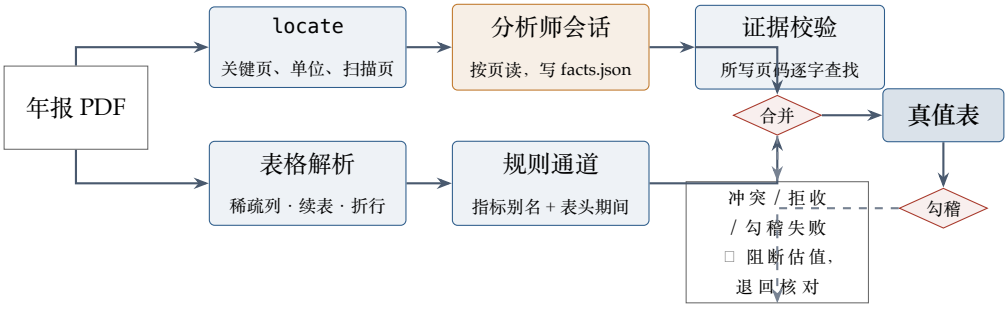


图 4.1　双通道抽取。模型通道与规则通道独立取数，合并时一致则互为佐证，不一致则记为问题并阻断下游估值。

4.1.1 模型通道：抄数必须带页码

分析师会话先运行 `locate` 拿到关键页清单（合并报表各在哪几页、母公司报表在哪几页、金额单位是元还是万元、有没有扫描页），然后按页阅读，把指标写进 `facts.json`。每条记录包括指标编号、期间、原文数字串、单位、页码、原文科目标签和口径说明。指标字典共 50 个指标，覆盖利润表、资产负债表、现金流量表、主要会计数据与非经常性损益，另有 8 个由程序派生的指标（如毛利率、净现比），派生指标不允许模型填写。

`verify-facts` 对每一条记录做证据校验：到所写页码的原文里，按数字边界查找原文数字串。“按数字边界”的意思是，抄“1,688.38”时原文里的“11,688.38”或“1,688.385”都不算找到。找不到就拒收，并告诉模型是哪一条、在哪一页没找到。分析师会话据此改正页码或数字后重跑，直到拒收为 0。这一步的价值在实际运行中很明显：宇树科技的分析师会话在迭代中先后 6 次收到“未在所写页码的原文中找到该数字”，每次都是页码写错或数字抄错，改正后才通过。

4.1.2 规则通道：对付真实年报的版式

规则通道不调用模型，用 pdfplumber 解析表格，按指标别名匹配科目行、按表头识别期间列。在虚构的样例年报上它一直工作得很好，但第一次跑真实年报时，三家公司的 301 个模型核验值中，规则通道只独立取到并核对一致了 115 个，宁德时代一个也没取到。逐页排查后，我们找到了三类版式问题，分别写了处理逻辑。

稀疏网格 有些年报的表格线条稀疏，解析器把一个逻辑列切成几列：科目在第 2 列，表头“期末余额”比下面的数字向右错开一列，其余列全空。宁德时代的报表几乎全是这种版式。处理办法是合并全空列，并把表头与数字按位置重新对齐。

跨页续表 合并报表常跨两三页，续页没有表头，规则通道找不到期间列就整页跳过。茅台的营业利润、存货、资产总计、经营现金流都在续页上。处理办法是识别“本页第一张表、上方无标题、上一页末尾无新标题”的续表，把上一页的表头接过来；两页的列数对不上时，宁可不认作续表。

科目折行 长科目名会折成两三行，数字落在第一行，例如“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”。处理办法是把没有数字的后续行接回上一行。

三项处理的效果见表 4.1 与图 4.2。我们逐项关闭再重跑，发现它们的作用强烈依赖版式：去掉稀疏列合并，宁德时代的佐证数从 101 掉到 0；茅台和招商轮船的增量几乎全部来自续表链接；折行合并只对宁德时代有效。更重要的是，七种配置下两条通道同时给出值、但值不同的情况一次也没有出现。每一项处理都只让规则通道多取到，没有让它取错。

表 4.1 规则通道版式处理的逐项消融（佐证数，即规则通道独立取到且与模型一致的数值个数）

	逐项加上				从完整配置去掉一项		
公司（模型核验值）	全关	+ 稀疏列	+ 续表	完整	− 稀疏列	− 续表	− 折行
贵州茅台（98）	60	60	90	90	86	60	90
宁德时代（106）	0	25	69	101	0	47	69
招商轮船（97）	55	55	89	89	89	55	89
合计（301）	115	140	248	**280**	175	162	248
佐证率	38.2%	46.5%	82.4%	**93.0%**	58.1%	53.8%	82.4%

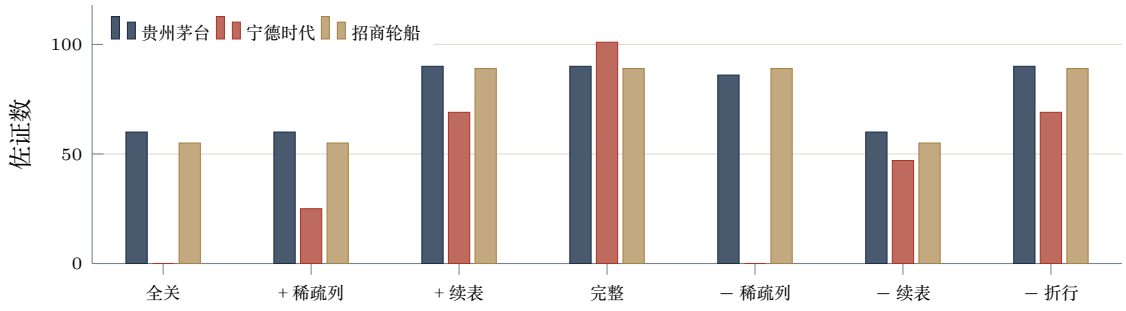


图 4.2 版式处理的作用因公司而异。七种配置下两通道错配均为 0。

4.1.3 两通道合并

合并时，同一指标、同一期间，两条通道的值一致（容差按原文展示精度）就记为 `rule+llm`，置信度高，所有出处都保留；只有一方有值就记录该方；两方都有值但不一致，记为问题，阻断估值。三家年报的最终结果见表 4.2：301 个模型核验值全部通过证据校验，280 个得到规则通道独立佐证，冲突 0，56 项勾稽全部通过。

表 4.2 三家真实年报的双通道结果（当前代码重跑）

公司	模型条目	拒收	规则事实	佐证	仅模型	仅规则	冲突	勾稽
贵州茅台	98	0	136	90	8	18	0	20/20
宁德时代	106	0	119	101	5	8	0	15/15
招商轮船	97	0	144	89	8	23	0	21/21
合计	301	0	399	280	21	49	0	56/56

“仅模型”的 21 个值集中在规则通道已知不覆盖的地方，例如股本、部分扣非季度别名；“仅规则”多为上上年数据和财报列示的同比。需要说明的是，“零冲突”不等于“抽取完全正确”，两条通道理论上可能一致地错。但一个是表格结构错误，一个是阅读错误，同一格上犯同一个错的概率很低，再加上勾稽的约束，我们认为真值表在这三家公司上是可靠的。三家年报只是开发集，更多公司的评测正在进行（第 13 章）。

4.1.4 经营数据与季报

年报里的分产品、分地区、产销量、产能等经营数据表，由分析师会话整表抄进 `extras.json`，`verify-extra` 逐格回原文核对，派生的占比、单价、毛利率由程序计算。五个工作区的经营数据各有 17 ~ 20 张表、126 ~ 367 个单元格，最终拒收均为 0。

季报通过 `--supplement` 作为补充文件接入，只走模型通道。原因是规则通道还不能识别季报的表头（“本报告期”“年初至报告期末”会被当成年度），这是已知问题，列在第 13 章的待做事项里。

4.2 真值表上的分析

真值表是一个“指标 × 期间”的表，每格带数值、单位、出处和取得方式。财报分析的全部计算都在这张表上进行，不再回头读 PDF。

4.2.1 同比、环比与单季拆分

同比和环比由程序计算，存为百分数值。A 股定期报告只披露累计数，研究员最关心的“第四季度发生了什么”在任何一份报告里都不完整存在，需要用全年数减前三季度累计数得到。系统按五条规则（Q2 = H1 − Q1、Q3 = Q1-3 − H1、Q4 = 全年 − Q1-3 等）反复推导，直到没有新的单元格可以算出。规则只作用于发生额：资产负债表科目是时点数，每股收益的分母各期不同，比率不可加，这几类都不拆分。

4.2.2 勾稽校验

勾稽分四组（表 4.3）。其中“列示同比”这一组几乎不费力，却对最难发现的两类抽取错误特别敏感：本期列与上期列看反时同比的符号会反过来，单位错一个量级时同比会差得离谱。

表 4.3 勾稽检查

组	核对内容	能发现的抽取错误
资产负债表	资产总计 = 负债和所有者权益总计；所有者权益 = 归母权益 + 少数股东权益	母公司与合并混取、续表错列、单位错一个量级
非经常性损益	列示合计 = 归母净利润 − 扣非归母净利润	合计取错表、扣非取错口径
列示同比	财报“本年比上年增减”与程序计算的同比一致	本期与上期列看反、单位错
分季度	列示单季 = 累计相减	季度与累计期间混淆、追溯调整

4.2.3 异常信号

程序按规则判出八类值得关注的信号（表 4.4），每条附带触发它的真值表单元格。信号只说“值得看”，不说“有问题”，原因要由主笔会话回到年报附注和外部资料里去找。例如茅台 2025 年触发了“经营现金流显著低于净利润”（净现比 0.75，经营现金流同比下降 33.46%），主笔会话在研报中把它解释为经销商预收款减少、渠道打款意愿下降的先行指标。数字由程序给出，解释由模型完成，这就是“事实 □ 推论”的分工。

表 4.4 八类异常信号及三家公司的触发情况

编号	类别	含义	茅台	宁德	招商
S1	非经常性损益	利润对非经常性损益依赖度较高			中
S2	利润质量	归母净利润增速显著高于扣非增速			中
S3	利润与现金流背离	经营现金流显著低于净利润	中		
S4	利润与现金流背离	净利润增长而经营现金流下降			
S5	营运资本	应收账款增速显著快于收入			
S6	营运资本	存货增速显著快于收入		高	
S7	盈利能力	毛利率大幅变动			
S8	会计口径	存在会计政策或口径变化的披露	中	中	中

4.2.4 利润变动归因

“归母净利润增长 18%，主要受益于收入增长”是研报里最常见的句子，但“主要”往往没有依据。系统把两期利润的变化逐项拆成十个驱动：收入规模效应、毛利率效应、销售/管理/研发/财务四项费用、其他经营损益、营业外收支、所得税、少数股东损益。各项加总严格等于归母净利润的变化，闭合误差就是利润表恒等式的残差。这样正文里任何“某因素贡献了多少”的说法都能与之对账。以招商轮船为例，归母净利润同比增长 17.71%，扣非只增长 0.18%，归因桥显示第一大正向驱动是“其他经营损益”（+10.02 亿元），与 S1、S2 两条信号相互印证。

4.2.5 实际 vs 预期、业绩预告与 EPS 质量

提供一致预期和业绩预告文件时，程序计算实际值相对一致预期的差额与幅度、实际值落在预告区间的哪个位置，并做每股收益质量筛查：检查是否存在使每股收益失真的项目，以及每股收益的超预期幅度是否明显大于收入、营业利润的超预期幅度（后者往往意味着利润来自非经营因素）。程序只给幅度，不贴“超预期”“不及预期”的标签，措辞交给主笔会话结合市场语境决定。

4.3 五家公司的结果

表 4.5 汇总五份真实文档的真值表规模与勾稽结果。勾稽共 68 项，67 项通过，1 项无法评估：宇树科技的招股说明书没有分季度表，季度加总无从核对。没有一项失败。

表 4.5 五份真实文档的真值表与勾稽

公司	文档	真值格	勾稽	程序判出的信号
贵州茅台	2025 年报	153	20/20	经营现金流显著低于净利润；会计政策变化
宁德时代	2025 年报	151	15/15	存货增速显著快于收入（高）；会计政策变化
招商轮船	2025 年报	157	21/21	非经常性损益依赖；归母增速高于扣非；会计政策变化
中际旭创	2025 年报	134	8/8	存货增速快于收入；毛利率大幅变动；会计政策变化
宇树科技	招股说明书	154	3/4	非经常性损益依赖（高）；毛利率大幅变动；会计政策变化

一个数字的完整来历：茅台 2025 年营业收入

分析师会话在 `facts.json` 里写下：营业收入，2025 年，原文“168,838,102,514.79”，单位元，第 61 页，标签“其中：营业收入”，合并利润表。证据校验在第 61 页按数字边界找到该串，接受。规则通道在第 6 页“主要会计数据”表第 1 行第 1 列取到同一个值，第 9 页和第 61 页作为佐证。两通道一致，合并为 `rule+llm`，置信度高。真值表与 2024 年的 170,899,152,276.34 元比较，算出同比 -1.2060%；年报自己列示的同比是 -1.21%，勾稽通过。估值模块以 168,838.10 百万元作为分部预测的基期。主笔在研报第一页写下“全年实现营业收入 1,688.38 亿元，同比下降 1.21%”，数字护栏在 $\frac{1}{2}\,\mathrm{ulp} = 0.005$ 亿元的容差内找到对应值，放行。

这里还有一个口径判断：茅台的“营业总收入”比“营业收入”多出财务公司的利息收入约 32 亿元。分析师会话在备注里写明选“营业收入”的理由，规则通道的别名表也优先取“营业收入”行。两条通道独立做出了相同的选择；如果不同，合并会报冲突，交回核对。

CHAPTER 05

自动化估值建模

估值的结论是观点，但从假设到结论的每一步都应该是能重算的。

5.1 估值链

卖方研报的盈利预测通常从业务驱动出发：白酒拆成茅台酒与系列酒的“吨数 × 吨价”，动力电池拆成“GWh × 单价”。如果估值模型直接写一个合并收入增速，研报里讲的量价故事和估值里的数字之间就没有可以检查的对应关系。LEDGER 的估值链因此按“分部预测 □ 三表联动 □ 现金流折现 □ 股权价值桥 □ 程序评级”的顺序搭建（图 5.1），每一步的输入都来自上一步的输出或假设文件，不允许跳步。

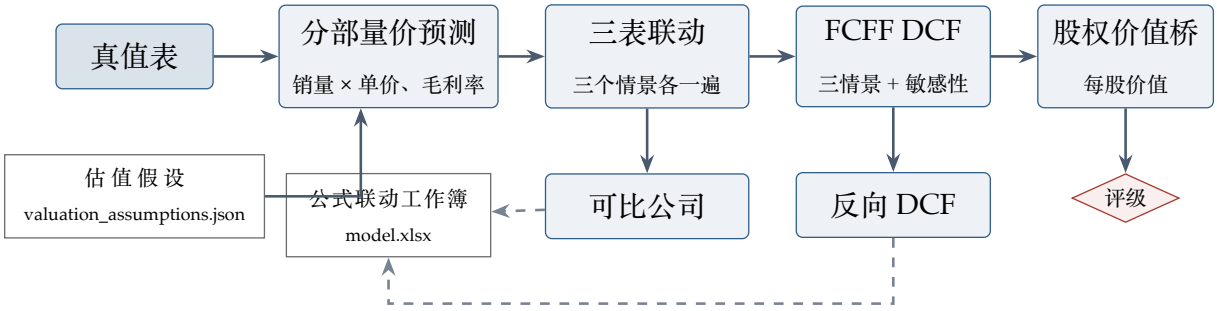


图 5.1　估值链。DCF 的每个情景向量都逐期取自三表模型的同一情景。

5.1.1 分部量价预测

分部的基期收入、成本和销量取自经营数据表（已经逐格回查原文），程序算出基期单价和毛利率。分析师在假设文件里为每个分部、每个情景给出销量增速、单价增速和毛利率变动，程序递推出各期分部收入，加总得到合并收入和综合毛利率。没有拆分的部分记为“其他业务”，预测期保持不变。费用率拆成税金及附加、销售、管理、研发和其他五项，可以按情景分别覆盖。

这样一来，研报里写“系列酒量价承压”，就必须在系列酒那一行的销量或单价增速上体现出来；主笔要写收入增速多少，只能引用程序从量价推出的结果。销量单位因行业而异，宁德时代写 GWh、茅台写吨，单位只影响工作簿的表头，不进入计算。

5.1.2 三表联动

三表引擎在三个情景下各跑一遍。资本开支按收入比例，折旧作用于期初固定资产加半年资本开支，应收、存货、应付按周转天数，利息按平均有息负债，现金是资产负债表的平衡项。默认驱动全部取基期实际值，分析师只需要覆盖他有依据的那几个。每个预测期都检查资产负债表是否平衡。

这里有一个口径上的取舍。早期版本让分析师在假设文件里直接写 DCF 用的 EBIT 利润率，三

表模型另跑一套，结果研报首页的盈利预测表（来自三表）和估值（来自 DCF）用的是两套利润率，复核编辑无法判断哪个对。现在 DCF 的情景向量全部取自三表模型的同一情景，程序逐期核对两边的收入、EBIT、折旧摊销、资本开支、营运资本，偏差超过 10^{-6} 百万元就把模型状态置为“阻断”。三家真实公司运行时的最大偏差在 10^{-11} 量级。要让悲观情景利润率更低，分析师必须去改毛利率或费用率，利润率的变化因此总能落到一个可以解释的经营驱动上。

5.1.3 现金流折现与股权价值桥

DCF 采用企业自由现金流（FCFF），预测期现金流按年中折现，终值同时用永续增长法和退出倍数法计算，并互相报告隐含参数：永续增长法隐含的退出倍数，以及退出倍数法隐含的永续增长率。折现率为加权平均资本成本（WACC），股权成本按 CAPM 加规模、公司特定与国别溢价，每个情景可以单独调整。计算前程序会拒绝不合法的输入，例如任一情景的 WACC 不大于永续增长率（此时 Gordon 公式不收敛）。

企业价值到每股价值经过一座逐项列示的股权价值桥：加现金、非经营性资产、联营投资，减有息负债、租赁负债、少数股东权益等，再除以摊薄股本。EBIT 采用经营性口径（利润总额加财务费用，减投资收益和公允价值变动收益），被剔除的投资类资产需要在假设文件里作为非经营性资产加回，否则报告会提示估值偏保守。

5.1.4 敏感性、情景与检查

基准情景上生成三张 5×5 的敏感性矩阵：WACC × 永续增长率、WACC × 退出倍数、收入增速 × EBIT 利润率。程序检查方向是否合理：每股价值应随 WACC 递减、随永续增长率和利润率递增。我们有意不要求“每股价值随收入增速递增”，因为增长需要投入营运资本和资本开支，当投入资本回报率低于 WACC 时，增长反而毁灭价值。样例公司的矩阵里就出现了这种情况：利润率下调 3 个百分点的那一行，收入增速越高，每股价值越低。

此外程序还检查情景排序（悲观 $\le$ 基准 $\le$ 乐观）、终值占企业价值是否超过 75%、预测期末利润率较历史提升是否超过 3 个百分点等，不满足时给出警示，严重的直接阻断。

5.2 程序评级

评级按基准每股价值相对参考股价的上行空间 u 由程序给出：$u \ge 20\%$ 买入，$u \ge 5\%$ 增持，$u \ge -5\%$ 中性，$u \ge -20\%$ 减持，其余卖出。阈值可以在假设文件里改，改后的规则文字随评级一起输出。

把评级交给程序，是因为评级必须和估值数字一致，而程序评级让这种一致性按构造成立，护栏只需核对正文里的评级字样与产物是否相同。代价是评级只是基准情景的函数，没有考虑情景偏度和可比公司。我们的处理是把这些交叉验证并列放在研报的估值章节，由主笔解释评级与它们的关系，但主笔不能改评级本身。如果分析师认为评级不合理，唯一的办法是修改并书面说明假设，然后重跑。

5.3 反向 DCF：现价隐含了什么

正向 DCF 回答“按我们的假设值多少钱”，反向 DCF 回答“要支撑现在的股价，需要什么样的假设”。程序对四个杠杆分别求解：收入复合增速、平均 EBIT 利润率、隐含回报率（使每股价值等于股价的折现率）和永续增长率，每次只动一个，其他保持基准，并把解与公司历史最好水平比较。表 5.1 是仓库内三家公司的结果。

表 5.1 反向 DCF（基准假设 □ 现价隐含值）。数据为仓库内回归运行所用的假设文件，与交付研报所用的工作区假设不同。

公司	股价 / 基准价值	收入复合增速	平均 EBIT 利润率	隐含回报率	永续增长率
贵州茅台	1237.0 / 1531.4	4.32% □ −1.91%	67.34% □ 53.78%	7.65% □ 9.03%	2.50% □ 0.73%
宁德时代	291.11 / 383.31	12.75% □ 4.09%	16.44% □ 12.27%	8.31% □ 10.64%	2.50% □ −0.67%
招商轮船	20.15 / 7.51	4.02% □ 25.91%（超出历史最好 9.22%）	28.64% □ 52.48%（超出历史最好 25.12%）	8.36% □ 4.53%	1.50% □ 5.75%

茅台和宁德时代的现价低于基准价值，四个杠杆的隐含值都不高于基准，说明现价计入的预期比我们的基准更保守。招商轮船正好相反：现价要求预测期收入年均增长 25.9% 或平均利润率 52.5%，都远超公司历史最好水平。这个结果在模型内部是自洽的，但它同时暴露了 DCF 用于强周期公司的局限：以 2025 年为基期外推的现金流，几乎把当前运价周期的景气全部折掉了，周期股的定价更多反映周期高点的盈利与重置成本。程序不会替我们修正这一点，我们要求主笔把“估值方法对周期股的适用性”写进研报的风险与局限一节。

5.4 可比公司估值

可比公司模块计算 EV/营业收入、EV/EBITDA、EV/EBIT、P/E 等倍数，分母不为正的记为“无意义”不参与统计。同业分为核心、次要和剔除三层，剔除必须写理由，只有核心同业驱动估值区间。以中位数为中枢、四分位为区间，核心样本不少于 4 家时用四分位距标记离群值，标记后在统计中剔除，但数据保留在表里，读者可以看到被剔除的是谁。

倍数的溢价或折价常常由利润率差异解释，所以程序同时计算目标公司与核心同业的 EBITDA、EBIT 和净利率差。目标公司的 EV 用与 DCF 相同的股权价值桥，保证两种方法口径一致。程序最后报告 DCF 基准相对可比公司中枢的偏离，以及两个区间是否重叠。

5.5 公式联动工作簿

评审和研究员更习惯在 Excel 里检查估值，所以工作簿必须是“活的”。`model.xlsx` 共 15 个工作表（表 5.2），由标准库手写 OOXML 生成，不依赖任何第三方 Excel 库。DCF 页的税后经营利润、FCFF、折现因子、终值、股权价值桥和每股价值都是公式；三表页也写成公式，资产负债表平衡检查本身也是公式。“三表-假设”页有一个情景开关，改成 1、2、3 即可在悲观、基准、乐观之间切换，三表与 DCF 联动重算，结果与引擎各情景的输出一致。输入单元格为蓝字，公式为黑字，跨表引用为绿字，沿用卖方模型的惯例。

质检侧另有一个只读的工作簿审计工具，检查三类问题：结构（公式数、缺缓存值、错误值、失效引用）、公式控制（跨期公式“孤岛”，即中间某一年被手工改成数值；公式里写死的数字；易变函

表 5.2 估值工作簿的页面结构（以中际旭创交付工作簿为例）

工作表	内容	工作表	内容
估值汇总	三情景每股价值、评级、关键假设	三表-假设	情景开关与各情景驱动
盈利预测	研报首页的预测表	三表-利润表	公式联动
DCF	FCFF、折现、终值、价值桥	三表-资产负债表	公式联动、平衡检查
WACC	股权成本、债务成本、权重	三表-现金流量表	公式联动
敏感性	三张 5×5 矩阵	历史财务	真值表历史期
非经营性资产	加回明细	分季度	单季拆分
分部预测	分部量价递推	经营数据	经营数据表
模型检查	勾稽、同口径、方向性检查结果		

数）、五组勾稽（资产负债平衡、现金衔接、留存收益、固定资产、有息负债的滚动）。在 86 本历史工作簿上没有发现公式孤岛。

5.6 自研引擎与参照实现的一致性

估值引擎参照了 OpenAI Public Equity Investing 插件（0.1.31）的计算口径。该插件的许可证标注为仅限内部使用，因此我们没有引入它的任何代码，引擎全部自研，参照关系在 `THIRD_PARTY.md` 中逐项列明。为了证明“口径一致”，我们设了两层守护。第一层是对照测试：本地存在原插件时，在随机生成的输入上逐项比较，三表引擎 64 组、情景表 180 组以上、DCF 21 组 × 3 情景、业绩分析 300 组以上，三表与情景表要求浮点逐位相等，DCF 要求相对误差小于 10^{-9}。第二层是快照测试：不需要原插件，用样例跑完整流水线后与 `tests/golden/` 中的四个快照逐字段比较，共 1,712 个叶子字段全部相等。

逐位相等的要求让写代码更费事，例如 `(begin+0.5*capex)*rate` 不能写成 `begin*rate+0.5*capex*rate`，因为浮点运算顺序不同结果就差最后一位。好处是任何差异都是真差异，不必讨论“差 10^{-7} 算不算一致”。2026 年 9 月 28 日我们有意修改了几处口径（经营性 EBIT、三表驱动 DCF、可比公司增加利润率），重新生成了快照，并在快照说明中记录了差异原因。

> **已知的口径简化**
>
> 折现起点是最近财年末而不是估值基准日，终值按第 N 年末折现；流动性压力测试沿用原插件口径 FCF × (1+冲击)，FCF 为负时方向相反；三表模型期初留存收益置 0、权益合并列示，只影响列示，不影响勾稽。估值链只覆盖非金融企业，银行和保险的负债是经营原料，FCFF 无定义。这些简化都写在估值报告的口径说明里。

CHAPTER 06

产业链分析与深度调研

对应子选题“产业链分析”。年报只讲公司自己，而且讲的是过去；行业、对手和最近发生的事，都要现查。

6.1 为什么先搜集、后分析

v0 版流程没有独立的资料搜集阶段，行业背景由写作会话边写边补，结果是三份研报全部没有通过“外部信息可追溯”这一项检查：行业规模、竞争对手的数字写得很具体，但说不清出处。模型记忆里的行业数据可能过时，可能记错，也可能是编造的，而读者无从分辨。

v1 版把资料搜集提到最前面，由一个专门的研究助理会话在任何分析之前完成，之后的框架、预测、估值和文稿都建立在它产出的资料包之上。写作时用到的每个外部数字都要能对回资料包里的一条登记。改版之后，四份研报全部通过了外部信息可追溯检查，也都没有再命中负向条目。这两批研报的公司不同，不是严格的对照实验，但方向是清楚的。

6.2 七类资料

研究助理先读年报首页、目录和“管理层讨论与分析”的标题，弄清公司卖什么、分哪几块业务、主要对手是谁，然后按七个类别检索（表 6.1）。每个问题至少换两三个检索词，中英文都试；搜索引擎找到候选后，必须打开原文核对数字，只看摘要就登记等于没核对。来源的优先顺序是：交易所与公司公告，政府、统计局与行业协会，知名研究机构与数据商，主流财经媒体；自媒体、论坛、百科和来源不明的转载不用。

表 6.1　资料搜集的七个类别

类别	搜什么	用在哪里
最新业绩	年报之后的季报、半年报、业绩预告与快报、月度经营数据	预测首年要与最新实际业绩衔接
行情	最近收盘价与日期、总市值、近三个月走势	估值的参照，股价必须有来源和日期
一致预期	卖方一致预期、评级分布、目标价区间	写预期差：我们和市场哪里不同
可比公司	3～6 家同业的股价、市值、倍数、收入与利润	估值交叉验证
行业	行业规模、增速、渗透率、价格指数、上游原材料价格	驱动假设的外部依据
竞争	份额与排名、对手的产能与价格动作、新进入者	竞争格局判断要有出处
近期事件	近三个月的订单、产能、并购、股权变动、监管、政策	年报之后发生的变化

6.3 来源登记与校验

每一条外部信息都登记进 `sources.json`：来源编号、标题、发布方、网址、发布日期、访问日期，以及若干条“事实”。每条事实包括一句摘自原文、不超过 120 字的引文，和引文中的数值、单位、含义。`verify-sources` 检查所登记的数值是否原样出现在引文里，所以研究助理不能自己换算百分比或单位，原文怎么写就怎么登。排名、“龙头”、政策内容这类定性判断也要登记成事实，只是可以不带数值。

正文引用外部内容时，句末加 `[S 编号]`。数字护栏把来源登记表里的数值当作合法出处，但要求句子带上对应编号；“龙头”“领先”“市场份额第一”之类的判断，没有编号同样会被拦下。研报附录的“外部资料来源”由排版工具从登记表自动生成。

表 6.2 是五个工作区的资料登记规模。每家公司 27～32 个调研问题，44～52 个来源，165～229 条带引文的事实。

表 6.2　五个工作区的外部资料登记（`research/sources.json`）

公司	调研问题	其中补充调研	查到	检索词	来源	登记事实
贵州茅台	32	12	30	64	51	229
宁德时代	27	10	25	54	48	185
招商轮船	29	12	27	56	52	205
中际旭创	31	16	29	61	51	184
宇树科技	27	15	26	52	44	165

查不到的问题标“未找到”，但至少要换过两个检索词。未找到的信息不许用记忆补，相关分析要么改成情景处理，要么删掉；如果它影响核心结论，写进人工复核清单。

6.4 从年报和资料推导分析框架

资料包交到分析师手里之后，分析师先完成财务抽取，再写分析框架 `framework.md`。框架回答三个问题：今年最重要的变化是什么、背后的驱动是什么、明年会不会延续；然后写出三到五条可以验证的投资主线，每条附带验证点；最后列出驱动清单和外部调研清单。技能说明里没有任何行业模板，框架完全由模型从这家公司的年报和资料包里推出来。

以中际旭创为例，分析师会话在框架里写下的判断是：2025 年营业收入 382.40 亿元、归母净利润 107.97 亿元（年报第 23 页），利润增速约为收入增速的两倍；收入增长主要来自量，利润弹性主要来自 800G/1.6T 产品占比提升与硅光方案带来的毛利率抬升；是否延续，要看需求端的北美云厂商资本开支、供给端的光芯片与物料紧缺、价格端的 1.6T 价格谈判，以及客户集中与地缘政治风险。这四件事随后成为四个深度专题。图 6.1 把这条推导画成产业链图。

研报中的产业链图由排版工具 reportkit 的流程图组件绘制，节点上的数字同样受数字护栏约束。

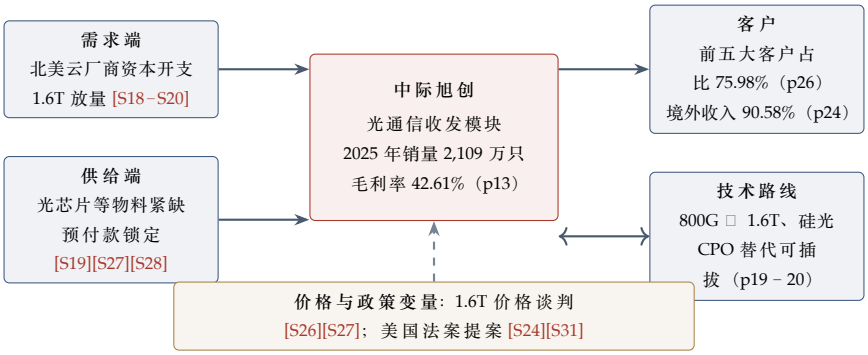


图 6.1 中际旭创分析框架中的产业链与驱动（据分析师会话 `framework.md` 整理；页码指年报，[S 编号] 指来源登记表）

6.5 深度专题调研

v1 版研报得分仍然不够（74 分和 67 分），盲评指出的问题集中在分析质量：没有预期差，驱动拆解停留在表面，估值缺少交叉验证。我们的判断是篇幅和深度不够，研报把大量篇幅花在复述财务数据上。v2 版因此增加了深度调研阶段，并把它写成闸门：框架里至少列出 3 个深度专题，每个专题写一份不少于 1,500 字、至少引用 3 个独立来源的笔记；补充检索至少 8 个问题；最终文稿正文不少于 15,000 字，其中深度研究部分不少于 60%。

五家公司的专题都是分析师会话自己从框架里推出来的，表 6.3 照录了它们的标题。五家共写了 21 份专题笔记，合计约 13 万字（按字符计），每家 2.4 万到 3.3 万字。

表 6.3 五家公司的深度专题（分析师会话自拟）

公司	专题
贵州茅台	价格体系；渠道重构；系列酒出清；行业周期；股东回报与估值底
宁德时代	单位盈利；储能第二曲线；“去宁化”与份额；全球化
招商轮船	VLCC 运价与利润弹性；VLCC 供给周期；干散货与 VLOC 长约；竞争格局与政策变量
中际旭创	需求持续性；价格与毛利率；竞争与技术路线；地缘政治与客户集中
宇树科技	人形机器人价格战与毛利率底部；需求结构：科研之后谁接力；份额之争；450 元的股价隐含了什么

加入深度专题之后，同一评分标准下中际旭创从 74 分升到 90 分，宇树科技从 67 分升到 88 分，提升几乎全部来自分析质量一层（第 9 章）。逐条看，由“不通过”变为“通过”的条目恰好是核心结论、预期差、驱动拆解、估值交叉验证、情景与敏感性、跟踪指标，正是深度专题要求补上的内容。

> **专题不是越多越好**
>
> 深度调研阶段的成本不低：分析师会话是五个角色中最贵的一个，1005 批次平均耗时 16.7 分钟、折合 7.19 美元，其中相当一部分花在专题检索上。我们把专题数量下限定为 3 个，上限不设，实际产出是每家 4～5 个。是否值得为第 5 个专题多花钱，需要消融实验来回答，列在第 13 章的计划里。

CHAPTER 07

研报写作、复核与数字护栏

模型可以写得很好，但它写下的每个数字都要有人负责。在这个系统里，负责的是护栏和数字锁。

7.1 主笔怎么写

主笔会话拿到的材料是：真值表与财务分析、估值产物、资料包、分析框架、四五份专题笔记，以及写作规范。规范要求的结构是“结论先行”：首页是投资要点、评级与核心数据，然后依次是年报点评、行业与竞争、深度专题、预期差、盈利预测与估值、风险提示、跟踪指标与结论失效条件。每一节内部按“事实 □ 推论 □ 观点”展开，观点句写成“我们认为”“我们预计”，与事实句分开。估值部分必须写出假设、口径简化和适用范围，全文末尾有“不构成投资建议”的声明。

写作规范里有一条我们反复强调：不要复述表格。“营业收入 1,688.38 亿元，同比下降 1.21%；归母净利润 823.20 亿元，同比下降 4.53%”这样的句子，读者看图表就够了；正文应该解释这些数字为什么是这样、对明年意味着什么。茅台研报首页的写法是“茅台酒量价稳住，系列酒拖累利润”，随后用分部毛利率和销量的变化说明这个判断。

7.2 数字护栏

文稿写完后，主笔必须运行 `guard`，通过后才算完成第 8 阶段。护栏做五件事。

出处。 正文里每个带单位的数字，都要在本次运行的结论性产物里找到对应值，或者登记在外部来源表中。所谓“结论性产物”，是指真值表、财务分析、业绩分析、DCF 结果、可比公司结果、反向 DCF 和盈利预测摘要；三表模型的中间网格、敏感性矩阵不算，研报断言的原文更不算，否则研报里的错误数字就会变成自己的出处。

按展示精度比较。 “58.62 亿元”只与真值除以 10^8 后四舍五入到两位小数比较，“14.49%”只与百分数值比较，容差是展示精度的半个末位（$\frac{1}{2}$ ulp）。这样一来，产物里中间结果再多，也不会“碰巧”放行一个编造的数字。

指标与期间绑定。 只核对“有出处”还不够：把 2025 年的营业收入写在 2024 年后面，数字本身有出处，但句子是错的。护栏识别句子里的指标名和期间，要求数字与该指标、该期间的真值一致。茅台初稿里“2025 年营业收入……同比增长 30.45%”就是在这一步被拦下的，因为真值表里该指标该期间的同比是 -1.21%。

外部数字带编号。 来自来源登记表的数字，所在句子必须带对应的 `[S 编号]`；“龙头”“第一”“份额”这类判断性措辞没有编号也会被拦。

前后矛盾与出处分类。 护栏调用研报内部一致性检查，比较全文各处的评级、各情景每股价值、预测年度的收入与利润是否一致。最后，它把每个有出处的数字归类：报告披露和外部来源是**事实**，程序计算是**推论**，估值假设和模型预测是**观点**。同一个数在多处都能找到出处时，先认事实，再认推论，最后认观点。

表 7.1 是 1005 批次三份终稿用当前代码重跑护栏的结果。三份研报各有 838～894 个带出处的数字，无出处、指标期间不符和外部数字缺编号均为 0；事实类占 75%～76%，观点类占 15%～18%。

表 7.1 1005 批次终稿的数字出处构成

公司	事实	推论	观点	合计	无出处	不符	矛盾
贵州茅台	632	70	136	838	0	0	1（误报）
宁德时代	648	80	126	854	0	0	0
招商轮船	676	54	164	894	0	0	0

茅台那一条“矛盾”是护栏自己的误报，也是一个值得记录的教训。原文是“……平均目标价 1755.48 元……25 家给出‘买入’评级 [S10]”，引述的是外部机构的评级分布，不是本报告的评级。一致性检查本来会排除带来源编号的句子，但护栏在调用它之前先删掉了全部 `[S 编号]`，排除规则失去了依据。修复后重跑为 0。

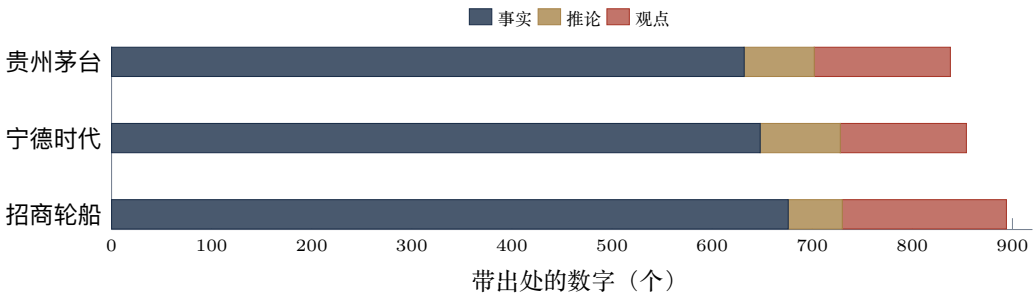


图 7.1 三份研报中数字的出处构成。观点类数字（预测与估值假设）在研报里一律以“我们预计”“我们假设”引出。

7.2.1 护栏的误报也要修

护栏误报不会让错误的东西流出去，但会给写作施加压力：模型倾向于删掉或模糊化那些正确但难以绑定的数字，长期看会损害报告的信息量。2026 年 9 月 29 日茅台第二次运行护栏时剩下 3 条“不符”，其中两条是误报：护栏把“茅台酒销售公司净利率 33.35%”绑定到公司整体净利率（50.53%）上核对，把“第二季度收入 387.88 亿元”绑定到全年口径上核对。当时主笔会话的做法是改写句子绕过去，功能上可行，但等于让文稿迁就护栏。之后我们让护栏识别分部、子公司的别名和单季度的表述，按对应口径核对；1005 批次终稿里这两句以原样措辞通过。

7.3 复核编辑与数字锁

主笔写完的稿子，交给一个没有参与写作的复核编辑会话。它的技能说明把自己定位为“研究所质控编辑”，任务有三项：删去自证、圆场和程序口吻（如“经程序校验”“根据计算结果”）；理顺故事线和论证链，检查结论是否先行、推导是否完整；前后对账，找出同一件事在不同章节说法不一致

的地方。拿不准但重要的事项，它不自己判断，而是写进人工复核清单 `review.md`。

复核编辑只能改措辞和结构，不能碰数字。这由数字锁 `numlock` 保证：改写稿里出现的数字和来源编号，必须是初稿的子集，可以删，不能新增，也不能改。茅台研报的复核日志记录了这次改写的结果：“新增数字 0，新增来源 0，减少 23 处”。

复核编辑删掉了什么：茅台研报的复核日志节选

复核日志先回答三个问题：核心结论读完能否说出来、推导链是否完整、故事线是否连贯；然后逐节记录改动。以下是几条原样摘录的改动理由：

- 小标题改为“第四季度利润是全年低点”（收入并非全年最低）；删“全年唯一一个利润大幅下滑的季度”（无依据）。
- 删“没有依靠大额促销”和“利润质量差距由此拉开”（五粮液上半年利润 +89.3%，与该句矛盾）。
- 删“新增 1,800 吨基酒产能在 2026 年释放”（基酒需多年贮存，与护城河一节矛盾），关键假设一节同步删除。
- 删“悲观与乐观情景同权重”（估值只输出基准情景评级，无此权重）。

这些都是数字护栏发现不了的问题：每个数字都有出处，但论断本身站不住，或者与另一章矛盾。

人工复核清单是交给人看的。招商轮船的清单有 17 条，其中第 12 条是这样写的：来源 S42 称两家船东合计约 150 艘、“市场份额 40%”，同一来源又称其中一家约占全球 880 艘的 14%～17%，150/880 与 40% 不能同时成立；正文已删去 40%，只写 150 艘，请核对 40% 的分母口径。这类问题需要领域知识去判断，系统能做的是把它找出来、说清楚为什么重要、记下当前怎么处理的。

7.4 排版

排版设计师会话用排版工具 reportkit 编写一个排版脚本，把文稿、产物和外部数据组装成卖方体例的 PDF：首页是投资要点与核心数据表，有目录、图表目录、外部资料来源附录和免责声明；图表的数据全部从产物和来源登记表读取，图下注明来源。闸门要求 25～32 页、不少于 60 个图表。1005 批次三份交付 PDF 分别是 42、42、30 页（含目录、图表目录、外部资料来源与免责声明），83、102、70 个图表。这里有一处我们整理材料时才发现的问题：闸门按排版预览图的张数计页，茅台和宁德时代的预览图是 25 张，闸门判通过，但交付 PDF 实际是 42 页，超出了上限。页数闸门应当直接读 PDF，这一点列入待修事项。

排版是五个角色里第二贵的（1005 批次平均 16.9 分钟、5.83 美元），因为排版设计师要写四五百行脚本，反复渲染、逐页查看、调整版面。10 月 3 日以前由复核会话兼做排版；v2 版把排版独立成一个 Opus 会话，按论点组织图表，中际旭创研报在盲评中“图表服务论点”一项随之由不通过变为通过。

CHAPTER 08

研究报告纠错核查

对应子选题“研究报告纠错核查”。判一个正确的数为错，比漏掉一个错数更伤信任。

8.1 要解决什么问题

纠错核查的输入是一份研报和对应公司的年报，输出是一张逐条核查表：研报中每个可核验的数字断言，对还是错；错的话属于哪类错误，正确值是多少，出自年报哪一页，应该怎么改。它服务的是研究所质控人员，所以有两个硬要求：误报要少，否则核查表会被当成噪声；结论要具体，“该数字可能有误”这样的提示没有用，要说清楚是单位写错了、期间串了，还是把净利润当成了归母净利润。

8.2 核查流程

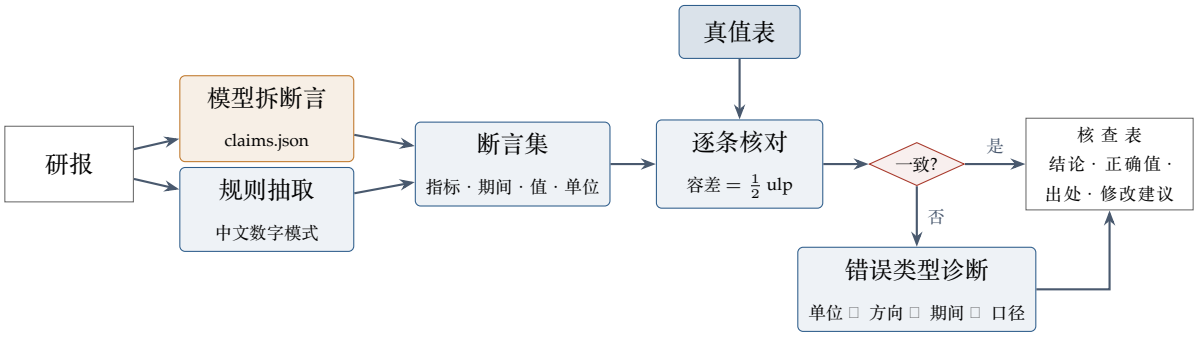


图 8.1　纠错核查流程。断言抽取可由模型完成，核对与诊断全部由程序完成。

8.2.1 断言抽取

断言是研报里一句可以核对的数字陈述，拆成指标、期间、数值、单位和类型（金额、同比、比率、百分点变化）四五个要素，并带上原文和位置。抽取有两条通道：规则通道用中文数字模式匹配“同比增长 25.30%”“实现营业收入 58.62 亿元”这类句式；模型通道由分析师会话逐句拆出断言，处理指标别名、“上半年”“报告期”这类期间指代和省略的单位。含“预计”“预测”“目标”或年份带 E 的句子标为预测性断言。

8.2.2 按展示精度核对

核对的关键是容差。研报写“58.62 亿元”，年报写“5,862,340,125.36 元”，两者不相等，但写研报的人只对百万元级别负责。系统按研报数字的展示精度定容差：两位小数的“亿元”，容差是 0.005 亿元，即 50 万元；一位小数是 500 万元；百分数写两位小数，容差是 0.005 个百分点。这个容差恰好

是“这样写的人不可能知道更多”的范围。在容差内一致判“正确”；预测性断言和真值表里没有对应值的断言判“无法核实”，不计为错误。

8.2.3 错误类型诊断

数字对不上时，程序按固定顺序尝试替代解释，第一个精确命中的作为结论：

1. **单位错误**：换成万元、元、百万元后与真值一致；
2. **方向错误**：同比取相反数后与真值一致（“增长”写成了“下降”）；
3. **期间错配**：与上一期或其他期间的真值一致；
4. **口径错误**：与同一口径组里另一个指标的真值一致，如净利润、归母净利润、扣非归母净利润、利润总额、营业利润；
5. 都不命中，判**数值错误**。

每种替代解释也用同样的展示精度容差，必须精确命中才下结论。系统宁可只说“数值错误”，也不给一个猜测的错误类型。修改建议随类型生成，例如口径错误会写“若指归属于上市公司股东的净利润，应为 6.12 亿元；若指净利润，请更正指标名称”。

一次诊断的完整过程：样例研报 E1

研报写“归母净利润 6.46 亿元”。真值表中 2024 年归母净利润为 612,380,000 元，差 3,380 万元，远超 50 万元的容差，不正确。按顺序诊断：换单位，不命中；不是同比，跳过方向；2023 年值 518,210,000 元，不命中；口径组里“净利润”为 646,102,000 元，与 6.46 亿元相差 10.2 万元，在容差内，命中，判“口径错误”。出处给到年报第 6 页的表块与行列。整个过程没有模型参与，每一步都可以复核。

8.3 结果

8.3.1 样例研报

样例公司“星河智造”是虚构的，年报与研报草稿由脚本生成，内部完全自洽，用于回归测试。草稿里埋了 7 处错误，系统全部判出，错误类型全部正确，误报 0；另有 1 条预测性断言判“无法核实”（表 8.1）。整个评测不调用模型，耗时约 0.01 秒，一条命令即可复现。

表 8.1　样例研报的 7 处埋错与系统结论

编号	研报原文	金标准	系统结论	真值与依据
E1	归母净利润 6.46 亿元	口径错误	口径错误	6.12 亿元；6.46 亿元与“净利润”一致
E2	同比增长 25.30%	数值错误	数值错误	18.17%，无替代解释
E3	经营现金流 2.38 万元	单位错误	单位错误	2.38 亿元
E4	毛利率 32.50%	数值错误	数值错误	31.19%（由营业收入与营业成本派生）
E5	提升 1.2 个百分点	数值错误	数值错误	−0.03 个百分点；方向也反，但取反后仍不符
E6	营业成本 35.22 亿元	期间错配	期间错配	40.34 亿元；35.22 亿元为 2023 年值
E7	应收账款同比 28.50%	数值错误	数值错误	41.60%

E5 值得多说一句。研报写“提升 1.2 个百分点”，真值是下降 0.03 个百分点，方向确实相反，但取

反之后 −1.2 与 −0.03 仍然差得很远，所以诊断落到“数值错误”。如果系统在这里贸然判“方向错误”，修改建议就会变成“把提升改成下降”，改完仍然是错的。

8.3.2 在真实真值表上的注入实验

7 处埋错太少，不足以比较策略。在人工埋错的真实研报评测集完成之前，我们在茅台、宁德时代、招商轮船和样例公司四张真值表上，用程序生成了一批断言：正确断言按真值四舍五入写成一位或两位小数；含错断言分五类，数值错误按 ±0.3% 到 ±30% 随机偏移，单位错误把“亿元”写成“万元”，期间错配写上年值，口径错误写同组另一指标的值，方向错误把同比取反。随机种子固定，共 1,334 条，其中正确 580 条、含错 754 条。

我们把系统的容差策略与五种固定容差对比（表 8.2、图 8.2）。按展示精度定容差，召回 100%、误报 0；固定容差没有一个点能同时做到。精确相等会把 580 条正确断言中的 563 条判错，因为舍入差；相对 0.1% 仍有 28.4% 的误报，因为“1.7 亿元”与真值 1.684 亿元相差 0.95%，小金额、少位数时舍入误差的相对值很大；放宽到相对 5%，误报降下来了，但漏掉了 106 个小幅数值错误和 32 个期间错配。

表 8.2 容差策略对比（注入集：含错 754 条，正确 580 条）

容差策略	判出	误报	召回率	精确率	误报率	类型准确率
展示精度 $\frac{1}{2}$ ulp（系统）	754	0	**100.0%**	**100.0%**	**0.0%**	**99.5%**
精确相等	754	563	100.0%	57.3%	97.1%	39.4%
相对 0.1%	754	165	100.0%	82.0%	28.4%	95.2%
相对 1%	700	19	92.8%	97.4%	3.3%	97.7%
相对 5%	608	3	80.6%	99.5%	0.5%	92.8%
绝对 0.5	663	0	87.9%	100.0%	0.0%	96.5%

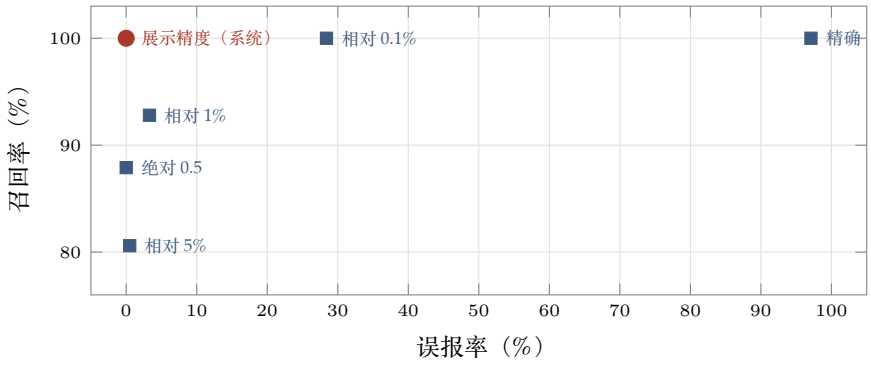


图 8.2 固定容差沿一条曲线移动：收紧则误报激增，放宽则漏掉小幅错误。按展示精度定容差位于左上角。

容差还决定了“能不能说清错在哪里”。精确相等策略下，单位、期间、方向、口径四类错误都判出来了，但类型几乎全错（单位错误只有 6/132 判对），因为替代解释也要求精确命中，舍入误差让它们全部失效，诊断落到了兜底的“数值错误”。系统策略下仅有的 4 个类型错误，是注入在折旧摊销合计上的口径错误被判成了“数值错误”：这个派生指标当时不在指标字典里，诊断时被跳过。我们随后把它加入字典并补了回归测试。系统没有给出错误的类型，只是没有给出更具体的类型。

这个实验高估了真实效果

注入集的正确断言恰好按真值四舍五入生成，含错断言只有一种错误，而且直接以结构化形式进入核对器，没有经过断言抽取。真实研报还有三类难点：断言抽取本身的错误（指标别名、期间指代、单位省略）；作者的取整习惯与年报不同；一个数同时满足两种替代解释。所以 100% 与 0% 应理解为“核对器在理想输入上不引入误差”，端到端的效果要等人工埋错的真实研报评测集完成后测量（第 13 章）。

8.4 研报内部一致性

除了与年报比对，研报自身也可能前后不一：摘要写“买入”，正文写“增持”；首页的 2026 年预测利润与估值章节的不一样。内部一致性检查比较全文各处的评级、各情景每股价值、预测年度的公司整体收入与利润，只有实体、口径、期间、单位、情景都相同时才算矛盾。引述外部机构观点的句子（带来源编号）不参与比较。这个检查同时用在三个地方：纠错核查、数字护栏，以及质检评分中的“数字前后矛盾”条目。

CHAPTER 09

研究报告质量评估

对应主选题“研究报告质量评估”。没有可复核的评价，就分不清一次改动是在改进还是在退步。

9.1 思路

评价一份研报，有些事情程序能判，有些只能靠人或模型读。三张表是否勾稽、正文的每股价值与估值产物是否一致、外部数字是否都有来源，这些是确定的，交给程序；预期差有没有说清、驱动拆解是否到位、结论是否先行，这些需要阅读理解，交给一个盲评模型。我们的原则是能程序判的尽量程序判，缩小模型评审的范围，再用重复评审、人为制造缺陷和人工复核三组证据，估计模型评审本身靠不靠得住。

评分标准对生成方完全不可见：它不在工作区里，生成会话的技能说明里也没有它的条目。返工时回传给生成方的问题单只有理由和证据，不含条目原文和分值。这样做是为了防止生成方“应试”，去满足条目字面而不是把报告写好。

9.2 四层评分标准

评分标准目前是第 2 版（表 9.1），共 41 个条目，分为四层加负向条目。

表 9.1　评分标准 v2 的结构

层	条目	分值	谁判	内容
L0 硬闸门	5	不计分	程序	数字护栏、三表勾稽、DCF 与三表同口径、免责声明、评级与估值一致；任一不过，总分封顶 40
L1 数据闭合	13	35	程序	抽取校验、分部基期闭合、价值桥加总、每股价值复算、情景排序、敏感性方向、终值占比、预测衔接、正文估值一致、外部信息可追溯、股价来源、数字锁、复核清单
L2 分析质量	12	45	盲评	核心结论、预期差、商业模式、驱动拆解、业绩归因、行业竞争、预测依据、估值方法、交叉验证、情景敏感性、风险落到假设、跟踪与失效条件
L3 表达合规	7	20	盲评	故事线、事实/推论/观点可区分、结论先行、无机器腔、数字密度、图表服务论点、假设与局限透明
N 负向	4	−30	程序/盲评	无来源的外部数据（−8，并封顶 70）、数字前后矛盾（−8，程序判）、聚合数构成描述错误（−6）、结论前后冲突（−8）

交付标准是：总分不低于 75，L1 得分率不低于 80%，L2、L3 得分率不低于 60%，且不命中任何负向条目。

L2 的条目写得很具体。以“预期差”为例，判定标准要求报告指出市场的主流看法（最好有一致预期或目标价作为依据），说明本报告与之不同在哪里、分歧落在哪个可以观察的变量上；只说“市场低估了公司”判不通过。每个条目都附有反例，帮助评审判断边界。

9.3 盲评

盲评在仓库和工作区之外单独建立的目录里进行，目录里只有交付物：PDF、文稿、估值产物、来源登记表、复核清单，以及评审条目（只含编号、标题、判定标准和反例，不含分值）。评审会话只能读这个目录、写一个 `judgments.json`，不能联网。规则是“拿不准判不通过”，每条判定都要给出理由和引自报告的证据（含页码）。计分由程序完成，改权重或门槛之后可以直接重算，不必重跑评审。

9.4 返工循环

`refine` 把生成、评审和返工串成一个循环（图 9.1）。评审不达标时，问题单按类型路由：数据或假设问题交给一个修订会话（Opus），修订后复核与排版重做；措辞或结构问题交给复核编辑（Sonnet），数字锁照常生效；版面问题交给排版设计师。循环在以下任一条件满足时停止：达标；满 3 轮；连续两轮提升不到 2 分；没有可回传的问题。结束时回滚到得分最高的一轮，仍未达标的问题追加进人工复核清单。

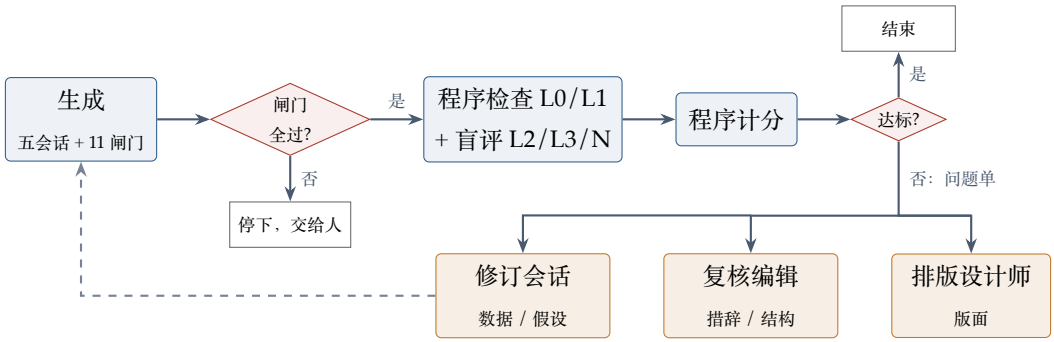


图 9.1 质检返工循环。问题单只含理由与证据；结束时回滚到得分最高的一轮。

9.5 三个流程版本的得分

表 9.2 是七份研报的盲评结果，全部按评分标准 v0、各评审一次。v0、v1、v2 指流水线版本：v0 没有独立的资料搜集；v1 增加了“先搜集、后分析”与独立复核会话；v2 增加了深度专题调研、篇幅闸门和独立的排版会话。

提升分两段，性质不同。v0 到 v1 主要是 L1：v0 三家的“外部信息可追溯”“复核改写过数字锁”“人工复核清单”三项全部没过，v1 补上了来源登记与独立复核，这些程序检查项随之通过。这一段是“补齐流程产物”，不难，也不说明分析变好了。v1 到 v2 几乎全部是 L2：中际旭创 L2 从 26 升到 42，宇树科技从 19 升到 40。逐条看，翻转的是核心结论、预期差、驱动拆解、预测依据、估值交叉验证、情景与敏感性、跟踪指标，正是深度专题和篇幅闸门要求补的内容。也有一条反向：中际旭创的“无机器腔”在 v2 由通过变为不通过，篇幅加倍之后程序口吻又冒了出来。

表 9.2 三个流程版本的研报得分（评分标准 v0，单次盲评）

版本	公司	L1（35）	L2（45）	L3（20）	负向	总分	达标
v0	贵州茅台	26	19	11	−8	48	✗
v0	宁德时代	26	15	8	0	49	✗
v0	招商轮船	21	21	12	−8	46	✗
v1	中际旭创	33	26	15	0	74	✗
v1	宇树科技	30	19	18	0	67	✗
v2	中际旭创	33	42	15	0	**90**	✓
v2	宇树科技	30	40	18	0	**88**	✓

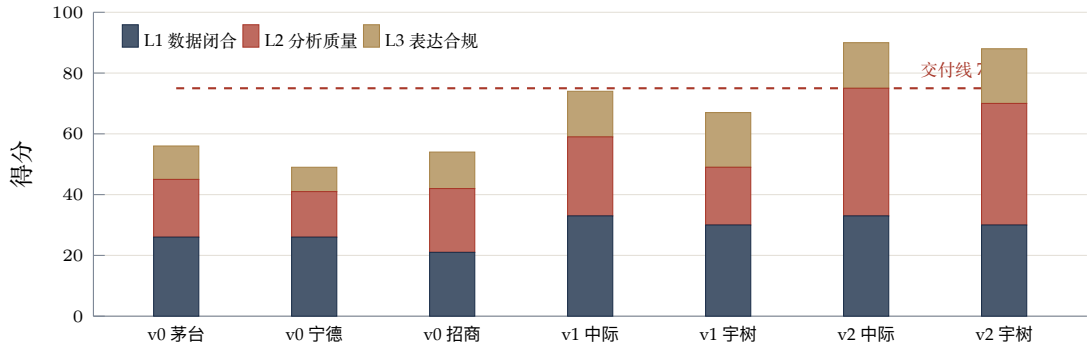


图 9.2 各层得分（未计负向扣分）。v0□ v1 主要补上了数据闭合，v1□ v2 的提升几乎全部来自分析质量。

这些差异是否超出评审本身的波动？同一份稿件重复盲评，总分极差是 7～8 分（下一节）；v1 到 v2 的 16 分和 21 分超出这个范围，而且被翻转的 L2 条目里只有一条属于评审不稳定的条目。我们因此认为这一段提升是真实的。但每个版本只有一到三家公司，v1 和 v2 也不是同一份稿件只改一处，流程改动与公司特性不能完全分开，这需要第 13 章计划的消融实验来回答。

9.6 评审靠不靠得住

模型评审本身需要被评估。我们做了三组校准（表 9.3），结果有好有坏，如实列出。

表 9.3 评审校准：目标与实测（评分标准 v1）

指标	目标	实测	达标
重复评审逐条全一致率	≥ 90%	中际旭创 20/22（91%），宇树科技 19/22（86%）	一家
重复评审总分极差	≤ 5 分	7 分（85/80/78），8 分（80/88/83）	✗
人为缺陷的判出率	≥ 80%	5/12（42%）：中际旭创 2/6，宇树科技 3/6	✗
判出问题的人工精确率	–	26/31（84%），另有 2 条待查	–

稳定性。 同一份稿件盲评三次，22 个条目中 19～20 个三次判定完全一致。不稳定的条目集中在“预测假设有依据”和“假设与局限透明”，它们要求评审判断“依据是否充分”，是程度判断，二值化之后天然不稳定。总分极差 7～8 分，意味着单次盲评的噪声约 ±4 分：版本之间 16 分以上的差异可信，5

分以内的不可信。评审成本只有生成成本的 4%～9%（每次约 1.75 美元），每份研报多评几次取多数是可行的。

灵敏度。 我们用程序在原稿上制造七种已知缺陷：评级在摘要里改成相反方向、风险提示换成通用模板、注入程序口吻、删掉交叉验证、删掉预期差、删掉跟踪指标、插入一段无来源的市场规模数字。局部缺陷判得很准：无来源数字两家都判出，总分直接被压到封顶的 40 分；程序口吻两家都判出。“整节删除”类缺陷几乎都没判出。逐条读评审理由后我们发现，多数是劣化没删干净：同一个论点在核心观点、深度专题和图表里重复出现，图表由排版脚本生成、不在文稿里，删掉一节，内容在别处仍在。但这也暴露了一个评审设计问题：两家劣化稿删掉“跟踪指标与结论失效条件”一节后留下空标题页，评审在理由里明确写了“只有标题没有内容，属明显缺陷”，却仍判通过，因为全文别处有跟踪指标。L2 条目问的是“报告是否做到了 X”，对“X 是否在应在的位置、是否完整”不敏感。

人工精确率。 团队成员人工复核了评审在三家 v0 研报上判“不通过”的 33 条：确认 26 条、误报 5 条、待查 2 条，精确率 84%。5 条误报中有 2 条是“无机器腔”。复核人的批注写得很直接：评审看到报告出现几次“不是……而是……”就判机器味太重，“这个判断过于严格”；另一位复核人认为“数据加百分比不算数据堆砌”。误报集中在表达类条目，方向都是过严。评分标准 v1 据此修改了这两个条目的措辞，只检查正文中重复、无意义的程序口吻。

> **评分标准的版本**
>
> v0 是初版；v1 根据人工质检调整了表达类条目的措辞；v2 把“数字前后矛盾”从模型判改为程序判，原因是校准中发现评审对这一条的判定依赖它对措辞的理解，同一份稿件时判时不判。三个版本的条目文件都保存在 `eval/rubrics/`，计分可以在任意版本上重算。

9.7 对评审的使用原则

综合三组结果，我们对模型评审的使用定了三条原则。第一，局部错误（无来源数字、程序口吻、评级矛盾）能被可靠判出，且会显著拉低分数，所以“没有命中负向条目”这个结论是可信的。第二，“缺了什么”类缺陷判出率低，高分不能证明报告结构完整，这部分仍要靠程序闸门（篇幅、章节、图表计数）和人工抽查。第三，生成用 Opus、评审用 Sonnet，同属一个模型家族，存在偏好同类文风的风险；我们的应对是把能程序判的条目尽量移到程序，再用人工复核估计剩余部分的精确率。用其他家族的模型做评审对照，是待做的实验之一。

CHAPTER 10

内部数据资产与实践记录

从 9 月 22 日第一次提交到现在，仓库里有 98 次提交、114 个运行目录。这一章把它们整理出来，包括没做好的部分。

10.1 数据资产

表 10.1 列出团队目前积累的数据与运行记录。所有原始文档都登记了来源、页数和 SHA-256；所有引擎运行都有输入与产物的哈希清单；所有模型会话都保存了完整事件流。这些记录既是复现的依据，也是我们改进系统时的主要信息来源。

表 10.1　团队内部的数据资产与运行记录（截至 2026 年 10 月 7 日）

类别	数量	说明
真实原始文档	7 份	贵州茅台、宁德时代、招商轮船 2025 年报（已核验官方来源）；恒瑞医药、中际旭创 2025 年报，宇树科技招股书上会稿，农夫山泉港股年报（待核验来源）。共 1,685 页
样例公司	1 套	虚构的“星河智造”：年报、三季报、研报草稿、一致预期、业绩预告、可比公司，由脚本生成，内部完全自洽；35 个金标准字段、7 处埋错
抽取文件	5 家	经校验的 `facts.verified.json`、`extras.json`、估值假设，随代码提交（宇树、中际在工作区内）
引擎运行目录	114 个	估值 42 次、全流程 19 次、样例评测 53 次；每个目录含 `events.jsonl` 与 `manifest.json`
研报工作区	5 个	40 次模型会话的完整事件流与用量记录；资料登记合计 246 个来源、968 条带引文的事实；21 份深度专题笔记
交付研报	9 份	三个流程版本的研报 PDF、估值工作簿与人工复核清单
盲评记录	27 次	正式盲评 7 次，校准盲评 20 次，均保存逐条判定、理由与证据
人工质检	33 条	三家 v0 研报中评审判“不通过”条目的人工复核意见，经导出页面收集
评分标准	3 版	v0、v1、v2 的条目文件与修订记录

10.2 交付物

图 10.1 是两份交付研报的部分页面。左上是贵州茅台研报首页，其余是中际旭创研报的若干页：首页、核心观点、业绩回顾、深度专题与估值。每份研报都有配套的估值工作簿和人工复核清单。

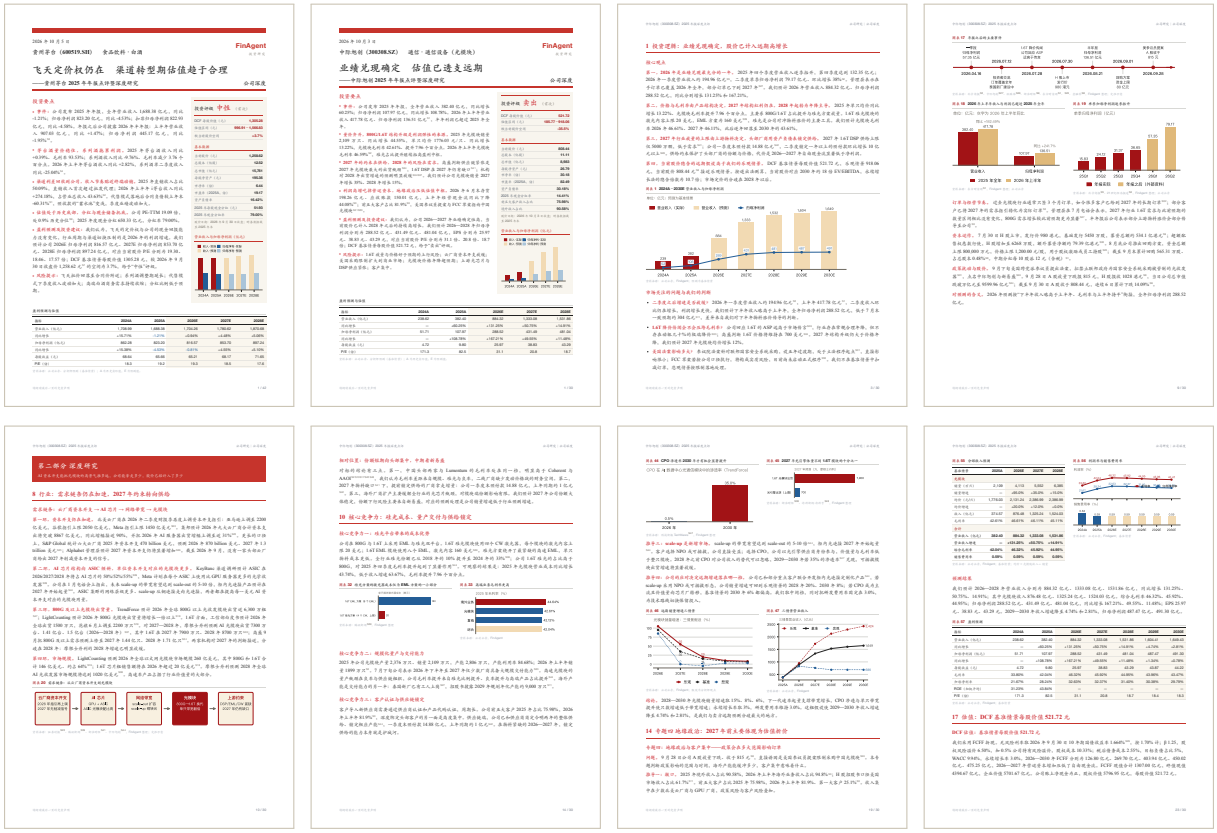


图 10.1 交付研报页面节选。左上为贵州茅台（2026 年 10 月 5 日，评级“中性”，DCF 基准每股价值 1,305.28 元）；其余为中际旭创（v2 版，盲评 90 分）。

10.3 成本与耗时

每个模型会话的轮数、token 和折算费用都记录在工作区里（表 10.2）。费用是 Claude Code 按 API 价格折算的等值，不是实际账单。

表 10.2 五个工作区的会话用量（页数为交付 PDF 实际页数，含目录与附录）

工作区	会话	有效时间（分钟）	墙钟跨度	等值费用（美元）	输入 token（百万）	输出 token（千）	页数	图表
贵州茅台 1005	6	67.9	5:40	27.19	43.85	356.7	42	83
宁德时代 1005	6	63.9	6:18	23.59	36.24	326.5	42	102
招商轮船 1005	7	64.7	11:10	27.42	47.20	322.6	30	70
中际旭创	10	144.0	17:01	42.09	83.79	424.4	30	68
宇树科技	11	201.6	22:00	49.42	106.60	489.0	30	67

一次通过的 1005 批次三家，平均有效时间 65.5 分钟、费用 26.07 美元，折合每张图表 0.23～0.39 美元。三家的总时间非常接近（63.9～67.9 分钟），说明在五会话结构下，单家公司的成本主要由流程决定，受公司差异影响不大。墙钟时间更长（5.7～11.2 小时），因为会话之间有排队和等待。中际旭创和宇树科技贵出七到九成，是因为它们跑在流程改版期间，记录里包含旧流程的会话、一次返工和一次排版重做。

按角色看（图 10.2），分析师和排版设计师最贵，复核编辑最便宜。这与各自的工作量相符：分

析师要逐页读年报、跑校验循环、写四五份专题；排版设计师要写几百行脚本并反复渲染；复核编辑“只删不增”，用的又是 Sonnet。

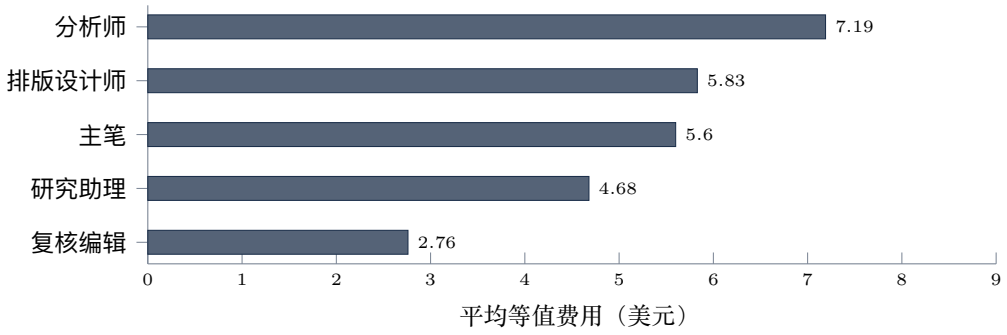


图 10.2　1005 批次各角色的平均费用。有效时间依次为 6.7、10.8、14.4、16.9、16.7 分钟。

计算引擎不调用模型，单次估值运行 5～11 秒；评审每次约 1.75 美元、3 分钟，是生成成本的 4%～9%。

10.4　踩过的坑

下面这些问题都真实发生过，有的已经解决，有的还没有。我们把它们记下来，因为它们比成功案例更能说明系统的边界。

规则通道第一次跑真实年报，宁德时代一个数也没取到

规则通道在虚构样例上一直工作得很好，第一次跑三家真实年报时，301 个模型核验值只佐证了 115 个，宁德时代是 0。原因是宁德的报表线条稀疏，解析器把一列切成几列，表头和数字错开一格，期间列永远认不出来。我们为此写了稀疏列合并、续表链接和折行合并三项处理，佐证率升到 93.0%，错配始终为 0（第 4 章）。教训是：虚构样例只能做回归测试，不能代表真实数据上的效果。

40 次会话里有 9 次没有正常结束

五个工作区共 40 次会话，9 次退出码非 0，占 22.5%，这些会话的费用合计 39.94 美元，占总费用 169.71 美元的 23.5%。最贵的一次是宇树科技的排版会话，跑了 77.6 分钟、花了 18.07 美元，最后没有正常结束。好在编排器按闸门状态判断进度，不看会话退出码：下一次会话从未通过的闸门继续，已经写出的文件保留，所以这些会话的工作没有全部浪费。但这确实是成本波动的主要来源，也是 1005 批次比早期工作区便宜的主要原因。

护栏误报，模型就去改写正确的句子

护栏曾把“茅台酒销售公司净利率 33.35%”当成公司整体净利率核对，把“第二季度收入”当成全年收入核对。主笔会话的应对是改写句子绕开护栏。句子是改过去了，但信息变少了。我们后来让护栏识别分部、子公司和单季度的表述（第 7 章）。教训是：护栏的误报和漏报一样需要修，只是代价更隐蔽。

评审嫌“不是……而是……”太多

人工质检时，复核人发现评审把“出现几次‘不是……而是……’”当作机器腔，判了不通过，认为“过于严格”。这个句式确实是模型写作的常见痕迹，我们自己也在复核编辑的技能说明里把它列为要改的句式；但评审的标准应该是“重复、无意义”，而不是“出现过”。评分标准 v1 据此改了措辞（第 9 章）。

程序评级“卖出”，22 位分析师全部看多

招商轮船 1005 版研报的程序评级是“卖出”，DCF 基准每股价值 9.55 元，较现价低 52.6%，而资料包里 22 位卖方分析师全部给出买入或强推。主笔按程序评级写，把分歧落在 2027 年以后的运价与新船交付；复核清单第 2 条请人核对 2027～2030 年的收入与毛利率假设是否过于悲观。我们没有改评级，因为程序评级只是假设的函数；但它提醒我们，以五年期现金流为主的 DCF 对强周期公司未必是合适的锚，P/B 或重置成本估值尚未实现。

删掉一节，评审说“只有标题没有内容”，却仍判通过

评审校准时，我们删掉两份研报的“跟踪指标与结论失效条件”一节，评审在理由里指出这一节是空白页，却因为全文别处散落着跟踪指标而判了通过。这件事有两层含义：劣化算子没把内容删干净（图表里的同类内容由排版脚本生成，不在文稿里），评审条目对结构完整性也不敏感。改进劣化算子列在第 13 章的待做事项里。

10.5 人工参与的方式

系统并不排斥人。人在三个位置介入：给定输入（股价及来源、可比公司清单）；阅读人工复核清单，处理系统拿不准但重要的事项；做质检复核，判断评审意见是否成立。人工质检用的是一个导出的静态网页，列出评审判“不通过”的条目、理由和证据，复核人逐条选择“确认”“误报”或“待查”并写批注，结果回收到 `eval/calibration/human/`，用于计算评审精确率和修订评分标准。

CHAPTER 11

可追溯、复现与合规

评审拿到代码，应该能在自己的电脑上得到和我们一样的数字。

11.1 三层记录

系统的记录分三层（表 11.1），复现能力各不相同，我们如实区分。

表 11.1　三层记录与复现能力

层	记录了什么	能否离线复现
计算引擎	每次运行的 `events.jsonl`（文件读取及其哈希、步骤起止、工具调用、产物写出）和 `manifest.json`（输入与产物哈希、命令行、版本、耗时）	能。用保存的抽取文件与假设文件，逐位复算全部数字
模型会话	工作区 `.pipeline/agents/` 下每个会话的完整事件流（每一轮的工具调用与结果），`agent_runs.json` 汇总轮数、token 与费用	可以逐轮查看，不能离线重放模型输出
质检	盲评的逐条判定、理由与证据，计分结果，问题单，每轮分数与停止原因	计分可重算；重新盲评需要调用模型

引擎内部，所有文件读取都经过统一的读取函数，所有产物都经过统一的写出函数，这样才能保证每个文件都被记下哈希；每个流水线步骤用装饰器注册，工具函数也有追踪装饰器。这几条写在开发指南里，是代码审查时的检查项。

11.2 一个数字的溯源

以研报里的任意一个数字为起点，可以沿下面的路径一直追到原始文档：

1. 护栏结果给出它的出处类型和来源文件（真值表、估值产物或来源登记表）；
2. 如果来自真值表，单元格记录了文件、页码、表块编号、行和列，以及另一条通道的佐证位置；
3. 如果是程序计算的，计算步骤在运行目录的事件流里，输入单元格可以继续往下追；
4. 如果是外部数字，来源登记表给出网址、发布日期、访问日期和包含该数字的原文摘句；
5. 如果是估值假设，假设文件的依据字段写了为什么这样取值，并引用了资料包编号。

第 4 章的茅台营业收入就是这样一条完整链路。决赛演示时，我们计划在界面上点击研报中的任一数字，直接跳到年报对应页并高亮那一格。

11.3 运行说明

仓库（github.com/MochiaoChen/LEDGER，公开）包含全部源码、依赖文件和运行说明。环境要求是 Python 3.12，计算引擎只依赖标准库和 pdfplumber；终端界面另需 Textual。不调用任何模型就能复现的部分如下，评审可以直接运行：

```
python -m pytest -q tests                                          171 个测试，约 25 秒
python eval/run_eval.py                                            样例抽取与纠错评测，约 0.01 秒
python -m finagent all --input data/samples/annual_report_2024.md --year 2024 --company 星河
智造...                                                            样例全流程
```

真实年报的抽取、分析与估值，可以用仓库里保存的抽取文件和假设文件在几秒内重算。研报流水线需要安装并登录 Claude Code，命令见第 3 章。

11.4 第三方代码与模型

THIRD_PARTY.md 按竞赛要求列明了全部第三方组件。估值、业绩分析、情景表等引擎的计算口径参照 OpenAI Public Equity Investing 插件（0.1.31），该插件许可证标注为仅限内部使用，所以仓库不包含它的任何代码，全部自研实现，参照关系逐个模块列出，一致性由对照测试和快照测试保证（第 5 章）。另有几处只借鉴了方法、没有复刻口径，例如研报内部一致性检查、工作簿公式审计、数字出处分类，也都逐项说明。开源依赖有 pdfplumber、pytest、Textual、Rich（均为 MIT 许可），以及仅在开发时用于生成样例 PDF 的 fpdf2。模型方面，生成侧使用 Claude Opus，复核与盲评使用 Claude Sonnet，通过无头 Claude Code 调用；Claude Code 由用户自行安装，不随源码分发。

11.5 投资建议与合规

系统产出的评级由程序按规则给出，研报中写明规则、假设、口径简化与适用范围，并区分事实、推论与观点；每份研报末尾都有“不构成投资建议”的声明，这一项是质检的硬闸门之一。研报引用的卖方研究和媒体报道只登记摘句与出处，不复制原文；评测用的卖方研报只在团队内部使用，入库的只有我们抽出的断言与标签。

CHAPTER 12

创新点与应用价值

我们没有发明新的模型，做的是把模型放进一套能被检查的流程里。

12.1 创新点

12.1.1 理解与计算彻底分开，并且由程序强制执行

“让模型调用计算器”是常见做法，但多数系统只是建议模型这样做。LEDGER 的不同在于强制：模型抄的数要逐字回原文找到，正文的数要按展示精度对回产物，改写不能新增数字。模型想心算也没有用，算出来的数过不了护栏。

12.1.2 双通道抽取，冲突即阻断

用一条不依赖模型的规则通道独立解析表格，与模型抽取互相佐证。两条通道出错的方式不同，一致地错的概率很低；不一致时阻断，而不是替任何一方做选择。在三家真实年报上，规则通道佐证了 93.0% 的模型核验值，错配始终为 0。

12.1.3 按展示精度定容差

无论是数字护栏还是纠错核查，容差都由研报数字自身的写法决定。在 1,334 条注入断言上，这一策略同时做到了零误报和全召回，而任何固定容差都做不到。

12.1.4 上下文隔离的多会话流水线与程序闸门

五个角色各是一次独立会话，只靠文件交接，每一步由程序判定是否完成。闸门按状态而不是按会话退出码推进，异常中断后可以从断点继续。评分标准与评测结果对生成方不可见，防止“应试”。

12.1.5 会给自己打分、也会检查打分者的质检系统

四层评分标准把能程序判的部分全部交给程序；模型评审用重复评审、人为缺陷和人工复核三组证据校准，并据此修订评分标准。我们把评审做得不好的地方也写了出来（人为制造缺陷的判出率只有 42%，整节删除类几乎判不出），而不是只报总分。

12.2 应用价值

对研究员。 一家新公司的年报，一个多小时可以得到一份数字全部可追溯的初稿、一个公式联动的估值模型和一份列明疑点的复核清单。研究员可以把时间花在复核清单和估值假设上，这正是最需要人判断的地方。

对质控与合规。 纠错核查可以单独使用：输入一份研报和对应年报，输出逐条核查表，错误类型和修改建议具体到页码。误报率低是它能被实际使用的前提。

对教学。 每个数字的来历、每个估值假设的依据、每一步计算都摊开在文件里，适合作为财务分析和估值课程的案例材料。学生可以在工作簿里改一个假设，看三张表和每股价值怎么变。

可推广性。 计算引擎与具体模型无关，更换模型只需替换会话启动命令；技能说明不含行业模板，新公司不需要改代码。目前的边界是：只覆盖非金融企业的 A 股年报与招股书；季报只走模型通道；扫描版 PDF 直接拒收，不做 OCR。

CHAPTER 13

局限、风险与实施计划

初赛提交在 10 月 18 日，决赛在 11 月底。剩下的时间，先补评测，再补功能。

13.1 当前的局限

样本少。 真实数据只有五家公司，抽取评测只在三家年报上做过，研报质量只在两家公司上看到了版本间的显著提升。三家年报是开发集，规则通道的版式处理就是在它们上面调出来的，结论外推到其他公司需要新的评测集来检验。

纠错核查缺少端到端评测。 注入实验跳过了断言抽取，只衡量核对器本身。真实研报中的指标别名、期间指代、作者的取整习惯，都还没有被系统地测过。

模型评审对结构性缺陷不敏感。 整节删除类缺陷几乎判不出；重复评审的总分极差 7～8 分，超过我们定的 5 分目标。

功能边界。 季报只走模型通道，规则通道不识别季报表头；扫描版 PDF 直接拒收；估值链不覆盖银行、保险等金融企业；强周期公司缺少 P/B、重置成本等更合适的估值锚。

版本对比不是对照实验。 v0、v1、v2 用的是不同公司、不同稿件，流程改动和公司特性没有完全分开。

13.2 风险与应对

表 13.1 主要风险与应对

风险	表现	应对
新公司版式与开发集差异大	规则通道佐证率下降，冲突增多，估值被阻断	评测集覆盖 15 家左右、不同交易所与行业；冲突时退回分析师核对，不影响正确性，只增加耗时
会话异常中断	成本上升，耗时拉长（目前约两成会话退出码非 0）	闸门按状态推进，断点续跑；现场演示准备好已跑通的工作区作为后备
现场网络或模型服务不可用	决赛现场无法实时生成	计算引擎、纠错核查、评测全部可离线运行；研报流水线预先跑好，现场演示溯源与重算
评审偏好同族模型	分数系统性偏高	程序判的条目继续扩大；增加跨家族模型评审对照；人工抽查
版权与合规	卖方研报、媒体报道的使用	只登记摘句与出处；评测用研报不入库；研报声明不构成投资建议

13.3 实施计划

图 13.1 是从现在到决赛的时间安排，表 13.2 列出各项任务的交付物与验收标准。

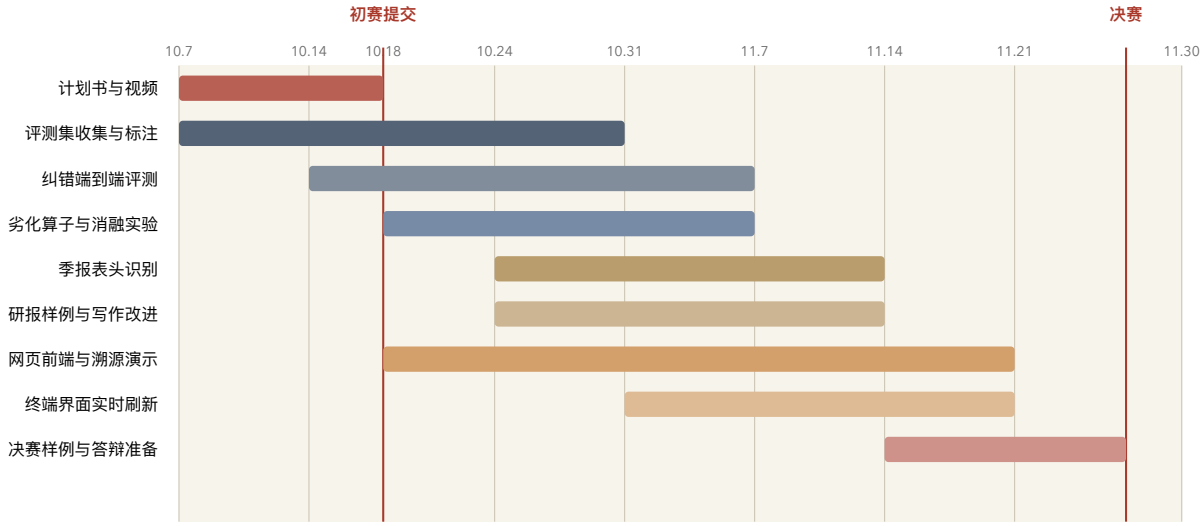


图 13.1 实施时间表（2026 年 10 月 7 日至 11 月 30 日；决赛具体日期以通知为准）

表 13.2 任务、交付物与验收标准

任务	交付物	验收标准
计划书与视频	本计划书 PDF；不超过 5 分钟的演示视频	10 月 18 日前提交
评测集收集与标注	约 15 家公司的 2025 年报、2026 年一季报与半年报；8～10 家公司的卖方研报，人工埋错 150～200 处，另放约 20% 容易误报的正确断言	每份文档登记来源与 SHA-256；埋错两人一组，一人埋、一人复核标签
纠错端到端评测	真实研报上的召回率、误报率、类型准确率，按错误类型与漏判原因分解	结果可由一条命令复现；漏判逐条归因到抽取或核对
劣化算子与消融	跨全文删除并同步删除图表的劣化算子；资料搜集、复核会话、深度专题三项消融	每个配置不少于 3 家公司；报告与评审噪声（±4 分）的比较
季报表头识别	规则通道识别“本报告期”“年初至报告期末”	季报纳入双通道交叉校验；现有测试与样例评测不回归
研报样例与写作	收集 5～10 篇优秀卖方深度报告，提炼分析逻辑写入技能说明（不做行业模板）	新一批研报在同一评分标准下不低于 v2
网页前端与溯源	网页端查看研报、真值表、估值工作簿；点击研报中的数字跳到年报对应页	现场可离线演示
终端界面	运行中实时刷新会话进度与闸门状态	能完整展示一次流水线运行
决赛准备	现场样例数据、预跑好的工作区、答辩材料	断网条件下可演示全部离线功能

13.4 团队

团队由四名同学组成，来自对外经济贸易大学和中国人民大学。表 13.3 是成员与分工。

表 13.3 团队成员与分工

成员	学校	主要负责
陈沫樵	对外经济贸易大学	项目负责人；系统架构、计算引擎与研报流水线
许冰洁	对外经济贸易大学	（待填）
赵千淳	中国人民大学	（待填）
刘盈羽	对外经济贸易大学	（待填）

评测集的收集与人工标注、人工质检复核、网页前端由团队成员分工承担；人工埋错按“一人埋、一人复核”两两配对，避免标签本身出错。

APPENDIX A

附录

A.1 命令速查

命令	作用
`python -m finagent all ...`	样例全流程：财报分析、估值、纠错核查
`python -m finagent locate --input <PDF>`	定位关键页、单位、扫描页
`python -m finagent verify-facts ...`	抽取文件证据校验、双通道比对、勾稽
`python -m finagent verify-extra ...`	经营数据表逐格校验
`python -m finagent verify-sources --sources ...`	外部来源登记校验
`python -m finagent guard ...`	研报文稿数字护栏
`python -m finagent numlock ...`	改写稿数字锁
`python -m finagent.report_pipeline build ...`	搭建隔离工作区
`python -m finagent.report_pipeline run / refine ...`	启动五个会话；refine 另加盲评与返工
`python -m finagent.report_pipeline status ...`	检查 11 道闸门
`python -m finagent.report_pipeline collect ...`	收回产物
`python -m finagent.report_pipeline scorecard ...`	多工作区对比
`python -m finagent.evaluation run --workspace ...`	对工作区运行质检
`python -m finagent.evaluation score ...`	改权重后重算分数
`python eval/run_eval.py`	样例评测（抽取与纠错）
`python -m pytest -q tests`	全部测试

A.2 评分标准 v2 全部条目

编号	条目	分值	判定	编号	条目	分值	判定
L0-01	数字护栏	–	程序	L2-04	驱动拆解	5	盲评
L0-02	三表勾稽	–	程序	L2-05	历史业绩归因	4	盲评
L0-03	DCF 与三表同口径	–	程序	L2-06	行业与竞争	4	盲评
L0-04	免责声明	–	程序	L2-07	预测假设有依据	5	盲评
L0-05	评级与估值一致	–	程序	L2-08	估值方法与参数	3	盲评
L1-01	抽取校验	3	程序	L2-09	估值交叉验证	4	盲评
L1-02	分部预测基期闭合	3	程序	L2-10	情景与敏感性	3	盲评
L1-03	股权价值桥加总	4	程序	L2-11	风险落到假设	4	盲评
L1-04	每股价值复算	3	程序	L2-12	跟踪指标与失效条件	2	盲评
L1-05	情景排序	2	程序	L3-01	故事线连贯	4	盲评
L1-06	敏感性方向	2	程序	L3-02	事实、推论、观点可区分	3	盲评
L1-07	终值占比	2	程序	L3-03	结论先行	3	盲评
L1-08	预测与历史衔接	2	程序	L3-04	无机器腔	3	盲评
L1-09	正文估值与产物一致	3	程序	L3-05	数字密度	2	盲评
L1-10	外部信息可追溯	4	程序	L3-06	图表服务论点	3	盲评
L1-11	股价有日期与来源	2	程序	L3-07	假设与局限透明	2	盲评
L1-12	复核改写过数字锁	3	程序	N-01	无来源的外部数据	−8	盲评
L1-13	人工复核清单	2	程序	N-02	数字前后矛盾	−8	程序
L2-01	核心结论	4	盲评	N-03	聚合数构成描述错误	−6	盲评
L2-02	预期差	4	盲评	N-04	结论前后冲突	−8	盲评
L2-03	商业模式	3	盲评				

A.3 术语

真值表 经证据校验与双通道核对后的财务数据表，“指标 × 期间”，每格带数值、单位、出处与取得方式；估值、纠错与研报写作的唯一数据来源。

双通道 模型通道（分析师会话读 PDF 抄数）与规则通道（程序解析表格）独立取数、互相核对。

证据校验 在模型所写页码的原文中按数字边界查找所抄数字，找不到即拒收。

勾稽 报表之间、科目之间应当成立的等式，如资产 = 负债 + 所有者权益。

展示精度容差（$\frac{1}{2}$ ulp） 研报数字最后一位的一半，如“58.62 亿元”的容差为 0.005 亿元。

数字护栏（guard） 检查文稿中每个数字的出处、指标期间绑定、外部数字编号与前后一致性的程序。

数字锁（numlock） 要求改写稿的数字与来源编号是初稿子集的程序。

闸门 每个阶段结束后由程序判断是否完成的条件，前序不过则后续一律不过。

盲评 在只含交付物的目录中、看不到生成过程和分值的模型评审。

FCFF 企业自由现金流，即税后经营利润加折旧摊销，减资本开支和营运资本增加。

反向 DCF 固定其他假设，求解使每股价值等于现价的单个参数值。

APPENDIX B

宁德时代研报全文

本附录收录系统生成的《宁德时代 2025 年年报点评暨深度研究》全文，原样嵌入，未做任何人工修改。该报告由 1005 批次流水线生成（2026 年 10 月 5 日），五个会话合计有效时间 63.9 分钟、折合费用 23.59 美元，全文 42 页（含目录、图表目录、外部资料来源与免责声明），102 个图表；程序评级“买入”，DCF 基准每股价值 359.19 元，参考股价 291.11 元（2026 年 9 月 30 日收盘）。报告页眉中的“FinAgent”是系统早期名称，即本计划书所说的 LEDGER。

读这份报告时可以留意几处与正文章节的对应：首页“投资要点”与核心数据表中的每个数字都通过了数字护栏（第 7 章）；深度专题“单位盈利”“储能第二曲线”“去宁化与份额”“全球化”由分析师会话自拟（第 6 章）；外部数字句末的 S 编号对应报告附录中的外部资料来源，由排版工具从来源登记表自动生成；盈利预测与估值部分的三情景、敏感性与评级均来自估值引擎的产物（第 5 章）。

> **声明**
>
> 该报告为系统能力展示，评级与目标价值由程序依据报告中列明的假设计算得出，不构成投资建议。

2026 年 10 月 5 日

宁德时代（300750.SZ） 电力设备·锂电池

FinAgent 投资研究

单位盈利下台阶已入价 储能与海外接力增长

——宁德时代 2025 年年报点评暨深度研究

公司深度

投资要点

• **事件：**公司发布 2025 年年报，全年实现营业收入 4,237.02 亿元，同比增长 17.04%；归母净利润 722.01 亿元，同比增长 42.28%；扣非归母净利润 645.08 亿元，同比增长 43.37%。年度拟每 10 股派息 69.57 元，现金分红率 50%。

• **2025 年以量换价，利润率逆势抬升。**锂离子电池销量 661GWh，同比增长 39.16%；单 Wh 收入 0.641 元，上年为 0.762 元。直接材料占主营成本 71.79%，上年为 76.48%，材料成本下降抵消了售价下行，动力电池系统毛利率 23.84%、同比仅下降 0.10 个百分点；叠加材料回收业务修复，全年毛利率 26.27%，同比提升 1.83 个百分点。

• **2026 年切换到“量增、利润率降”。**2026 年上半年营业收入 2769.17 亿元[S2]，归母净利润 432.84 亿元、同比增长 41.98%[S1]；综合毛利率一季度 24.8%、二季度 23.2%[S4]，9 月起锂离子电池按 2% 征收消费税[S17]。我们预计动力电池毛利率 2026 年下移 2.0 个百分点、2027 年再下移 0.5 个百分点后企稳。

• **份额缓降，储能与海外接力。**公司 1-8 月全球动力电池份额 39.4%、排名第一[S19]；上半年储能收入同比增长 87.54%[S1]，匈牙利 100GWh 基地 9 月进入电芯试生产[S16]。

• **盈利预测及投资建议：**我们认为，市场以 15.57 倍 TTM 市盈率[S9] 定价份额与单位盈利的长期下台阶，低估了储能与海外放量对冲价格下行的能力。我们预计公司 2026—2028 年营业收入分别为 5,851.74 亿元、6,709.18 亿元、7,523.87 亿元，经营口径归母净利润分别为 774.31 亿元、834.00 亿元、917.41 亿元，EPS 分别为 16.97 元、18.27 元、20.10 元，对应当前股价 P/E 分别为 17.16 倍、15.93 倍、14.48 倍；DCF 基准情景每股价值 359.19 元，较 9 月 30 日收盘价 291.11 元[S8] 有 23.4% 的空间，给予“买入”评级。

• **风险提示：**车企电池供应多元化加速；价格竞争与消费税转嫁不及预期；碳酸锂价格大幅波动；海外基地爬坡与贸易政策风险。

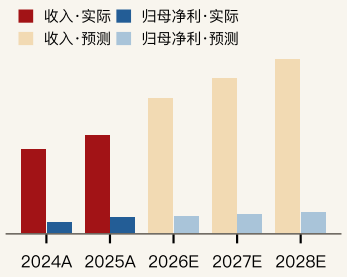
投资评级	买入（首次）
DCF 每股价值（元）	359.19
估值区间（元）	207.34 ~ 505.53
较当前股价空间	+23.4%

基本数据

当前股价（元）	291.11
总股本（亿股）	45.64
总市值（亿元）	13,286
每股净资产（元）	73.87
市净率（倍）	3.94
市盈率（2025A，倍）	18.04
资产负债率	61.94%
2025 年度每 10 股派息（元）	69.57
2025 年度现金分红率	50.00%

股价日期：2026 年 9 月 30 日收盘；财务数据截至 2025 年末

营业收入与归母净利润（亿元）



盈利预测与估值

指标	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
营业收入（亿元）	3,620.13	4,237.02	5,851.74	6,709.18	7,523.87
同比增长	—	+17.04%	+38.11%	+14.65%	+12.14%
归母净利润（亿元）	507.45	722.01	774.31	834.00	917.41
同比增长	—	+42.28%	+7.24%	+7.71%	+10.00%
每股收益（元）	11.58	16.14	16.97	18.27	20.10
P/E（倍）	25.1	18.0	17.2	15.9	14.5

资料来源：公司公告、分析师预测（基准情景）；A 为历史实际值，E 为预测值。

目 录

1 投资逻辑：单位盈利下台阶已入价，储能与海外接力增长 5
2 公司概况：全球动力与储能电池平台，收入四分之三来自动力 6
3 业绩回顾：收入增长 17.04%，利润增长 42.28% 7
4 量价、产能与区域：销量增近四成，境外毛利率更高 9
5 盈利能力：材料降本守住电池毛利率，非主业抬高利润弹性 12
6 资产负债、现金流与回报：净现金充裕，分红率 50% 13
7 年报之后：收入加速增长，毛利率逐季下行 15
8 行业：动力电池进入中速增长，储能与海外贡献主要增量 17
9 竞争格局：一超多强，二线以价换量 19
10 核心竞争力：规模、成本与技术构成壁垒，客户粘性最弱 22
11 深度专题一：“去宁化”能走多远——份额缓降，销量仍增 24
12 深度专题二：单位盈利的底在哪里——税、价与锂价的三方博弈 25
13 深度专题三：储能第二曲线——行业翻倍，公司守住盈利溢价 28
14 深度专题四：全球化——海外产能密集投产，境外毛利率仍显著高于境内 29
15 预期差：市场定价的是份额与利润率的永久下台阶 31
16 盈利预测：储能与海外放量，2026E 收入增长 38.11% 32
17 估值：DCF 基准情景每股价值 359.19 元 34
18 投资建议：给予“买入”评级 37
19 风险提示 37
20 跟踪指标与结论失效条件 37
附 财务报表预测 39

图表目录

图表 1：2023A～2030E 营业收入与归母净利润 5
图表 2：DCF 情景、现价与卖方目标价（元/股） 6
图表 3：2026 年上半年：收入与储能加速，现金流放缓 6
图表 4：营业收入结构（%） 7
图表 5：前五名客户销售额占比 7
图表 6：盈利质量：ROE 与净现比 7
图表 7：近三年主要会计数据与财务指标 7
图表 8：主要财务指标 8
图表 9：2025 年分季度营业收入与归母净利润（亿元） 8
图表 10：2025 年分季度主要财务数据 8
图表 11：归母净利润变动归因（2024 年至 2025 年，亿元） 9
图表 12：分业务营业收入（亿元） 9
图表 13：动力、储能与锂离子电池销量 9
图表 14：单位售价与单位成本（元/Wh） 10
图表 15：单 Wh 收入（元/Wh） 10
图表 16：电池系统产能、产销与在建产能（GWh） 10
图表 17：产能利用与库存 10
图表 18：电池系统产销存（GWh） 11
图表 19：重大在建项目投入（亿元） 11
图表 20：境内与境外营业收入（亿元） 11
图表 21：境内与境外毛利率 11
图表 22：主营业务分产品、分地区 12
图表 23：分产品毛利率 12
图表 24：成本与毛利率 12
图表 25：费用率变化 13
图表 26：期间费用（亿元） 13
图表 27：非主营业务损益（亿元） 13
图表 28：非主营业务损益与占利润总额比例 13
图表 29：主要资产（亿元） 14
图表 30：资产负债与营运资本 14
图表 31：货币资金与有息负债（亿元） 14
图表 32：上下游占款（亿元） 14
图表 33：经营现金流与资本开支（亿元） 15
图表 34：2025 年分季度经营现金流与归母净利润 15
图表 35：2025 年度现金分红构成（亿元） 15
图表 36：现金流与资本开支指标 15
图表 37：股东回报指标 15
图表 38：单季营业收入：2026 年对比 2025 年（亿元） 16
图表 39：收入结构向储能与境外倾斜 16
图表 40：年报之后的政策与公司事件 16
图表 41：A 股回购进度（亿元） 17
图表 42：海外基地规划产能（GWh） 17
图表 43：需求增速：动力放缓，海外更快 17
图表 44：电动化渗透：欧洲加速，国内过半 17
图表 45：2025 年行业需求（GWh） 18
图表 46：储能电芯出货：2026 年接近翻倍（GWh） 18
图表 47：碳酸锂价格参照（万元/吨） 18
图表 48：电池价格参照（元/Wh） 18
图表 49：影响电池成本曲线的政策 19
图表 50：全球动力电池份额（2026 年 1-8 月） 20
图表 51：公司全球与海外份额轨迹 20
图表 52：国内装车份额：宁德时代与比亚迪 20
图表 53：公司国内份额轨迹 20
图表 54：盈利对比：公司毛利率领先二线 21

图表 55：增长对比：二线厂商增速更快 21
图表 56：估值对比：公司 TTM 倍数低于同行 21
图表 57：按我们预测的市盈率 21
图表 58：主要竞争者：份额、盈利与客户绑定 22
图表 59：产能利用率与在建产能 22
图表 60：供应商与客户集中度 22
图表 61：研发投入强度 23
图表 62：研发人员与博士 23
图表 63：产品与服务矩阵 23
图表 64：“去宁化”影响的五环推导 24
图表 65：年报后主要车企的供应商调整 24
图表 66：动力电池销量三情景（GWh） 25
图表 67：DCF 三情景每股价值与现价空间 25
图表 68：综合毛利率：2026 年逐季下行 26
图表 69：分产品、分地区毛利率：2025 年对比 2026 年上半年 26
图表 70：二季度单位盈利（外部估算） 27
图表 71：三情景综合毛利率 27
图表 72：基准情景分产品与综合毛利率 27
图表 73：基准情景单价增速 27
图表 74：储能需求与公司储能收入增速 28
图表 75：储能电芯集中度与公司份额 28
图表 76：海外与钠电储能订单 28
图表 77：储能电池销量预测 29
图表 78：储能电池系统收入三情景 29
图表 79：海外在建项目投入 30
图表 80：境外收入占比与境内外毛利率 30
图表 81：资本开支与折旧摊销：2026—2027 年高位 30
图表 82：营业收入：本报告与一致预期 31
图表 83：净利润：本报告与卖方预测 31
图表 84：关键假设与依据 33
图表 85：分部收入预测 33
图表 86：分产品收入预测 34
图表 87：利润率与费用率 34
图表 88：盈利预测 34
图表 89：折现参数 35
图表 90：三情景营业收入 35
图表 91：FCFF 预测与折现（基准情景） 35
图表 92：从企业价值到每股价值 35
图表 93：股权价值桥（亿元） 36
图表 94：非经营性资产净额明细（亿元） 36
图表 95：三情景关键驱动与估值 36
图表 96：每股价值区间（元） 36
图表 97：敏感性：WACC × 永续增长率（元/股） 36
图表 98：敏感性：WACC × 退出 EV/EBITDA 倍数（元/股） 37
图表 99：敏感性：收入增速 × EBIT 利润率（元/股） 37
图表 100：跟踪指标看板：最新读数与观察阈值 38
图表 101：份额观察线：8 月单月 41.45% 38
图表 102：毛利率观察线与失效线 38

1 投资逻辑：单位盈利下台阶已入价，储能与海外接力增长

核心观点

第一，量的确定性高于市场担心。 2025 年电池系统产能 772GWh、产能利用率 96.9%，在建产能 321GWh；2026 年上半年产能利用率仍有 94.86%，6 月末在建产能扩大到 764GWh[S1]。全球储能电芯 2026 年出货预计约 1012GWh[S23]，公司上半年储能收入同比增长 87.54%[S1]。我们预计 2026 年动力电池销量 784.45GWh、储能电池销量 217.8GWh，量的增速高于 2025 年。

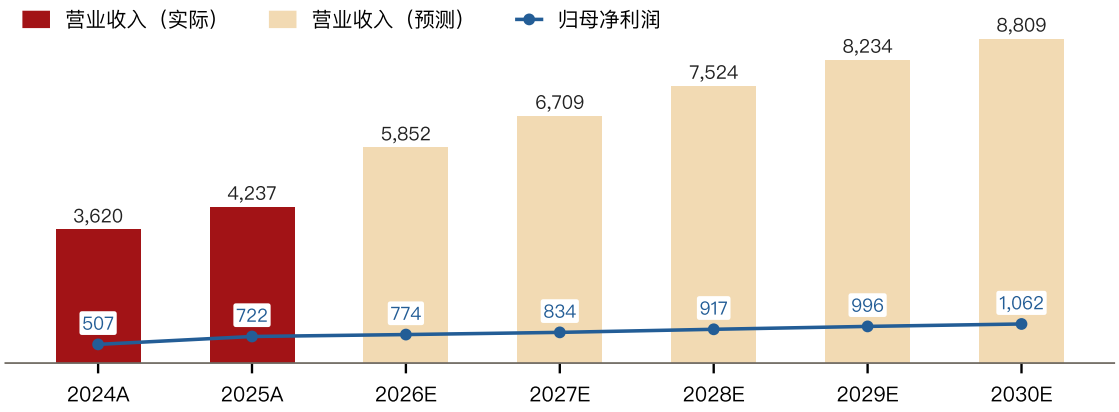
第二，单位盈利下一个台阶，但不会持续下滑。 上半年动力电池系统毛利率 20.63%、储能 23.96%[S1]，2025 年分别为 23.84% 和 26.71%。消费税 2026 年 9 月起 2%、2027 年 9 月起 4%[S17]，每 Wh 成本约增加 0.007 至 0.008 元[S36]；碳酸锂 9 月末均价跌至 12 万元/吨关口，较 5 月高点回落约 40%[S25]，成本端压力随之减轻。2025 年公司已把售价降幅控制在材料成本降幅以内，我们预计综合毛利率由 2025 年的 26.27% 降至 2026E 的 23.89%，此后在 23% 附近企稳。

第三，“去宁化”带来份额边际下移，行业增长足以吸收。 公司国内装机份额 8 月单月 41.45%、1-8 月累计 44.7%[S22]，全球份额 1-8 月 39.4%[S19]。理想、小米合计约占国内装机量 13.6%[S13]，分流集中在少数车企。全球动力电池使用量 1-8 月同比增长 19.7%[S19]，我们预计公司 2027E 动力电池销量仍增长 18%。

第四，现金与股东回报构成估值底部。 2025 年末货币资金 3,335.13 亿元，占总资产 34.21%；经营现金流减资本开支 908.75 亿元。公司执行 50% 分红率，并推出上限 400 亿元的回购注销方案[S1]，截至 9 月 29 日已回购 33.03 亿元[S14]。

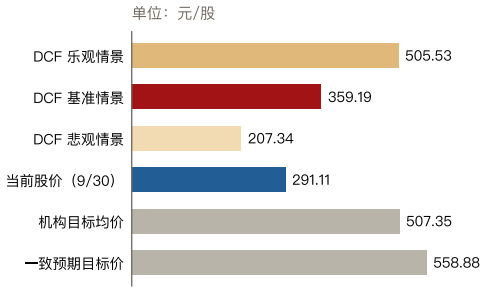
图表 1 2023A~2030E 营业收入与归母净利润

单位：亿元；预测为基准情景



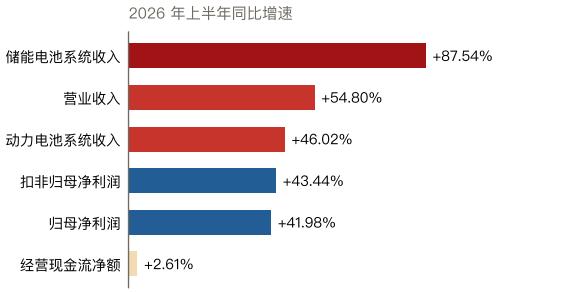
资料来源：公司公告，FinAgent；预测为基准情景；预测期归母净利润为经营口径，不含投资收益与公允价值变动收益

图表 2 DCF 情景、现价与卖方目标价（元/股）



资料来源：FinAgent DCF；证券之星[S8]；MarketScreener[S10]

图表 3 2026 年上半年：收入与储能加速，现金流放缓



资料来源：公司 2026 年半年报[S1]

市场关注的问题与我们的判断

- **上半年利润高增，股价为何大幅回撤？** 股价从 5 月初高点 467.35 元[S12] 跌至 9 月 30 日的 291.11 元[S8]，诱因是车企电池供应多元化与锂电池消费税开征[S12][S13]。市场交易的是 2027 年以后的份额与单位盈利，2026 年业绩本身仍在高增。
- **毛利率会跌到哪里？** 我们预计动力电池毛利率 2026E 为 21.84%、2027E 起为 21.34%，储能毛利率 2026E 为 24.21%、2027E 起为 23.71%。锂价回落部分对冲消费税，海外占比提升提供结构支撑。
- **二线电池厂能否持续替代？** 欣旺达上半年电动汽车类电池毛利率 18.36%、扣非净利润同比下降 83.32%[S37]，中创新航毛利率 16.71%[S45]，均低于公司动力电池毛利率 20.63%[S1]。替代者以价格和股权绑定换份额，持续压价的空间有限。
- **我们的预测为何低于一致预期？** 我们的盈利预测按经营口径，不含投资收益与公允价值变动收益（2025 年分别为 79.71 亿元和 9.74 亿元）；一致预期 2026 年净利润 94,778 百万元[S10]。

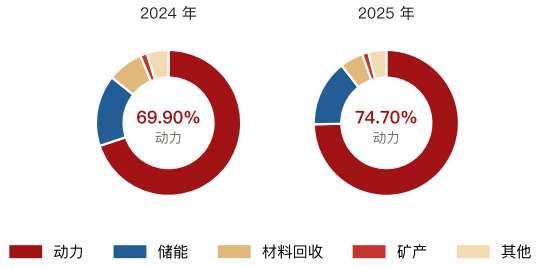
第一部分 年报点评

2025 年以量换价、利润率逆势抬升；2026 年上半年转向“量增、利润率降”。

2 公司概况：全球动力与储能电池平台，收入四分之三来自动力

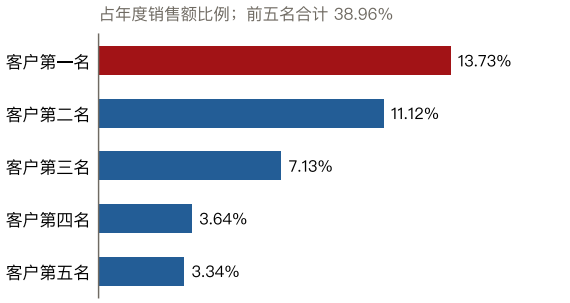
公司主营动力电池系统、储能电池系统、电池材料及回收和电池矿产资源。2025 年动力电池系统收入 3,165.06 亿元，占营业收入 74.70%；储能电池系统收入 624.40 亿元，占 14.74%；电池材料及回收收入 218.61 亿元，占 5.16%；电池矿产资源收入 59.78 亿元，占 1.41%。动力电池销量占锂离子电池销量的 81.85%，动力业务决定公司利润的方向，储能决定增量。

图表 4 营业收入结构（%）



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 5 前五名客户销售额占比

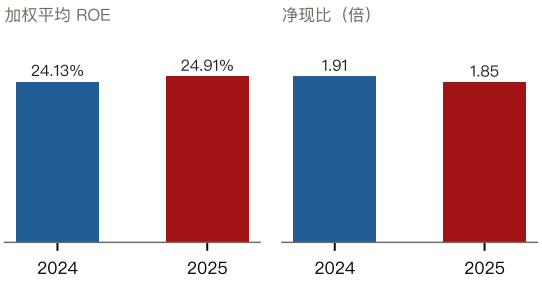


资料来源：公司公告，FinAgent

公司的商业模式建立在三点上：一是规模，2025 年电池系统产量 748GWh、销量 661GWh；二是对上下游的议价，前五名供应商采购额合计仅占 10.38%，应付账款 1,603.29 亿元远高于应收账款 764.03 亿元；三是技术迭代，研发费用 221.47 亿元，研发人员 22,901 人。公司 2025 年加权平均净资产收益率 24.91%，上年为 24.13%。

客户结构分散度提高。2025 年前五名客户销售额合计占比 38.96%，第一名 13.73%、第二名 11.12%。海外收入占比 30.60%，境外毛利率 31.44%，高于境内的 24.00%。

图表 6 盈利质量：ROE 与净现比



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 7 近三年主要会计数据与财务指标

指标	2023A	2024A	2025A
营业收入（亿元）	—	3,620.13	4,237.02
利润总额（亿元）	—	631.82	895.27
归母净利润（亿元）	—	507.45	722.01
扣非归母净利润（亿元）	—	449.93	645.08
经营现金流净额（亿元）	—	969.90	1,332.20
总资产（亿元）	—	7,866.58	9,748.28
归母净资产（亿元）	—	2,469.30	3,371.08
基本每股收益（元）	—	11.58	16.14
加权平均 ROE	—	24.13%	24.91%
净现比（倍）	—	1.91	1.85

资料来源：公司公告，FinAgent

3 业绩回顾：收入增长 17.04%，利润增长 42.28%

全年：收入增速 17.04%，利润增速 42.28%，差额来自毛利率与非主业收益

2025 年营业收入 4,237.02 亿元，同比增长 17.04%；营业成本 3,123.83 亿元，同比增长 14.21%，成本增速低于收入增速，毛利率 26.27%，上年为 24.44%。归母净利润 722.01 亿元，同比增长 42.28%；扣非归母净利润 645.08 亿元，同比增长 43.37%，扣非增速略高于归母，利润增长主要来自主业。非经常性损益 76.93 亿元，占归母净利润 10.66%。

利润增量中，收入规模效应与毛利率效应贡献最大，其次是包含投资收益、公允价值变动和其他收益在内的其他经营损益，财务费用改善也有正贡献；研发费用和所得税是主要的拖累项。基本每股收益 16.14 元，上年为 11.58 元。

图表 8 主要财务指标

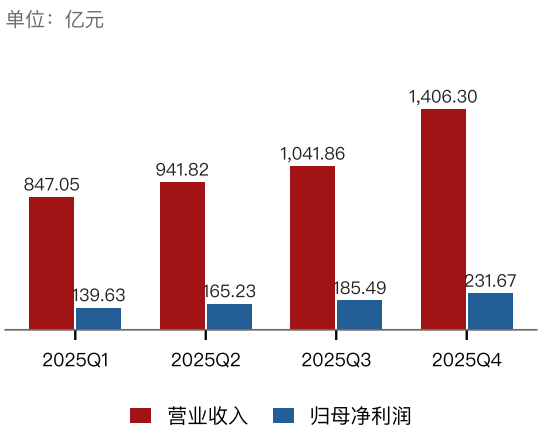
亿元 / %	2025A	2024A	同比
营业收入	4,237.02	3,620.13	+17.04%
营业成本	3,123.83	2,735.19	+14.21%
税金及附加	28.32	20.57	+37.66%
销售费用	37.35	35.63	+4.84%
管理费用	116.67	96.90	+20.40%
研发费用	221.47	186.07	+19.02%
财务费用	-79.40	-41.32	—
营业利润	895.19	640.52	+39.76%
归母净利润	722.01	507.45	+42.28%
扣非归母净利润	645.08	449.93	+43.37%
基本每股收益（元）	16.14	11.58	+39.38%
毛利率	26.27%	24.44%	+1.83 pp
销售费用率	0.88%	0.98%	-0.10 pp
管理费用率	2.75%	2.68%	+0.08 pp
研发费用率	5.23%	5.14%	+0.09 pp

资料来源：公司公告，FinAgent

分季度：逐季抬升，第四季度贡献全年利润的 32.09%

2025 年四个季度营业收入分别为 847.05 亿元、941.82 亿元、1,041.86 亿元和 1,406.30 亿元，第二、三、四季度环比分别增长 11.19%、10.62% 和 34.98%；归母净利润分别为 139.63 亿元、165.23 亿元、185.49 亿元和 231.67 亿元。第四季度收入环比大增。2025 年下半年基数较高，2026 年下半年同比增速将较上半年回落。

图表 9 2025 年分季度营业收入与归母净利润（亿元）



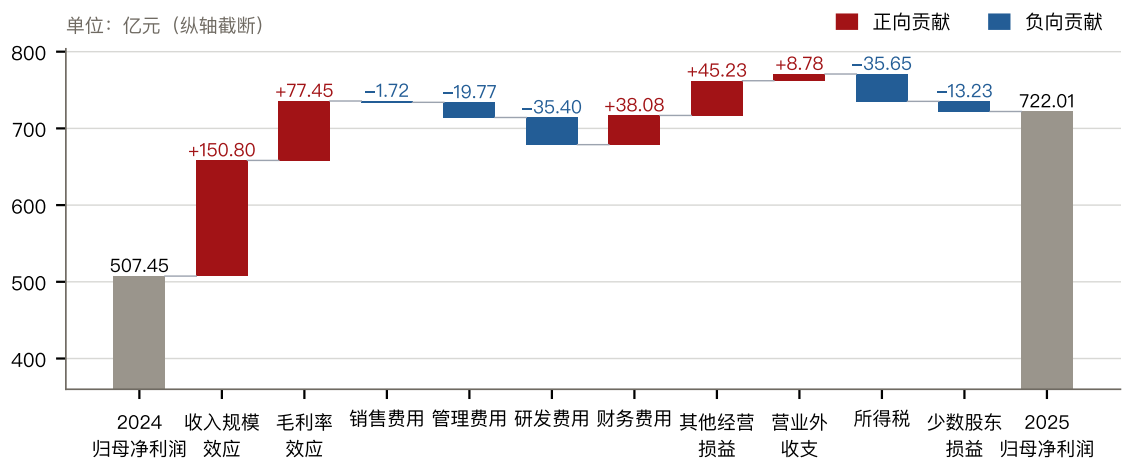
资料来源：公司公告，FinAgent

图表 10 2025 年分季度主要财务数据

亿元	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4
营业收入	847.05	941.82	1,041.86	1,406.30
归母净利润	139.63	165.23	185.49	231.67
扣非归母净利润	118.29	153.68	164.22	208.89
经营现金流净额	328.68	258.19	219.73	525.60
营业收入环比	—	+11.19%	+10.62%	+34.98%
四季度占全年归母净利润	—	—	—	32.09%

资料来源：公司公告，FinAgent

图表 11 归母净利润变动归因（2024 年至 2025 年，亿元）



资料来源：公司公告，FinAgent；收入规模效应 = Δ营业收入 × 上年毛利率；毛利率效应 = 本年营业收入 × Δ毛利率；其他经营损益含投资收益、公允价值变动与其他收益

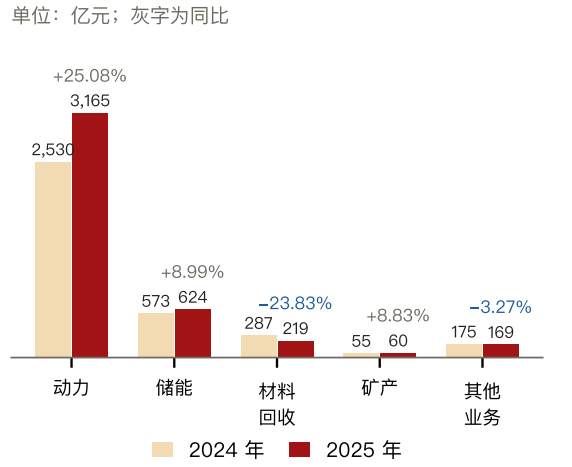
4 量价、产能与区域：销量增近四成，境外毛利率更高

量价：销量增长近四成，单 Wh 收入下降

2025 年动力电池销量 541GWh，同比增长 41.85%；储能电池销量 121GWh，同比增长 29.13%。动力电池系统收入同比增长 25.08%，储能电池系统收入同比增长 8.99%，收入增速均明显低于销量增速，单价下行。按营业收入除以锂离子电池销量计算，单 Wh 收入 0.641 元，上年为 0.762 元，同比下降 15.89%。

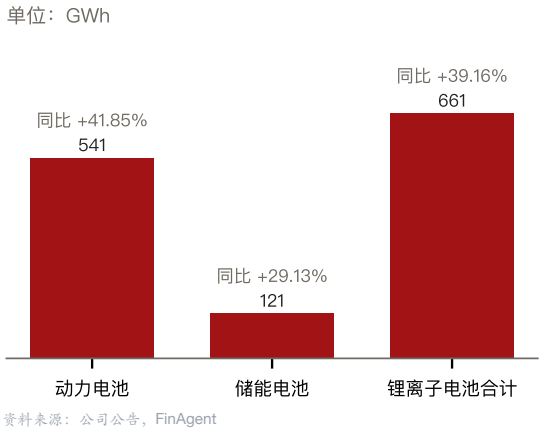
分产品看，动力电池单位售价 0.585 元/Wh、单位成本 0.446 元/Wh；储能电池单位售价 0.516 元/Wh、单位成本 0.378 元/Wh。储能单价低于动力，单位成本更低，储能电池系统毛利率 26.71% 高于动力电池系统的 23.84%，两者相差 2.87 个百分点。

图表 12 分业务营业收入（亿元）



资料来源：公司公告，FinAgent

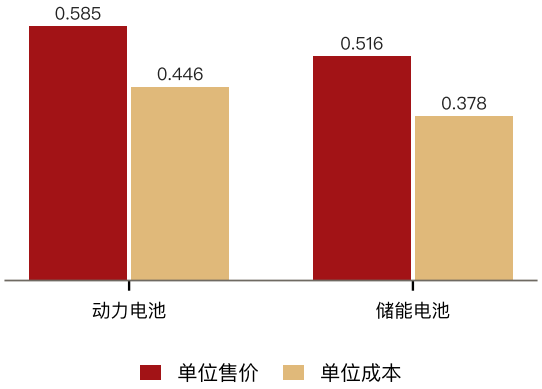
图表 13 动力、储能与锂离子电池销量



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 14 单位售价与单位成本（元/Wh）

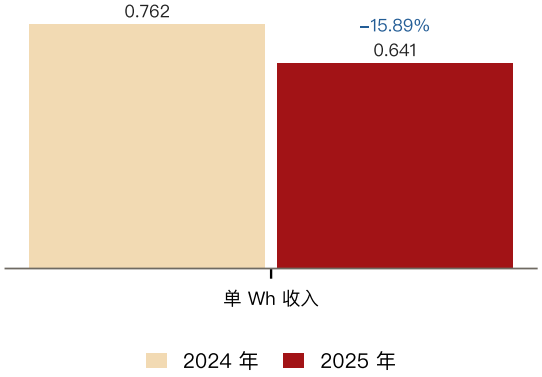
单位：元/Wh



资料来源：公司公告，FinAgent；单位售价 = 分产品收入 ÷ 销量；单位成本 = 分产品营业成本 ÷ 销量

图表 15 单 Wh 收入（元/Wh）

营业收入 ÷ 锂离子电池销量（元/Wh）



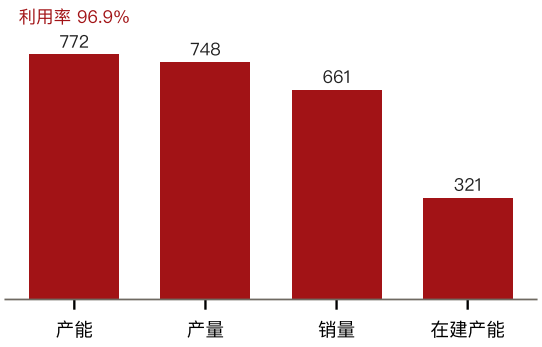
资料来源：公司公告，FinAgent；营业收入 ÷ 锂离子电池销量

产销存：产能利用率 96.9%，库存为 2026 年放量备货

电池系统产能 772GWh、产量 748GWh，产能利用率 96.9%；在建产能 321GWh，占现有产能 41.58%。产销率 88.37%，上年为 92.05%；库存量 186GWh，同比增长 75.47%，库存量占销量 28.14%，上年为 22.32%。库存上升主要系为次年交付提前备货。产能是 2026 年销量的约束项。

图表 16 电池系统产能、产销与在建产能（GWh）

单位：GWh



资料来源：公司公告，FinAgent

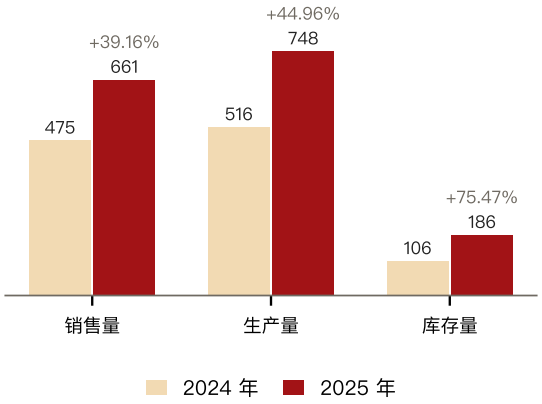
图表 17 产能利用与库存

产能与库存	2025	2024	相关同比
产能（GWh）	772	—	—
在建产能（GWh）	321	—	—
在建产能 / 现有产能	41.58%	—	—
产能利用率	96.9%	—	—
产销率（销量 / 产量）	88.37%	92.05%	+39.16%
库存量 / 销量	28.14%	22.32%	+75.47%

资料来源：公司公告，FinAgent

图表 18 电池系统产销存（GWh）

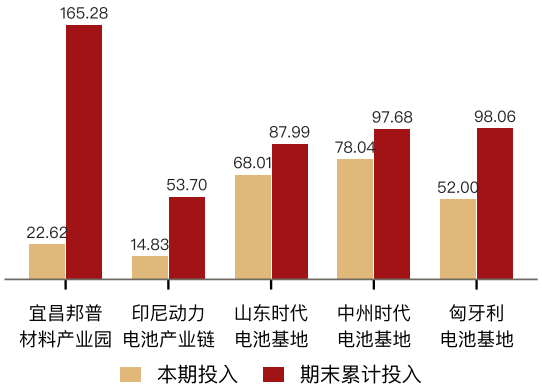
电池系统产销存（GWh）；灰字为同比



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 19 重大在建项目投入（亿元）

单位：亿元



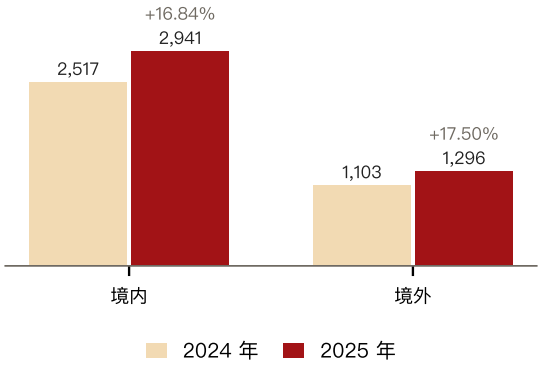
资料来源：公司公告，FinAgent

地区：境外收入占 30.60%，毛利率高出境内 7.44 个百分点

境内收入 2,940.61 亿元、同比增长 16.84%，毛利率 24.00%；境外收入 1,296.41 亿元、同比增长 17.50%，毛利率 31.44%。境外毛利率同比提升 1.99 个百分点，高于境内的 1.75 个百分点。海外是公司毛利率最高的市场，2026 年上半年境外收入占比 31.46%、毛利率 29.97%[S1]，海外份额与毛利率决定我们毛利率情景的上沿。

图表 20 境内与境外营业收入（亿元）

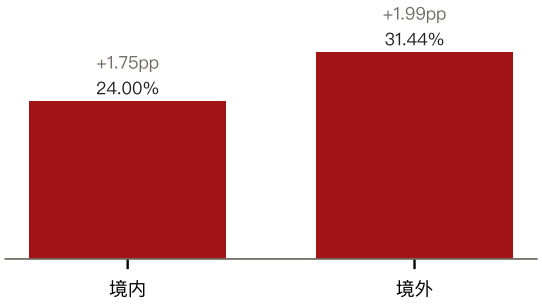
单位：亿元；灰字为同比



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 21 境内与境外毛利率

2025 年毛利率；灰字为同比变动



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 22 主营业务分产品、分地区

主营业务	收入（亿元）	收入同比	成本同比	毛利率	毛利率变动
按产品					
动力电池系统	3,165.06	+25.08%	+25.25%	23.84%	-0.10 pp
储能电池系统	624.40	+8.99%	+9.18%	26.71%	-0.13 pp
电池材料及回收	218.61	-23.83%	-38.09%	27.27%	+16.76 pp
电池矿产资源	59.78	+8.83%	+5.59%	11.25%	+2.72 pp
按地区					
境内	2,940.61	+16.84%	+14.22%	24.00%	+1.75 pp
境外	1,296.41	+17.50%	+14.19%	31.44%	+1.99 pp

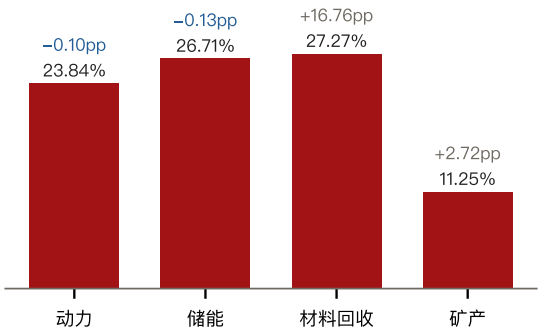
资料来源：公司公告，FinAgent

5 盈利能力：材料降本守住电池毛利率，非主业抬高利润弹性

毛利率：电池主业守住利润率，材料回收修复抬升综合毛利率

直接材料 2,211.53 亿元，同比下降 4.68%，占主营成本 71.79%，占比下降 4.69 个百分点。销量增长近四成的同时直接材料总额下降，单位材料成本的降幅抵消了售价下行与折旧、人工成本的上升。动力电池系统毛利率 23.84%，同比下降 0.10 个百分点；储能电池系统 26.71%，同比下降 0.13 个百分点；电池材料及回收毛利率 27.27%，同比提升 16.76 个百分点。主营电池业务毛利率基本持平，综合毛利率的提升主要来自材料回收业务的修复和收入结构。

图表 23 分产品毛利率



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 24 成本与毛利率

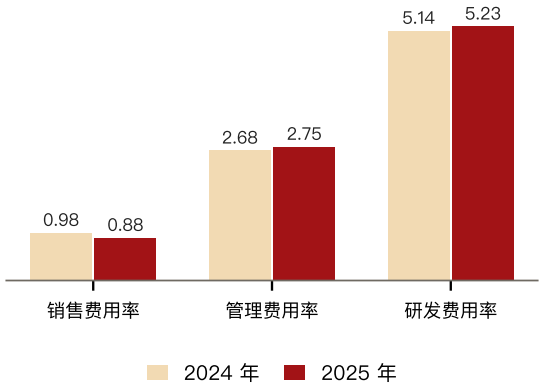
成本与毛利率	2025	2024	变动
直接材料（亿元）	2,211.53	2,027.23	-4.68%
直接材料占主营成本比例	71.79%	76.48%	-4.69 pp
单 Wh 收入（元/Wh）	0.641	0.762	-15.89%
综合毛利率	26.27%	24.44%	+1.83 pp
储能与动力毛利率差	+2.87 pp	—	—
境外与境内毛利率差	+7.44 pp	—	—

资料来源：公司公告，FinAgent

费用：规模效应摊薄销售费用，研发投入保持强度

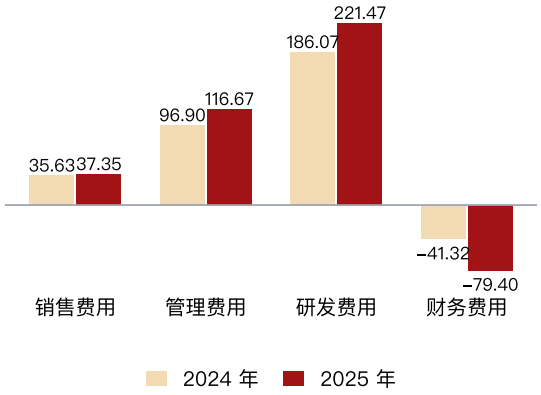
销售费用 37.35 亿元，同比增长 4.84%，销售费用率 0.88%，同比下降 0.10 个百分点；管理费用 116.67 亿元，管理费用率 2.75%；研发费用 221.47 亿元，同比增长 19.02%，研发费用率 5.23%，上年为 5.14%。财务费用为 -79.40 亿元，上年为 -41.32 亿元，3,335.13 亿元货币资金带来的利息收入是主因。我们在预测期保持 2025 年的费用率结构。

图表 25 费用率变化



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 26 期间费用（亿元）

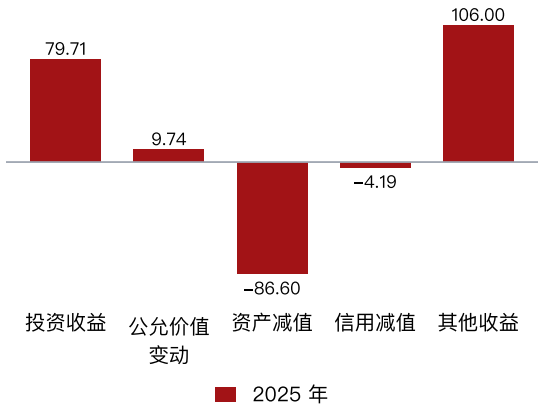


资料来源：公司公告，FinAgent

利润归因：非主业收益抬高利润弹性

投资收益 79.71 亿元，占利润总额 8.90%；其他收益 106.00 亿元，占 11.84%；公允价值变动收益 9.74 亿元。资产减值损失 86.60 亿元，占利润总额 -9.67%，主要系存货跌价与长期资产减值。净利率 18.12%，同比提升 3.20 个百分点。投资收益和利息收入合计构成利润的重要部分，预测期我们按经营口径预测净利润，长期股权投资等非经营性资产在估值的股权桥中按账面价值加回。

图表 27 非主营业务损益（亿元）



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 28 非主营业务损益与占利润总额比例

非主营业务损益	金额（亿元）	占利润总额
投资收益	79.71	8.90%
公允价值变动损益	9.74	1.09%
资产减值	-86.60	-9.67%
信用减值	-4.19	-0.47%
其他收益	106.00	11.84%
非经常性损益占归母净利润	**—**	**10.66%**

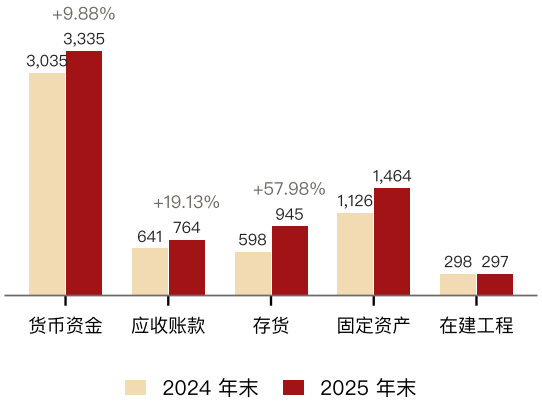
资料来源：公司公告，FinAgent

6 资产负债、现金流与回报：净现金充裕，分红率 50%

2025 年末资产总计 9,748.28 亿元，同比增长 23.92%；资产负债率 61.94%，同比下降 3.30 个百分点。货币资金 3,335.13 亿元，占总资产 34.21%；有息负债中短期借款 129.35 亿元、长期借款 782.35 亿元、应付债券 34.43 亿元，公司处于大额净现金状态。

图表 29 主要资产（亿元）

主要资产（亿元）；灰字为同比



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 30 资产负债与营运资本

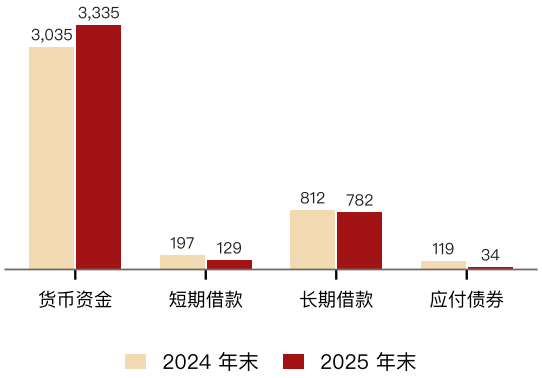
项目	2025 年末	2024 年末	同比
货币资金（亿元）	3,335.13	3,035.12	+9.88%
应收账款（亿元）	764.03	641.36	+19.13%
存货（亿元）	945.26	598.36	+57.98%
合同负债（亿元）	492.33	278.34	+76.88%
应付账款（亿元）	1,603.29	1,309.77	—
总资产（亿元）	9,748.28	7,866.58	+23.92%
资产负债率	61.94%	65.24%	-3.30 pp
净现比（倍）	1.85	1.91	—

资料来源：公司公告，FinAgent

存货 945.26 亿元，同比增长 57.98%，增速快于收入 17.04% 的增速；合同负债 492.33 亿元，同比增长 76.88%，占营业收入 11.62%。合同负债是下游预付款，与存货同步增长，存货扩张主要对应在手订单备货。2026 年 6 月末合同负债占总资产比例降至 3.20%，存货占比升至 11.49%[S1]，预收款增速放缓、存货继续累积，需要跟踪锂价下跌带来的跌价风险。

图表 31 货币资金与有息负债（亿元）

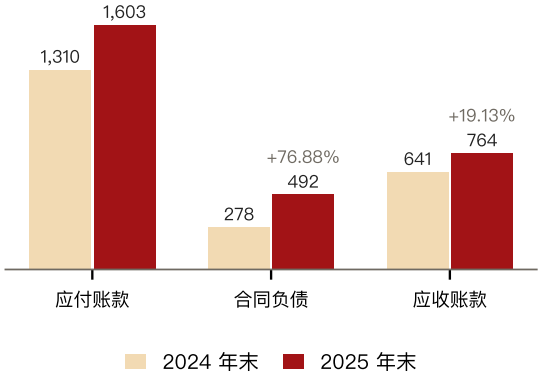
货币资金与有息负债（亿元）



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 32 上下游占款（亿元）

上下游占款（亿元）；灰字为同比



资料来源：公司公告，FinAgent

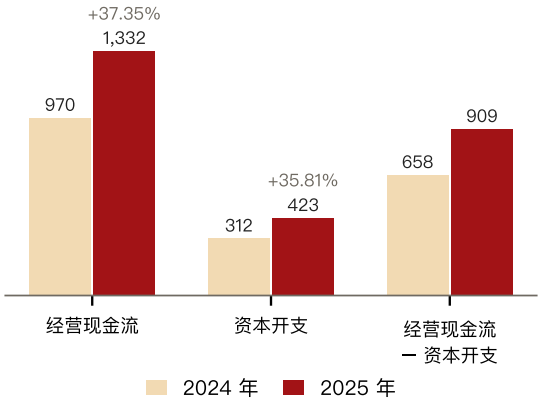
经营现金流：1,332.20 亿元，远高于净利润

经营活动现金流净额 1,332.20 亿元，同比增长 37.35%，高于净利润 767.86 亿元，差额来自折旧摊销与营运资本：应付账款与合同负债的增加覆盖了存货与应收账款的占用。资本开支同比增长 35.81%，金额 423.45 亿元，占营业收入 9.99%，上年为 8.61%；资本开支为固定资产折旧的 1.74 倍，公司处于扩产周期。经营现金流减资本开支 908.75 亿元，上年为 658.10 亿元。

季度节奏上，2025 年四个季度经营现金流分别为 328.68 亿元、258.19 亿元、219.73 亿元和 525.60 亿元，第四季度回款集中。2026 年上半年经营现金流净额 602.17 亿元[S2]，同比仅增长 2.61%[S1]，明显慢于利润增速，主要系合同负债增速放缓与存货增加。

图表 33 经营现金流与资本开支（亿元）

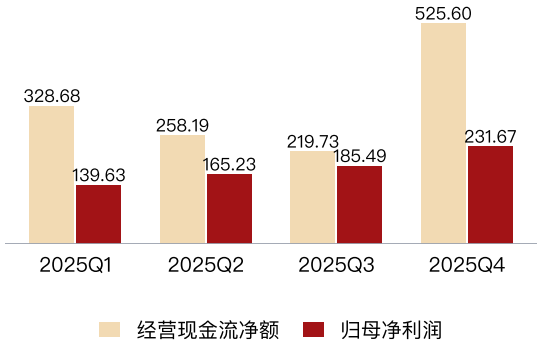
单位：亿元；灰字为同比



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 34 2025 年分季度经营现金流与归母净利润

单位：亿元



资料来源：公司公告，FinAgent

股东回报：分红率 50%，含回购占归母净利润 56.07%

2025 年度现金分红 315.32 亿元，叠加中期分红与回购，现金分红总额（含其他方式）404.86 亿元，占归母净利润 56.07%。2026 年中期分红每 10 股 14.11 元[S1]，总额 64.93 亿元[S2]。

图表 35 2025 年度现金分红构成（亿元）



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 36 现金流与资本开支指标

现金流与资本开支	2025	2024	同比
经营现金流净额（亿元）	1,332.20	969.90	+37.35%
资本开支（亿元）	423.45	311.80	+35.81%
经营现金流－资本开支（亿元）	908.75	658.10	—
资本开支/营业收入	9.99%	8.61%	—
资本开支/固定资产折旧（倍）	1.74	—	—
货币资金/总资产	34.21%	—	—

资料来源：公司公告，FinAgent

图表 37 股东回报指标

股东回报	2025
年度现金分红（亿元）	315.32
中期现金分红（亿元）	45.68
回购计入现金分红（亿元）	43.86
现金分红总额（含其他方式，亿元）	**404.86**
现金分红率	50.00%
含回购分红占归母净利润	56.07%
每 10 股派息（元，含税）	69.57

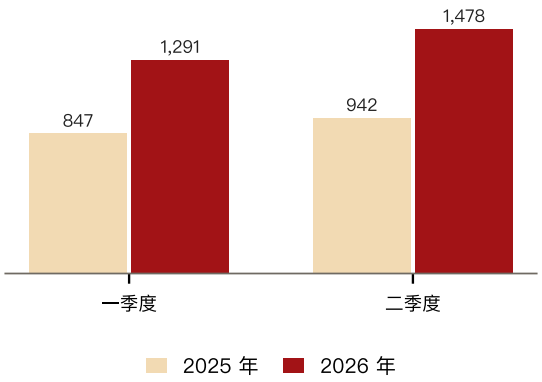
资料来源：公司公告，FinAgent

7 年报之后：收入加速增长，毛利率逐季下行

业绩。 2026 年上半年营业收入 2769.17 亿元[S2]，同比增长 54.80%[S1]；归母净利润 432.84 亿元，同比增长 41.98%[S1]；扣非归母净利润 390.13 亿元[S2]，同比增长 43.44%[S1]。2026 年一季度营业收入 1291.31 亿元、归母净利润 207.38 亿元[S5]；二季度营业收入约 1478 亿元，归母净利润低于市场预期的 234 亿元[S4]。

图表 38 单季营业收入：2026 年对比 2025 年（亿元）

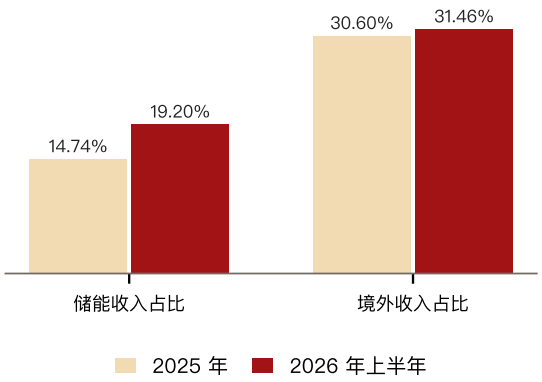
单季营业收入（亿元）；2026 年二季度为约数



资料来源：公司公告；东方财富[S5]；虎嗅[S4]

图表 39 收入结构向储能与境外倾斜

占营业收入比例（%）

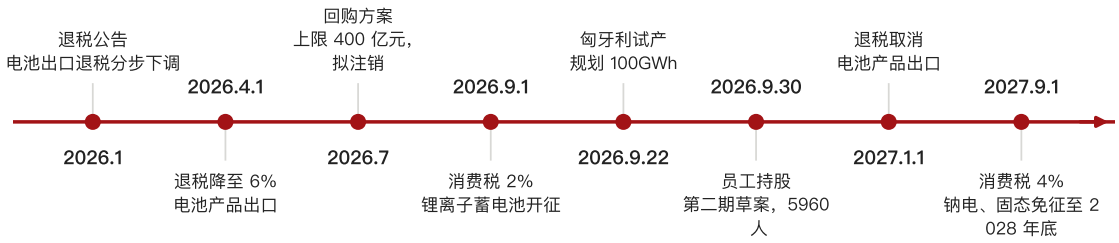


资料来源：公司年报；TrendForce[S3]；公司半年报[S1]

盈利能力。 2026 年综合毛利率一季度 24.8%、二季度 23.2%[S4]，上半年 23.93%[S1]，同比下降 1.09 个百分点[S6]。2026 年上半年动力电池系统收入同比增长 46.02%、毛利率 20.63%，储能电池系统收入同比增长 87.54%、毛利率 23.96%[S1]；储能收入占比升至 19.2%[S3]。境内毛利率 21.16%，境外 29.97%[S1]，境内毛利率下滑幅度更大。

政策。 锂离子蓄电池自 2026 年 9 月 1 日起按 2% 征收消费税，2027 年 9 月 1 日起按 4% 征收，钠离子与固态电池免征至 2028 年底[S17]；电池产品出口退税率自 2026 年 4 月 1 日起下调至 6%，2027 年起取消[S18]。

图表 40 年报之后的政策与公司事件

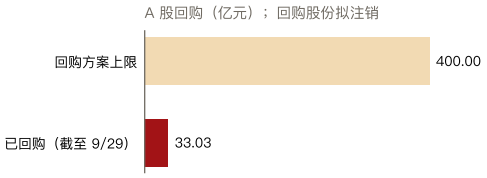


资料来源：国家税务总局[S17S18]；公司公告[S1S16]；21 世纪经济报道[S15]

资本动作。 7 月公司公告上限 400 亿元的 A 股回购方案，回购股份拟注销[S1]，价格上限 573 元/股[S6]；截至 9 月 29 日累计回购 1094.52 万股、金额 33.03 亿元[S14]。9 月 30 日公司发布第二期员工持股计划草案，覆盖 5960 人，受让价格 158.42 元/股[S15]。

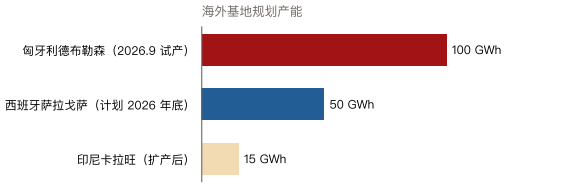
产能与客户。 匈牙利德布勒森工厂 9 月 22 日启动电芯试生产，规划产能 100GWh[S16]。9 月理想新一代 L8 全系改用欣旺达电芯，小米电池供应商扩至 4 家，小鹏以中创新航为第一大供应商[S12]；理想拟出资 26.5 亿元增资欣旺达动力[S33]。

图表 41 A 股回购进度（亿元）



资料来源：公司半年报[S1]；同花顺财经[S14]

图表 42 海外基地规划产能（GWh）



资料来源：公司公告[S16]；CnEVPost[S38]；electrive[S47]

对全年预测的含义。 上半年收入与利润高增奠定了 2026 年的增长基础，下半年变量是毛利率：消费税仅计征 4 个月，锂价自 9 月快速回落[S25]。我们预计 2026E 综合毛利率 23.89%，与上半年 23.93%[S1] 衔接。

第二部分 深度研究

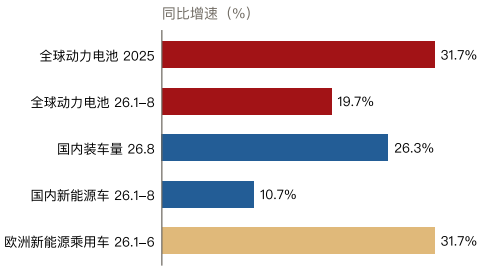
份额会降多少、单位盈利的底在哪里、储能与海外能否接力——三个问题决定估值能否修复。

8 行业：动力电池进入中速增长，储能与海外贡献主要增量

动力电池：国内渗透率过半，增速从三成降到两成。 2025 年全球动力电池使用量 1,187GWh，同比增长 31.7%。2026 年 1-5 月全球使用量 469.2GWh[S1]，1-8 月 844.2GWh、同比增长 19.7%[S19]，行业增速较 2025 年明显放缓。放缓的原因在中国国内：2026 年 1-8 月新能源汽车销量 1065 万辆，同比增长 10.7%，占新车销量 52.4%[S26]，渗透率已过半。8 月国内动力电池装车量 79.0GWh，同比增长 26.3%[S21]。

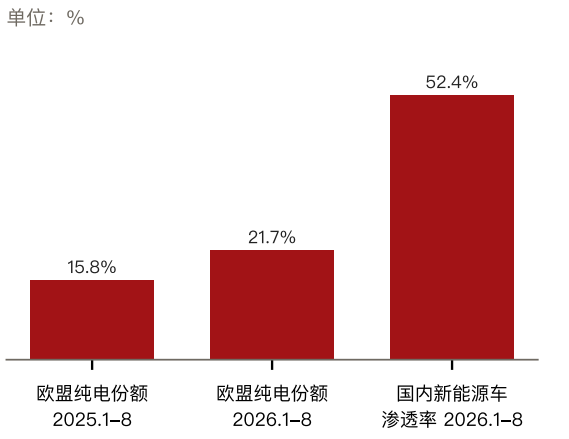
出口与欧洲成为第二引擎。 1-8 月中国新能源汽车出口 343.5 万辆、同比增长 1.2 倍[S27]，8 月国内销量占比降至 65.7%[S27]。欧洲 1-6 月新能源乘用车销量 235.1 万辆、同比增长 31.7%[S1]；欧盟 1-8 月纯电动车注册 1641333 辆，份额 21.7%，上年同期为 15.8%[S43]。欧洲电动化重新加速，叠加中国车企出海，海外需求增速高于国内。

图表 43 需求增速：动力放缓，海外更快



资料来源：公司年报；SNE Research[S19]；中国汽车动力电池产业创新联盟[S21]；中汽协[S26]；公司半年报[S1]

图表 44 电动化渗透：欧洲加速，国内过半



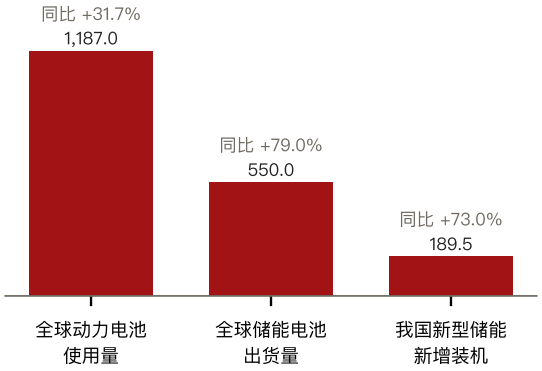
资料来源：ACEA[S43]；中汽协[S26]

储能：2026 年行业出货接近翻倍。 2025 年全球储能电池出货 550GWh、同比增长 79%，我国新型储能新增装机 189.5GWh、同比增长 73%。2026 年上半年全球储能电芯出货超 460GWh、同比增长约 94%[S23]，InfoLink 口径 467.84GWh、同比增长 94.76%[S39]，SMM 口径约 486GWh[S1]，三家机构的统计接近。TrendForce 预计 2026 年

全年约 1012GWh[S23]。储能需求有三根支柱：国内电力现货市场铺开后的峰谷价差收益、欧洲电网灵活性资源建设和数据中心用电增长。美国市场受限：2026 年美国对中国储能电池的加征关税升至 25%，综合关税升至 58.4%，中国在美国储能电池市场的份额超过 80%[S48]，美国需求对中国厂商的贡献将下降。

图表 45 2025 年行业需求（GWh）

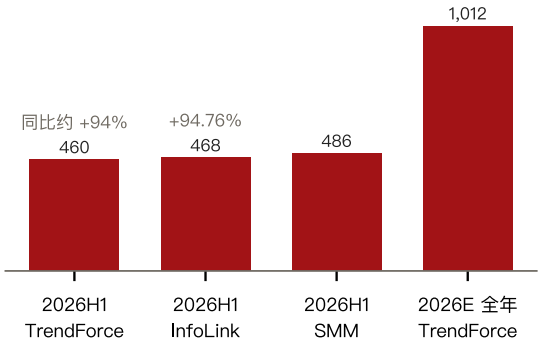
单位：GWh（公司年报引用第三方统计）



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 46 储能电芯出货：2026 年接近翻倍（GWh）

单位：GWh；TrendForce 上半年为“超 460”，SMM 为约数

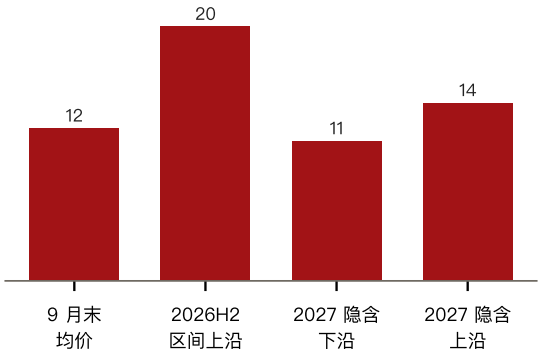


资料来源：TrendForce[S23]；InfoLink[S39]；SMM（公司半年报引用）[S1]

价格：碳酸锂冲高回落，电芯价格跟随。 上半年锂电上游原材料价格处于上行周期[S28]，主流储能电芯头部厂商报价 6 月突破 0.4 元/Wh[S24]。9 月电池级碳酸锂价格下跌 24%，月末均价跌至 12 万元/吨关口，较 5 月高点回落约 40%[S25]。中信建投判断 2026 年下半年价格区间上沿为 20 万元/吨，2027 年碳酸锂供需缺口最高 9.9 万吨、仍难言过剩，市值隐含 2027 年价格 11 万至 14 万元/吨[S44]。9 月实际价格已远低于其下半年区间上沿，锂价预测分歧很大。电芯价格与锂价联动，锂价下行时电池企业售价与成本同步下调，对毛利率的净影响取决于联动滞后与库存成本。

图表 47 碳酸锂价格参照（万元/吨）

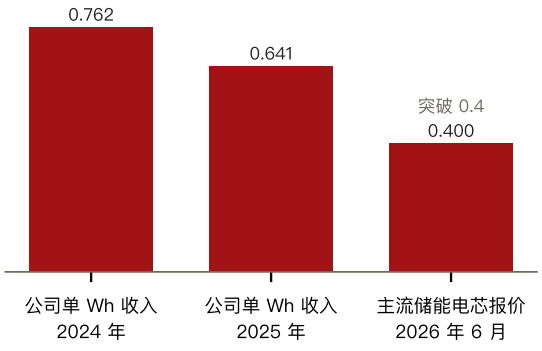
单位：万元/吨；9 月末较 5 月高点回落约 40%



资料来源：华夏时报[S25]，中信建投[S44]

图表 48 电池价格参照（元/Wh）

单位：元/Wh



资料来源：公司年报，FinAgent；智通财经[S24]

政策：消费税与退税改变成本曲线。 锂离子蓄电池消费税 2026 年 9 月起 2%、2027 年 9 月起 4%，钠离子与固态电池免征至 2028 年底[S17]；征税环节为电池生产企业[S36]，储能系统作为成套电力设备不属于应税电池产品[S36]。电池出口退税率自 4 月起下调至 6%，2027 年起取消[S18]。消费税按销售额计征，对低毛利厂商的冲击更大；钠电免税为钠电技术储备充足的企业提供窗口期。

图表 49 影响电池成本曲线的政策

政策	内容	影响
锂离子蓄电池消费税	2026 年 9 月 1 日起 2%，2027 年 9 月 1 日起 4%；钠离子与固态电池免征至 2028 年底[S17]	纳税主体为电池生产企业，每 Wh 成本约增 0.007～0.008 元；储能系统不属应税产品[S36]
电池出口退税	2026 年 4 月 1 日起下调至 6%，2027 年起取消[S18]	国内出口成本上升，海外本地化生产可规避
美国对华储能电池关税	2026 年加征关税升至 25%，综合关税 58.4%[S48]	美国需求对中国厂商的贡献下降

资料来源：国家税务总局[S17S18]；新浪财经[S36]；Battery-Tech Network[S48]

需求结构：储能体量逼近动力。 2025 年全球动力电池使用量 1,187GWh，全球储能电池出货 550GWh；TrendForce 预计 2026 年全年储能电芯出货约 1012GWh[S23]。储能需求的体量快速逼近动力电池，增速是动力的数倍，锂电池需求的边际增量从电动车转向电网与工商业。对公司而言，这意味着收入结构的重心会逐步从动力向储能偏移：2025 年储能电池系统收入占比 14.74%，2026 年上半年升至 19.2%[S3]。储能客户以电力集团、系统集成商和海外能源开发商为主，客户结构与动力车企不重叠，储能放量本身就分散了车企议价带来的风险。

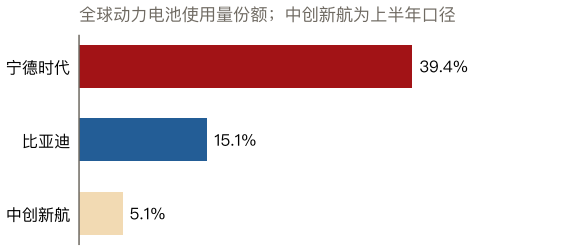
供给：头部满产，行业扩产转向结构性。 公司 2026 年上半年产能利用率 94.86%[S1]，二线厂商收入高增：亿纬锂能上半年收入同比增长 62.2%[S28]，欣旺达动力电池出货同比增长 76.37%[S37]。行业的扩产集中在头部和获得车企绑定的二线厂商，储能大电芯和快充电芯等新品类出现阶段性紧缺，6 月主流储能电芯报价随原料上行突破 0.4 元/Wh[S24]。供给侧的结构性紧张支撑了上半年的价格，锂价回落后价格竞争可能重新加剧，这是我们对单价取逐年下行假设的原因。

周期位置。 我们判断行业处于“量增、利润率回归”的阶段：动力电池需求增速从三成降到两成，储能需求翻倍，锂价从上半年高位回落。行业总需求的增长为头部企业的销量提供空间，竞争的焦点从“抢产能”转向“抢客户与守利润率”。这一判断落到预测上：公司 2027E 动力电池销量增速 18%，略低于 1-8 月全球动力电池使用量 19.7% 的增速[S19]；2027E 储能销量增速 30%，随行业基数抬高回落。

9 竞争格局：一超多强，二线以价换量

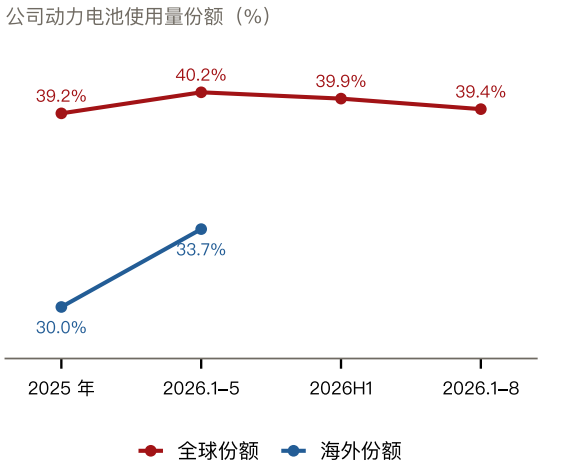
全球：份额四成，比亚迪居次。 2025 年公司全球动力电池使用量份额 39.2%。2026 年 1-5 月为 40.2%[S1]，上半年为 39.9%[S20]，1-8 月为 39.4%、排名第一，比亚迪 1-8 月为 15.1%、排名第二[S19]。全球份额自年中小幅回落，仍维持在 2025 年全年水平附近。海外市场份额继续上升：2025 年为 30.0%，2026 年 1-5 月为 33.7%[S1]。

图表 50 全球动力电池份额（2026 年 1-8 月）



资料来源：SNE Research[S19]；OFweek[S45]

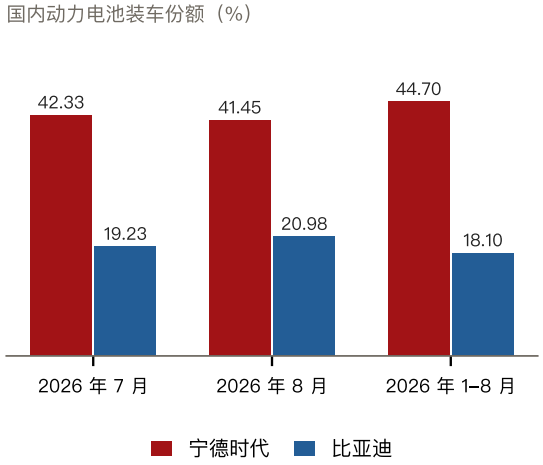
图表 51 公司全球与海外份额轨迹



资料来源：公司年报；公司半年报[S1]；SNE Research[S19 S20]

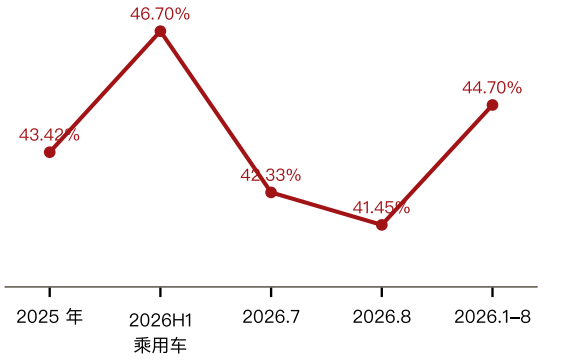
国内：份额在 41% 至 47% 区间波动，比亚迪抬升。 2025 年公司国内装机份额 43.42%；2026 年上半年国内乘用车装车份额 46.7%[S1]；7 月单月装车 31.4GWh、份额 42.33%，比亚迪 19.23%[S35]；8 月单月 41.45%，比亚迪 20.98%[S22]；1-8 月累计 44.7%，比亚迪 18.1%[S22]。份额下移的主要承接方是比亚迪（弗迪对外供货与自身销量）和中创新航、欣旺达等二线厂商，7 月中创新航国内装车 5.16GWh[S35]。

图表 52 国内装车份额：宁德时代与比亚迪



资料来源：动力电池产业创新联盟（OFweek 转述）[S22 S35]

图表 53 公司国内份额轨迹



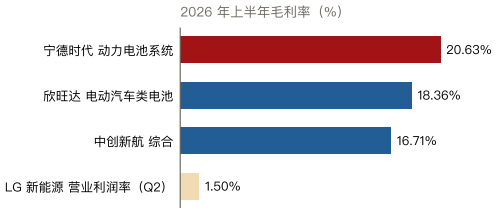
资料来源：公司年报；公司半年报[S1]；OFweek[S22 S35]

二线厂商：收入高增，盈利偏弱。

- 比亚迪：整车与电池一体化，1-8 月全球动力电池份额 15.1%[S19]，国内 8 月份额 20.98%[S22]；弗迪对外供货进入小米供应链[S12]。
- 中创新航：上半年收入 270.84 亿元，期内利润 15.23 亿元[S29]。全球动力电池份额 5.1%、排名第四，上半年毛利水平 16.71%，储能业务收入增速 83.8%[S45]。独家配套小鹏多款车型[S46]，并进入小米供应链、配套 76kWh 电池包[S46]。上半年出现磷酸铁锂电芯故障的质量事件[S45]。
- 欣旺达：上半年营业收入 381.79 亿元，动力电池出货 28.36GWh、同比增长 76.37%，电动汽车类电池毛利率 18.36%，扣非净利润同比下降 83.32%[S37]；理想拟出资 26.5 亿元增资欣旺达动力[S33]。

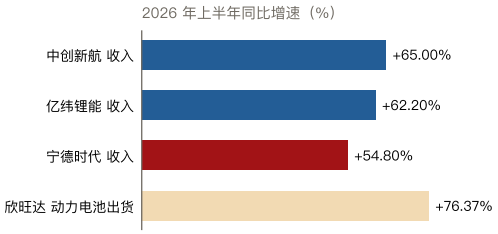
- 亿纬锂能：上半年收入同比增长 62.2%、归母净利润同比增长 105.66%，动力电池出货 35.76GWh、储能电池出货 44.46GWh[S28]。
- LG 新能源：2026 年二季度收入 7.6 万亿韩元、营业利润率 1.5%[S30]，日韩厂商盈利薄，扩产意愿受限。

图表 54 盈利对比：公司毛利率领先二线



资料来源：公司半年报[S1]；腾讯新闻[S37]；OFweek[S45]；LG 新能源[S30]

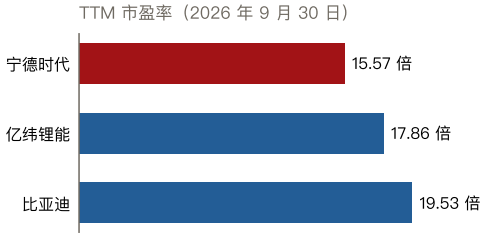
图表 55 增长对比：二线厂商增速更快



资料来源：公司半年报[S1]；腾讯新闻[S29 S37]；亿纬锂能半年报[S28]

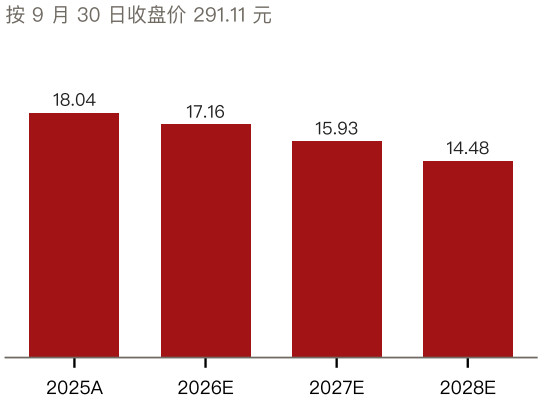
相对位置：份额高位缓降，盈利差距扩大。 公司上半年动力电池系统毛利率 20.63%[S1]，高于欣旺达电动汽车类电池的 18.36%[S37] 和中创新航毛利率 16.71%[S45]，LG 新能源营业利润率仅 1.5%[S30]。二线厂商的增长主要依靠价格与股权绑定：理想以增资换取欣旺达的产能保障[S33]，中创新航以独家配套换取小鹏的订单[S46]。消费税按销售额计征，亿纬锂能对内销产品原价加收 2%[S36]，公司按客户类型与合作深度差异化分摊[S36]，低毛利厂商的转嫁压力更大。估值上，亿纬锂能 TTM 市盈率 17.86 倍[S31]、比亚迪 19.53 倍[S32]，均高于公司的 15.57 倍[S9]，市场给增长更快的二线厂商更高的倍数，给公司的倍数已反映份额下移预期。

图表 56 估值对比：公司 **TTM** 倍数低于同行



资料来源：Investing.com[S9 S31 S32]

图表 57 按我们预测的市盈率



资料来源：FinAgent 预测；证券之星[S8]

竞争维度在变化：从产能到客户绑定与技术代差。 2026 年的竞争核心从产能交付转向车企的供应链安全与成本诉求。车企用三种方式降低对单一供应商的依赖：股权绑定二线厂商（理想增资欣旺达动力[S33]）、多供应商并行（小米扩至 4 家[S12]）、扶持独家配套供应商（中创新航独家配套小鹏多款车型[S46]）。公司的应对是技术代差与品类扩张：钠离子电池 2026 年第四季度规模化量产[S41]、大容量储能电芯放量[S24]、换电网络累计建成 2000 座[S1]。车企能够替换的是同质化的标准电芯，难以短期替换的是快充、长寿命、低温等差异化产品与配套服务网络，公司的份额防线建立在后者之上。

图表 58 主要竞争者：份额、盈利与客户绑定

厂商	份额与盈利	竞争方式
比亚迪	全球份额 15.1%[S19]，国内 8 月 20.98%[S22]	整车与电池一体化，弗迪对外供货进入小米供应链[S12]
中创新航	全球份额 5.1%，毛利水平 16.71%[S45]	独家配套小鹏多款车型，进入小米供应链[S46]
欣旺达	电动汽车类电池毛利率 18.36%，扣非净利润 −83.32%[S37]	理想拟出资 26.5 亿元增资欣旺达动力[S33]
亿纬锂能	收入 +62.2%，储能出货 44.46GWh 超过动力[S28]	内销产品原价加收 2% 转嫁消费税[S36]
LG 新能源	二季度营业利润率 1.5%[S30]	日韩厂商盈利薄，扩产意愿受限

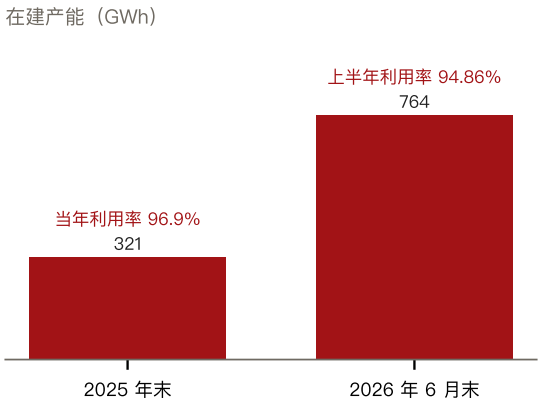
资料来源：见单元格 S 编号

含义。 我们预计公司国内份额继续缓慢下移，全球份额靠海外上升部分对冲；二线厂商的盈利能力限制其长期压价，格局保持“一超多强”。悲观情景对应去宁化扩散到更多头部车企，动力电池销量增速 2027 年降至 7%。

10 核心竞争力：规模、成本与技术构成壁垒，客户粘性最弱

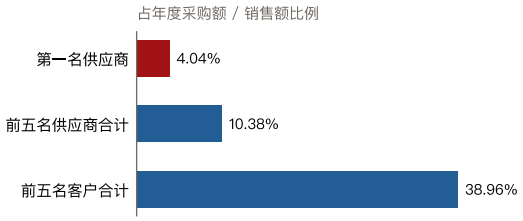
规模：产能与利用率双高。 2025 年电池系统产能 772GWh、产能利用率 96.9%，产量 748GWh；2026 年上半年产量 498GWh、产能利用率 94.86%，6 月末在建产能 764GWh[S1]。公司接近满产，规模带来采购议价与固定成本摊薄。资本开支 423.45 亿元，为固定资产折旧的 1.74 倍，规模差距仍在扩大。

图表 59 产能利用率与在建产能



资料来源：公司年报；公司半年报[S1]

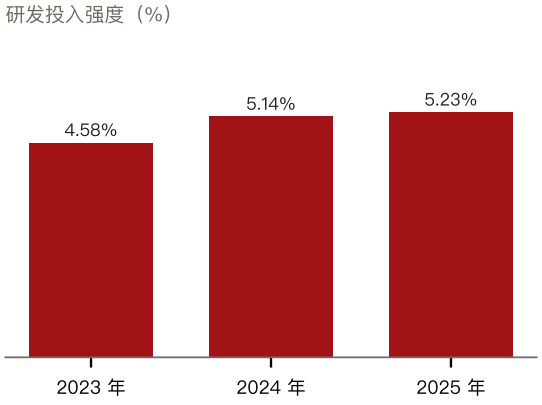
图表 60 供应商与客户集中度



资料来源：公司公告，FinAgent

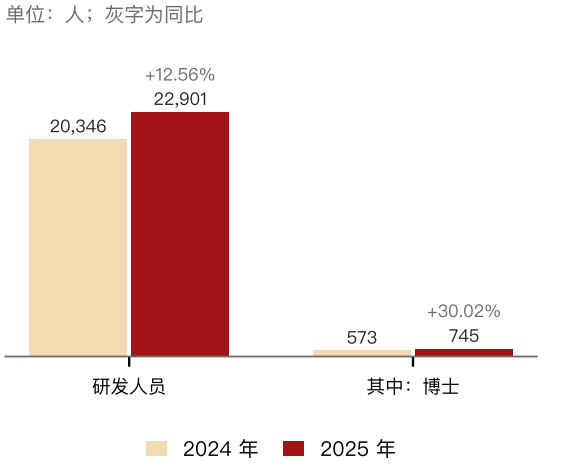
成本：单位成本与议价能力。 2025 年动力电池单位成本 0.446 元/Wh、单位售价 0.585 元/Wh，储能电池单位成本 0.378 元/Wh、单位售价 0.516 元/Wh。直接材料占主营成本 71.79%，比上年下降 4.69 个百分点，材料成本下降快于售价下降，公司在价格下行周期守住了利润率。前五名供应商采购额合计占比 10.38%，第一名仅 4.04%，供应链分散、议价主动。应付账款 1,603.29 亿元，远高于应收账款 764.03 亿元，负营运资本模式本身就是议价能力的财务体现。

图表 61 研发投入强度



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 62 研发人员与博士



资料来源：公司公告，FinAgent

技术：研发投入强度与产品矩阵。 研发费用 221.47 亿元、同比增长 19.02%；研发投入占营业收入比例 2025 年为 5.23%，2024 年为 5.14%，2023 年为 4.58%，逐年提升。研发人员 22,901 人、同比增长 12.56%，其中博士 745 人、同比增长 30.02%。产品矩阵覆盖神行快充、麒麟高能量密度、骁遥增程、钠离子电池和大容量储能电芯：大容量储能电芯累计出货 5GWh[S24]；钠离子电池 2026 年第四季度规模化量产[S41]，公司预计 2026 年底钠电芯成本有望追平磷酸铁锂[S40]；与海博思创的钠离子电池储能合作规模 60GWh[S1]。钠电免征消费税至 2028 年底[S17]，技术储备转化为税负优势。

客户与服务网络。 公司持续获得 VW、BMW、Stellantis、Volvo 等海外车企定点，巧克力换电站累计建成 2000 座[S1]。高端与超充平台对电池安全与一致性要求高，车企引入二供主要出于议价与供应安全考虑，首席制造官回应“会造车，不一定会造电池”[S34]。

图表 63 产品与服务矩阵

产品	进展	意义
神行、麒麟、骁遥	快充、高能量密度、增程平台	高端与超充平台对安全与一致性要求高[S34]
钠离子电池	2026 年四季度规模化量产[S41]；预计年底成本追平磷酸铁锂[S40]	免征消费税至 2028 年底[S17]
大容量储能电芯	累计出货 5GWh[S24]	与海博思创钠电储能合作规模 60GWh[S1]
换电网络	巧克力换电站累计建成 2000 座[S1]	服务网络增加车企切换成本

资料来源：见单元格 S 编号

财务：负营运资本与净现金是价格战中的底气。 2025 年末应付账款 1,603.29 亿元，合同负债 492.33 亿元，合计远高于应收账款 764.03 亿元；货币资金 3,335.13 亿元，财务费用为 -79.40 亿元，利息收入本身成为利润来源。上游供应商为公司垫付营运资金，下游客户预付货款，公司扩产主要依靠经营现金流：2025 年经营现金流 1,332.20 亿元，覆盖 423.45 亿元资本开支和 315.32 亿元年度现金分红后仍有结余。对比之下，欣旺达上半年扣非净利润同比下降 83.32%[S37]，中创新航期内利润 15.23 亿元[S29]，二线厂商扩产更多依赖外部融资与车企股权投入[S33]。价格战的持续时间取决于参与者的现金承受力，公司的资产负债表决定了它可以在更低的价格上维持扩产与研发投入。

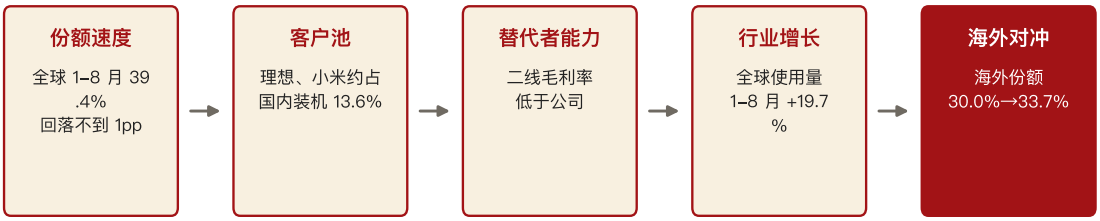
能否持续。 规模与成本优势可持续：在建产能 764GWh[S1] 与海外基地投产将继续扩大规模差距，二线厂商毛利率均低于公司[S37][S45]，跟随降价的空间有限。技术优势的持续性取决于钠电与固态电池的商业化节奏。客户粘性是三项中最弱的一环，2026 年的客户分流已经证明车企有意愿也有能力培养第二供应商，我们在预测中以份额

缓降处理。

11 深度专题一："去宁化"能走多远——份额缓降，销量仍增

问题。 9 月股价下跌的首要诱因是车企电池供应多元化：理想新一代 L8 全系改用欣旺达电芯，小米电池供应商扩至宁德时代、弗迪、中创新航、欣旺达 4 家，小鹏以中创新航为第一大供应商[S12]。9 月 15 日股价大跌，收于 316.36 元[S7]，当日 A 股市值蒸发 914 亿元[S13]。市场担心公司从"唯一选择"变成"之一"，份额与议价力同步下台阶。我们从份额速度、客户池规模、替代者能力、行业增长和海外对冲五环推导。

图表 64 "去宁化"影响的五环推导



资料来源：SNE Research[S19]；新浪财经[S13]；公司半年报[S1]；腾讯新闻[S37]；OFweek[S45]

第一环：全球份额回落不到 1 个百分点，国内份额逐月小幅下移。 全球份额 2025 年 39.2%，2026 年 1-5 月 40.2%[S1]、上半年 39.9%[S20]、1-8 月 39.4%[S19]，回落不到 1 个百分点。国内份额 2025 年 43.42%，上半年国内乘用车装车份额 46.7%[S1]，7 月单月 42.33%[S35]，8 月单月 41.45%[S22]，1-8 月累计 44.7%[S22]。7、8 月月度份额逐月小幅下移，没有出现断崖。海外份额 1-5 月升至 33.7%[S1]，全球份额的回落幅度小于国内。

第二环：分流客户池有限。 媒体估计理想与小米合计约占国内装机量 13.6%[S13]。理想的分流是战略绑定，拟出资 26.5 亿元增资欣旺达动力[S33]；小米采取四家供应商并行，公司仍在其中[S12]；小鹏以中创新航为第一大供应商，中创新航独家配套其多款车型[S46]。分流会随车型换代逐步释放。2025 年第一、第二大客户分别占销售额 13.73% 和 11.12%，前五名合计 38.96%，客户较分散，单一车企分流对收入的直接冲击有限。

图表 65 年报后主要车企的供应商调整

车企	变化	方式
理想	新一代 L8 全系改用欣旺达电芯[S12]	拟出资 26.5 亿元增资欣旺达动力[S33]，战略绑定
小米	电池供应商扩至宁德时代、弗迪、中创新航、欣旺达 4 家[S12]	多供应商并行，公司仍在其中
小鹏	以中创新航为第一大供应商[S12]	中创新航独家配套多款车型[S46]

资料来源：CnEVPost[S12]；每日经济新闻[S33][S46]

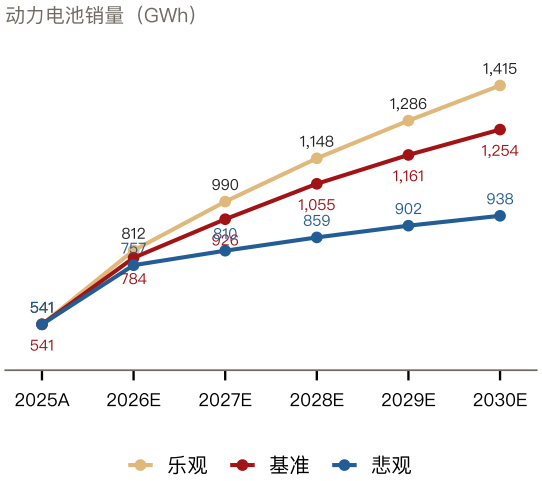
第三环：替代者的盈利与质量短板限制持续替代。 欣旺达上半年动力电池出货 28.36GWh、同比增长 76.37%，电动汽车类电池毛利率 18.36%，扣非净利润同比下降 83.32%[S37]；中创新航全球份额升至 5.1%，毛利水平 16.71%，同时出现磷酸铁锂电芯故障[S45]。公司上半年动力电池系统毛利率 20.63%[S1]，高于两家。二线厂商以低价换份额，2027 年 9 月消费税升至 4%[S17] 后低毛利厂商的转嫁压力更大，持续压价的空间受限。

第四环：行业增长吸收份额下移。 全球动力电池使用量 1-8 月同比增长 19.7%[S19]，中国 8 月装车量同比增长 26.3%[S21]，欧盟纯电动车份额由上年同期的 15.8% 升至 21.7%[S43]。份额小幅下移、行业增速两成的组合下，公司动力电池销量仍能保持两位数增长。

第五环：海外与高端平台对冲国内分流。 国内份额下移的同时，海外份额从 2025 年的 30.0% 升至 2026 年 1-5 月的 33.7%[S1]，欧盟 1-8 月纯电动车注册 1641333 辆[S43]，海外市场的增量由公司和日韩厂商分享，日韩厂商盈利薄弱，LG 新能源二季度营业利润率仅 1.5%[S30]。公司持续获得 VW、BMW、Stellantis、Volvo 等海外车企定点，海外客户的切换周期更长、认证门槛更高，份额更稳定。我们判断，国内被分流的主要是自研意愿强、以价格敏感车型为主的新势力，高端和超充平台对电池安全与一致性要求更高，仍以公司为主供。2026 年上半年境外毛利率 29.97%、境内 21.16%[S1]，收入结构向海外倾斜有助于对冲国内价格压力。

结论与预测参数。 我们预计 2026E 动力电池销量 784.45GWh、同比增长 45%：上半年动力电池系统收入同比增长 46.02%[S1]；下半年基数抬高、国内份额小幅下移，全年增速低于上半年。2027E 动力电池销量 925.65GWh、增长 18%，较 1-8 月全球行业增速 19.7%[S19] 扣除份额下移；2028E 至 2030E 增速依次为 14%、10%、8%，对应销量 1,055.24GWh、1,160.77GWh 和 1,253.63GWh。悲观情景下去宁化扩散到更多头部车企，2027E 动力电池销量增速降至 7%、2028E 至 2030E 为 6%、5%、4%，悲观情景每股价值 207.34 元。验证信号是国内月度装车份额能否守住 8 月的 41.45%[S22]，以及理想、小米新平台量产后公司在该车企的配套比例。

图表 66 动力电池销量三情景（GWh）



资料来源：FinAgent 预测；分析师假设

图表 67 DCF 三情景每股价值与现价空间

DCF 情景	每股价值（元）	现价（元）	较现价空间
乐观情景	505.53	291.11	+73.7%
基准情景	359.19	291.11	+23.4%
悲观情景	207.34	291.11	-28.8%

资料来源：FinAgent DCF；证券之星[S8]；现价为 9 月 30 日收盘

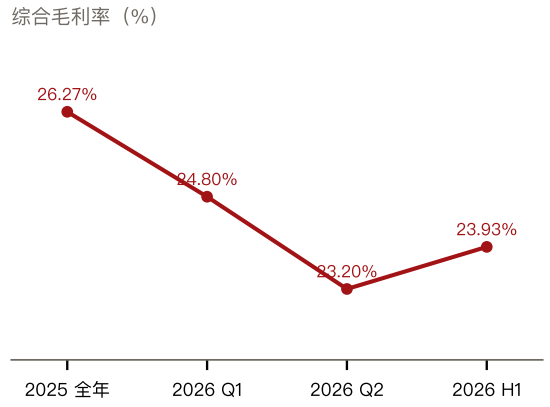
12 深度专题二：单位盈利的底在哪里——税、价与锂价的三方博弈

问题。 2025 年利润弹性来自“量增加毛利率升”，2026 年变成“量增加毛利率降”：综合毛利率一季度 24.8%、二季度 23.2%[S4]，上半年 23.93%、同比下降 1.09 个百分点[S6]；动力电池系统毛利率 20.63%，储能 23.96%[S1]。市场担心价格战、消费税与退税取消叠加，毛利率持续下滑。我们拆解下滑来源，量化政策成本，判断锂价方向，再推出毛利率的底。

第一环：2025 年的基础是材料降幅快于售价降幅。 2025 年单 Wh 收入 0.641 元，上年为 0.762 元，同比下降 15.89%；直接材料总额同比下降 4.68%，在销量增长 39.16% 的情况下，单位材料成本的降幅抵消了单价下行，动力电池毛利率 23.84%、仅同比下降 0.10 个百分点。

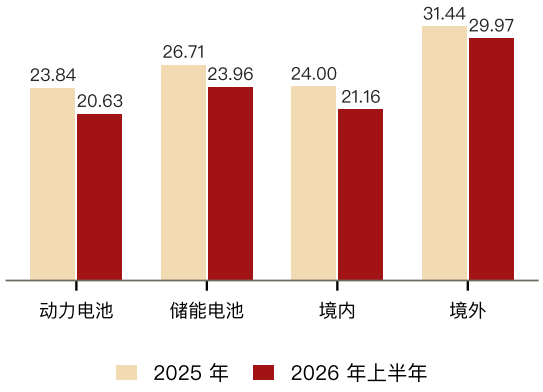
第二环：2026 年上半年毛利率下滑的三个来源。 其一，原材料涨价：上半年锂电上游原材料价格处于上行周期[S28]，碳酸锂 5 月见到年内高点[S25]；价格联动存在滞后，成本先涨、售价后调。其二，储能竞争：主流储能电芯头部厂商报价 6 月突破 0.4 元/Wh[S24]，储能售价随原料上调，2026 年上半年储能电池系统毛利率仍下滑至 23.96%[S1]。其三，境内议价：上半年境内毛利率 21.16%、境外 29.97%[S1]，2025 年分别为 24.00% 和 31.44%，境内降幅更大，与国内客户多元化带来的议价压力同步。

图表 68 综合毛利率：2026 年逐季下行



资料来源：公司年报；虎嗅[S4]；公司半年报[S1]

图表 69 分产品、分地区毛利率：2025 年对比 2026 年上半年



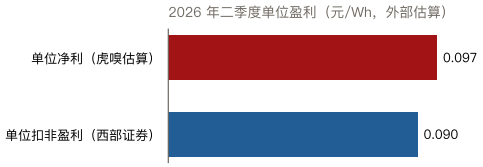
资料来源：公司年报；公司半年报[S1]

第三环：消费税每 Wh 成本增加 0.007 至 0.008 元，转嫁分化。 消费税 2026 年 9 月起 2%、2027 年 9 月起 4%[S17]，纳税主体为电池生产企业[S36]，2% 税率对应每 Wh 成本约增加 0.007 至 0.008 元[S36]。转嫁上，亿纬锂能对内销产品原价加收 2%[S36]，公司按客户差异化分摊[S36]。储能系统不属于应税电池产品[S36]，税负小于动力。境外收入占上半年营业收入 31.46%[S1]，出口产品受消费税影响小，受出口退税下调至 6% 并于 2027 年取消的影响[S18]，海外工厂本地化生产可以规避这部分成本。2026 年仅 9 至 12 月计征 2%，全年影响小于 2027 年。

第四环：锂价下半年转为成本利好。 碳酸锂 9 月下跌 24%，月末均价跌至 12 万元/吨关口，较 5 月高点回落约 40%[S25]；中信建投测算的市值隐含 2027 年价格为 11 万至 14 万元/吨[S44]。锂价下行期公司售价与成本同步下调，库存与长协使成本下降滞后于售价，短期毛利率受益有限；2025 年末存货 945.26 亿元，同比增长 57.98%，锂价急跌带来存货跌价压力，2025 年资产减值损失 86.60 亿元。我们判断锂价回落的效果在 2026 年四季度至 2027 年体现，大致对冲 2027 年消费税税率提升的影响。

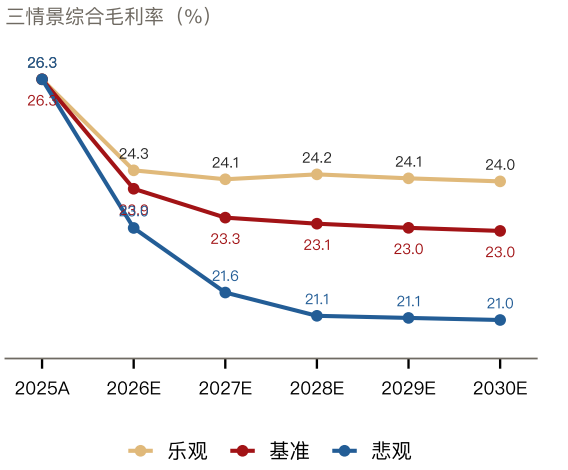
第五环：单位盈利的季度轨迹。 公司不披露季度出货量，媒体与券商的估算提供参照：虎嗅估算 2026 年二季度出货约 232GWh、单位净利约 0.097 元/Wh[S4]，西部证券测算二季度单位扣非盈利 0.09 元/Wh[S11]。二季度综合毛利率 23.2%，低于一季度的 24.8%[S4]，二季度归母净利润低于市场预期的 234 亿元[S4]。单位盈利下行的同时出货高增，二季度营业收入约 1478 亿元[S4]，归母净利润仍环比增长。我们判断三季度单位盈利承受消费税开征的首月冲击，四季度锂价回落开始体现在成本端，单位盈利在下半年见底。

图表 70 二季度单位盈利（外部估算）



资料来源：虎嗅[S4]；西部证券[S11]

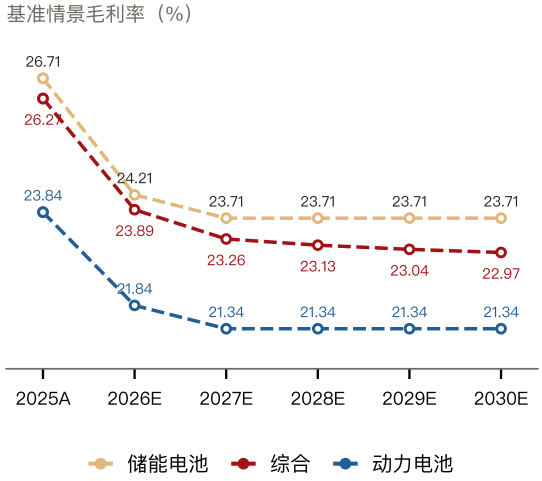
图表 71 三情景综合毛利率



资料来源：FinAgent 预测；分析师假设

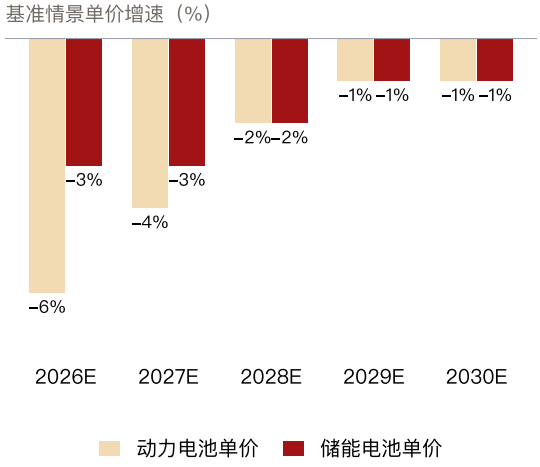
结论：毛利率下一个台阶后企稳。 我们预计动力电池系统毛利率 2026E 为 21.84%，较 2025 年下移 2.0 个百分点，2027E 起为 21.34%，再下移 0.5 个百分点；储能电池系统毛利率 2026E 为 24.21%，2027E 起为 23.71%。综合毛利率 2026E 至 2030E 依次为 23.89%、23.26%、23.13%、23.04% 和 22.97%，下行主要来自收入结构向毛利率较低的动力与储能倾斜。单价上，动力电池 2026E 至 2030E 依次变动 -6%、-4%、-2%、-1%、-1%，储能电池依次变动 -3%、-3%、-2%、-1%、-1%：锂价回落约 40%[S25] 向电芯价格传导，单价降幅小于锂价降幅。悲观情景下动力电池毛利率 2026E 至 2028E 分别下移 3.0、1.5、0.5 个百分点，储能分别下移 3.5、1.5、0.5 个百分点，对应价格战与 4% 消费税难以转嫁。验证信号是三季度综合毛利率能否守住二季度 23.2% 的水平[S4]，以及公司与车企的消费税分摊比例。

图表 72 基准情景分产品与综合毛利率



资料来源：FinAgent 预测；分析师假设

图表 73 基准情景单价增速



资料来源：FinAgent 预测；分析师假设

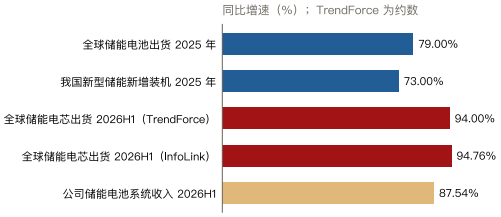
13 深度专题三：储能第二曲线——行业翻倍，公司守住盈利溢价

问题。 2025 年储能收入增速明显低于动力：储能电池系统收入 624.40 亿元、同比增长 8.99%，销量 121GWh、同比增长 29.13%，毛利率 26.71%。2026 年上半年储能电池系统收入同比增长 87.54%、毛利率 23.96%[S1]，2026 年上半年储能收入占比升至 19.2%[S3]，储能成为增长最快的业务。我们回答三件事：行业需求能否持续、公司份额与定价能力、储能盈利能否保持高于动力。

第一环：行业空间——2026 年出货接近翻倍。 2025 年全球储能电池出货 550GWh、同比增长 79%；2026 年上半年 TrendForce 统计出货超 460GWh、同比增长约 94%[S23]，InfoLink 统计 467.84GWh、同比增长 94.76%[S39]，SMM 统计约 486GWh[S1]。TrendForce 预计全年约 1012GWh[S23]，即下半年出货将超过上半年。需求驱动从政策转向收益：国内取消强制配储后，电力现货市场的峰谷价差成为大储收益来源；欧洲电网灵活性建设与数据中心用电增长提供海外增量。

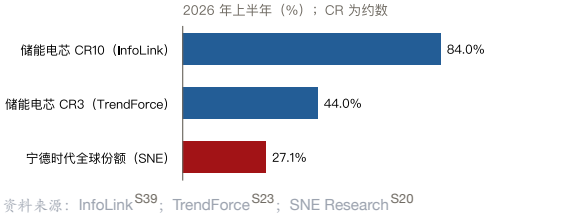
第二环：份额——出货量为第二名的两倍以上。 TrendForce 统计上半年公司储能电芯出货排名第一，出货量为第二名的 2 倍以上，CR3 约 44%[S23]，CR10 约 84%[S39]；SNE 口径公司储能电池出货全球份额 27.1%[S20]。对手同样快速放量：亿纬锂能上半年储能电池出货 44.46GWh[S28]，中创新航储能业务收入增速 83.8%[S45]。储能电芯行业集中度高于动力，头部格局稳定。

图表 74 储能需求与公司储能收入增速



资料来源：公司年报；TrendForce[S23]；InfoLink[S39]；公司半年报[S1]

图表 75 储能电芯集中度与公司份额



资料来源：InfoLink[S39]；TrendForce[S23]；SNE Research[S20]

第三环：价格与盈利——单位成本更低，毛利率高于动力。 主流储能电芯头部厂商报价 6 月突破 0.4 元/Wh，公司大容量储能电芯累计出货 5GWh[S24]。2025 年储能电池单位售价 0.516 元/Wh、单位成本 0.378 元/Wh，毛利率比动力高 2.87 个百分点；2026 年上半年储能毛利率 23.96%，仍高于动力的 20.63%[S1]。储能系统不属于消费税应税产品[S36]，消费税对储能毛利率的影响小于动力。

图表 76 海外与钠电储能订单

合作方	内容	方向
ContourGlobal	英国 Wallace 等项目；Wallace 容量 2000MWh，订单合计 526 个集装箱[S42]	欧洲大储
Alfen（荷兰）	自 2027 年起在欧洲规模化部署钠电储能系统[S40]	钠电储能出海
海博思创	钠离子电池储能合作规模 60GWh[S1]	国内系统集成

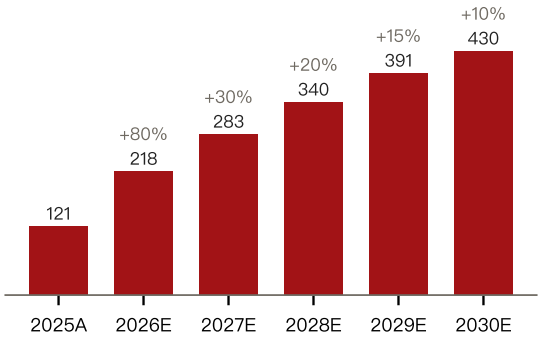
资料来源：见单元格 S 编号

第四环：海外订单与钠电储能。 公司与 ContourGlobal 签约英国 Wallace 等项目，其中 Wallace 项目容量 2000MWh，订单合计 526 个集装箱[S42]；与荷兰 Alfen 合作，自 2027 年起在欧洲规模化部署钠电储能系统[S40]；与海博思创的钠离子电池储能合作规模 60GWh[S1]。公司预计钠电储能 2026 年底实现 GWh 级出货[S40]，钠离子电池免征消费税至 2028 年底[S17]，是 2027—2028 年储能盈利的潜在正面因素。美国市场受 58.4% 综合关税约束[S48]，公司海外储能增量主要来自欧洲、中东与新兴市场。

第五环：储能的风险在价格与集中度。 储能电芯 CR10 约 84%[S39]，前十名之外的厂商份额有限，前十名内部的二线厂商扩产积极，亿纬锂能上半年储能电池出货 44.46GWh[S28]，已超过其动力电池出货 35.76GWh[S28]。锂价自 9 月回落[S25]后，储能电芯价格可能先于动力电芯下调，储能招标对价格更敏感，价格竞争在 2027 年可能重新加剧。国内取消强制配储后，大储项目收益率依赖电力市场化进度，需求波动性高于动力。我们的应对是对储能单价取逐年下行假设，并在 2027E 再下调 0.5 个百分点毛利率，储能毛利率仍高于动力的前提是系统集成占比提升与大电芯成本优势。

图表 77 储能电池销量预测

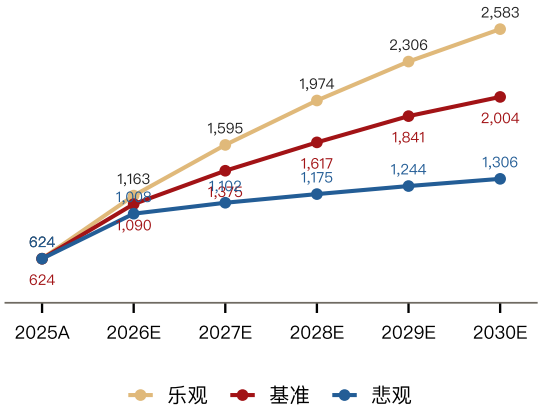
基准情景；灰字为同比



资料来源：FinAgent 预测；分析师假设

图表 78 储能电池系统收入三情景

储能电池系统收入（亿元）



资料来源：FinAgent 预测；分析师假设

结论与预测参数。 我们预计 2026E 储能电池销量 217.8GWh、同比增长 80%，上半年储能收入同比增长 87.54%[S1]、行业上半年出货同比增长约 94%[S23]，全年增速略低于上半年；2027E 至 2030E 销量依次为 283.14GWh、339.77GWh、390.73GWh 和 429.81GWh，增速 30%、20%、15%、10%，随行业基数抬高回落。储能电池系统收入 2026E 为 1,090.20 亿元，2027E 为 1,374.74 亿元，2030E 达到 2,004.42 亿元。毛利率 2026E 为 24.21%，2027E 起为 23.71%，继续高于动力。乐观情景对应钠电储能放量与海外系统集成订单超预期，乐观情景每股价值 505.53 元。验证信号是三季度储能收入增速、行业四季度出货能否兑现全年 1012GWh 的预测[S23]、储能电芯报价能否守住 0.4 元/Wh 附近[S24]。

14 深度专题四：全球化——海外产能密集投产，境外毛利率仍显著高于境内

问题。 国内面临客户多元化与消费税，海外是公司毛利率最高、份额仍在上升的市场。2025 年境外收入 1,296.41 亿元、占营业收入 30.60%，同比增长 17.50%；境外毛利率 31.44%，境内 24.00%，相差 7.44 个百分点。2026 年上半年境外收入占比 31.46%，境外毛利率 29.97%、境内 21.16%[S1]。我们回答三件事：海外需求能否持续、海外基地的投产节奏与资本开支、境外毛利率溢价能否维持。

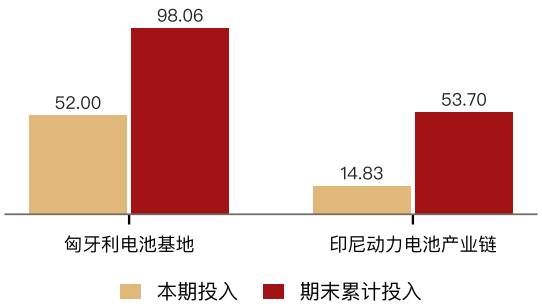
第一环：海外需求——欧洲电动化重新加速。 欧洲 2026 年 1-6 月新能源乘用车销量 235.1 万辆、同比增长 31.7%[S1]；欧盟 1-8 月纯电动车注册 1641333 辆，份额 21.7%，上年同期 15.8%[S43]。中国新能源汽车 1-8 月出口 343.5 万辆、同比增长 1.2 倍[S27]，中国车企出海带动公司间接出口。

第二环：海外份额——仍在上升。 公司海外动力电池使用量份额 2025 年为 30.0%，2026 年 1-5 月为 33.7%[S1]。日韩对手盈利薄弱，LG 新能源二季度营业利润率仅 1.5%[S30]，扩产意愿受限，为公司海外份额上升提供空间。

第三环：海外产能——2026 年底进入密集投产期。 匈牙利德布勒森工厂 9 月 22 日启动电芯试生产，规划产能 100GWh，此前已累计生产模组 537000 个[S16]；西班牙萨拉戈萨工厂与 Stellantis 合资，规划年产能 50GWh，计划 2026 年底投产[S38]；印尼卡拉旺工厂初始产能 6.9GWh、扩产后 15GWh[S47]。年报口径，匈牙利项目本期投入 52.00 亿元、累计投入 98.06 亿元，占在建项目本期投入合计的 22.08%；印尼动力电池产业链项目本期投入 14.83 亿元、累计投入 53.70 亿元。在建项目本期投入合计 235.52 亿元、累计投入 502.71 亿元。

图表 79 海外在建项目投入

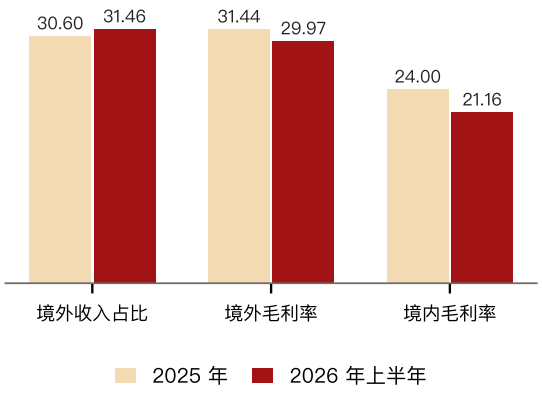
2025 年海外在建项目投入（亿元）



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 80 境外收入占比与境内外毛利率

单位：%

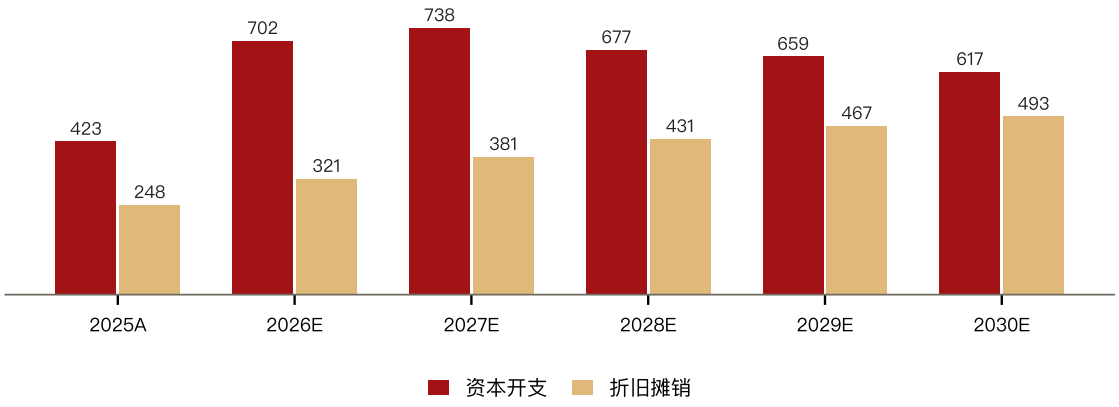


资料来源：公司年报；公司半年报[S1]

第四环：资本开支——2026—2027 年处于高位。 2025 年资本开支同比增长 35.81%，金额 423.45 亿元，占营业收入 9.99%；在建产能由 2025 年末的 321GWh 扩大到 2026 年 6 月末的 764GWh[S1]。我们假设资本开支占营业收入比例 2026E 至 2030E 依次为 12%、11%、9%、8%、7%，对应资本开支 2026E 702.21 亿元、2027E 738.01 亿元，2028E 起逐年回落至 2030E 的 616.63 亿元。高资本开支压低 2026—2027 年自由现金流，海外基地投产后折旧上升，2026E 折旧摊销 320.84 亿元、2030E 492.91 亿元。

图表 81 资本开支与折旧摊销：**2026—2027 年高位**

基准情景（亿元）



资料来源：公司年报，FinAgent 预测；预测期为分析师假设

第五环：政策——退税取消倒逼本地化，欧盟规则利好在欧设厂者。 电池产品出口退税率 2026 年 4 月起下调至 6%，2027 年起取消[S18]，从国内出口的电池成本上升，匈牙利、西班牙工厂本地生产可以规避退税取消的影响。美国储能电池综合关税 2026 年升至 58.4%[S48]，公司在建项目中没有北美基地，海外增量主要来自欧洲、中

东与新兴市场。政策的净效应是：境外毛利率因本地化爬坡阶段性承压，海外份额因本地化供应更稳固。

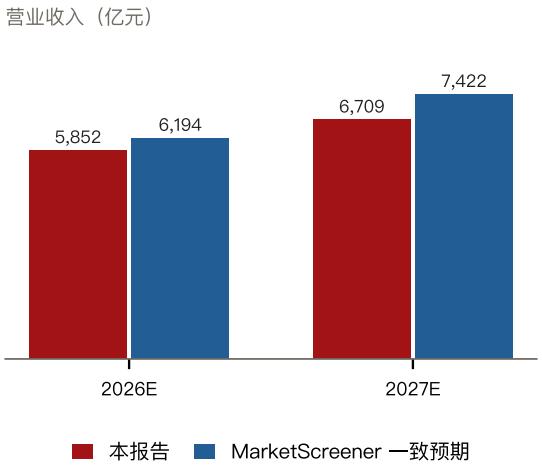
结论：境外毛利率下移，但仍高于境内。 溢价来源是海外客户以高端车型和长寿命、低温产品为主，海外竞争者少、日韩对手盈利薄[S30]；压力来自海外工厂爬坡期折旧与人工成本高于国内、出口退税 2027 年取消[S18]。上半年境外毛利率 29.97%[S1] 低于 2025 年的 31.44%，境内降幅更大，境外对境内的毛利率差反而扩大。我们判断境外毛利率在海外基地爬坡期阶段性下移，境外收入占比随本地化产能投产逐步提升，成为综合毛利率企稳的结构支撑。乐观情景的毛利率假设体现海外占比提升，悲观情景下资本开支占营业收入比例每年上调 1 个百分点，对应海外爬坡慢、产能利用率不足。验证信号是匈牙利工厂量产时点与良率，以及西班牙、印尼工厂能否按期在 2026 年底投产。

15 预期差：市场定价的是份额与利润率的永久下台阶

一致预期与我们的差异。 MarketScreener 汇总的 29 位分析师一致预期 2026 年、2027 年营业收入分别为 619,439 百万元和 742,208 百万元，净利润分别为 94,778 百万元和 116,931 百万元，EPS 分别为 20.71 元和 25.39 元，平均目标价 558.88 元[S10]；西部证券预测 2026 年、2027 年归母净利润 974.39 亿元和 1387.32 亿元，预计 2026 年电池出货约 1000GWh[S11]；证券之星统计近三个月机构目标均价 507.35 元[S8]。我们预计 2026E、2027E 营业收入 5,851.74 亿元和 6,709.18 亿元，经营口径归母净利润 774.31 亿元和 834.00 亿元。差异落在三个变量上：

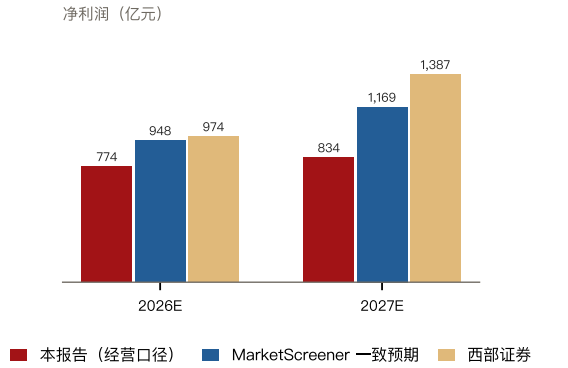
- **口径。** 我们的预测不含投资收益与公允价值变动收益，2025 年两项分别为 79.71 亿元和 9.74 亿元，一致预期为报表口径。
- **单价与毛利率。** 我们假设动力电池单价 2026E 下降 6%、2027E 再降 4%，毛利率 2026E 下移 2.0 个百分点、2027E 再下移 0.5 个百分点。
- **销量。** 西部证券预计 2026 年电池出货约 1000GWh[S11]，我们的动力与储能销量假设分别为 784.45GWh 和 217.8GWh，合计与之接近，差异主要在口径、单价与毛利率。

图表 82 营业收入：本报告与一致预期



资料来源：FinAgent 预测；MarketScreener[S10]

图表 83 净利润：本报告与卖方预测



资料来源：FinAgent 预测；MarketScreener[S10]；西部证券[S11]；本报告为经营口径，不含投资收益与公允价值变动收益

股价隐含了什么。 当前股价 291.11 元[S8] 对应 TTM 市盈率 15.57 倍[S9]，低于亿纬锂能的 17.86 倍[S31] 和比亚迪的 19.53 倍[S32]。按 2025 年 EPS 16.14 元计，当前股价对应 18.0 倍市盈率。DCF 敏感性上，WACC 上调 1 个百分点、永续增长率下调 1 个百分点时每股价值 290.78 元，与当前股价基本相当：市场要求的回报率比我们的基准 WACC 8.08% 高出约 1 个百分点，同时假设永续增长显著放缓，这一组合对应“份额持续下滑、单位盈利永久下台阶”的悲观叙事。

我们为何不同意。 一是份额下移的速度是渐进的，全球份额 1-8 月仍有 39.4%[S19]，海外份额还在上升[S1]；二是储能收入上半年同比增长 87.54%[S1]，储能毛利率高于动力，结构上对冲动力的价格压力；三是公司现金与股东回报提供下行保护，货币资金 3,335.13 亿元，回购方案上限 400 亿元且回购股份拟注销[S1]。我们的基准情景已包含毛利率下台阶与份额缓降，基准每股价值仍高于现价。

风险收益的不对称。 悲观情景每股价值 207.34 元，对应去宁化扩散、动力电池销量增速 2027E 降至 7%、动力毛利率降幅大于基准的组合，较现价下行 28.8%；基准情景较现价上行 23.4%；乐观情景每股价值 505.53 元，对应储能与海外放量、毛利率降幅收窄，较现价上行 73.7%。悲观情景要求份额与毛利率两个变量同时持续恶化，我们判断其兑现概率低于基准情景；把乐观情景纳入考虑后，现价 291.11 元[S8] 的上行空间大于下行空间。三季报与四季度装车数据是检验两个变量的第一个窗口。

公司行为传递的信号。 截至 9 月 29 日公司累计回购 1094.52 万股、金额 33.03 亿元[S14]，回购股份拟注销[S1]，回购价格上限 573 元/股[S6]。9 月 30 日发布的第二期员工持股计划覆盖 5960 人，股份上限 808.16 万股[S15]。回购与员工持股在股价低位同时推进，为股价提供支撑。证券之星统计近三个月机构目标均价 507.35 元[S8]，MarketScreener 平均目标价 558.88 元[S10]，均远高于现价，我们的基准每股价值 359.19 元处在现价与卖方目标价之间。

预期差的兑现节点。 三季报的毛利率与储能收入增速、月度国内装车份额、匈牙利工厂量产进度，以及 2027 年 9 月消费税升至 4% 前后的转嫁情况。

16 盈利预测：储能与海外放量，2026E 收入增长 38.11%

盈利预测：关键假设

1. **动力电池销量。** 2026E 增长 45%，2027E 增长 18%，2028E 至 2030E 依次增长 14%、10%、8%（深度专题一）。上半年动力电池系统收入同比增长 46.02%[S1]，全球动力电池使用量 1-8 月同比增长 19.7%[S19]。 2. **动力电池单价与毛利率。** 单价 2026E 至 2030E 依次变动 -6%、-4%、-2%、-1%、-1%；毛利率 2026E 下移 2.0 个百分点、2027E 再下移 0.5 个百分点，此后持平（深度专题二）。依据为上半年动力毛利率 20.63%[S1]、消费税 2%/4%[S17] 和碳酸锂较 5 月高点回落约 40%[S25]。 3. **储能电池销量、单价与毛利率。** 销量 2026E 增长 80%，2027E 至 2030E 依次增长 30%、20%、15%、10%；单价依次变动 -3%、-3%、-2%、-1%、-1%；毛利率 2026E 下移 2.5 个百分点、2027E 再下移 0.5 个百分点（深度专题三）。依据为行业 2026 年出货约 1012GWh[S23]、上半年储能收入同比增长 87.54%[S1]。 4. **其他业务。** 电池材料及回收、电池矿产资源与其他业务保持 2025 年金额。 5. **费用率与资本开支。** 费用率保持 2025 年水平；资本开支占营业收入比例 2026E 至 2030E 依次为 12%、11%、9%、8%、7%（深度专题四）。 6. **分红率。** 50%，沿用 2025 年度利润分配比例。

图表 84 关键假设与依据

关键假设（基准情景）	2026E / 2027E / 2028E	依据
动力电池系统销量增速	+45.0% / +18.0% / +14.0%	上半年动力收入 +46.02% [S1]；全球使用量 1-8 月 +19.7% [S19]，扣份额缓降（深度专题一）
动力电池系统单价增速	-6.0% / -4.0% / -2.0%	锂价较 5 月高点回落约 40% [S25] 向电芯传导，降幅逐年收窄（深度专题二）
动力电池系统毛利率	21.84% / 21.34% / 21.34%	上半年 20.63% [S1]；消费税 2%/4% [S17] 与锂价回落对冲，下一台阶后企稳（深度专题二）
储能电池系统销量增速	+80.0% / +30.0% / +20.0%	行业 2026 年出货约 1012GWh [S23]，上半年储能收入 +87.54% [S1]（深度专题三）
储能电池系统单价增速	-3.0% / -3.0% / -2.0%	锂价回落后储能报价先行下调，逐年小幅下行（深度专题三）
储能电池系统毛利率	24.21% / 23.71% / 23.71%	上半年 23.96% [S1]；储能不属消费税应税产品 [S36]，仍高于动力（深度专题三）
销售费用率	0.9% / 0.9% / 0.9%	规模效应下维持 2025 年水平（第 5 节）
其他费用率	同 2025A	管理、研发费用率与其他经营损益维持 2025 年水平（第 5 节）
现金分红率	50%	沿用 2025 年度利润分配比例 50%（第 6 节）

资料来源：公司公告，FinAgent；假设为分析师观点

图表 85 分部收入预测

基准情景	2025A	2026E	2027E	2028E
动力电池系统				
销量（GWh）	541	784	926	1,055
销量增速	—	+45.0%	+18.0%	+14.0%
单价（万元/GWh）	58,503.95	54,993.71	52,793.96	51,738.09
单价增速	—	-6.0%	-4.0%	-2.0%
收入（亿元）	3,165.06	4,313.98	4,886.88	5,459.62
毛利率	23.84%	21.84%	21.34%	21.34%
储能电池系统				
销量（GWh）	121	218	283	340
销量增速	—	+80.0%	+30.0%	+20.0%
单价（万元/GWh）	51,603.16	50,055.06	48,553.41	47,582.34
单价增速	—	-3.0%	-3.0%	-2.0%
收入（亿元）	624.40	1,090.20	1,374.74	1,616.70
毛利率	26.71%	24.21%	23.71%	23.71%
合计				
营业收入（亿元）	**4,237.02**	**5,851.74**	**6,709.18**	**7,523.87**
营业收入增速	**—**	**+38.11%**	**+14.65%**	**+12.14%**
综合毛利率	**26.27%**	**23.89%**	**23.26%**	**23.13%**
销售费用率	**0.88%**	**0.88%**	**0.88%**	**0.88%**

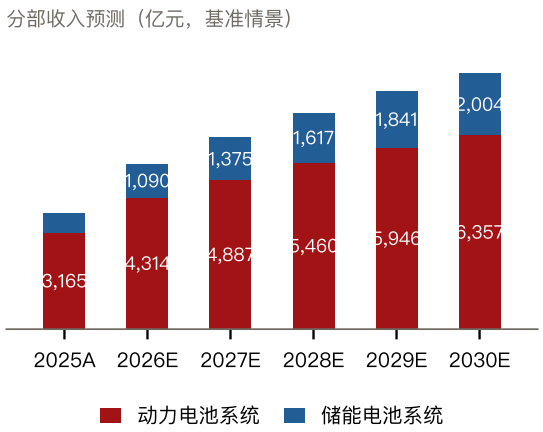
资料来源：公司公告，FinAgent；基准情景；单价 = 分部收入 ÷ 销量，单位万元/GWh

盈利预测：结果

我们预计公司 2026E 至 2028E 营业收入分别为 5,851.74 亿元、6,709.18 亿元、7,523.87 亿元，同比增长 38.11%、14.65%、12.14%；综合毛利率分别为 23.89%、23.26%、23.13%；经营口径归母净利润分别为 774.31 亿元、834.00 亿元、917.41 亿元，同比增长 7.24%、7.71%、10.00%；EPS 分别为 16.97 元、18.27 元、20.10 元。2029E、2030E 营业收入分别为 8,233.69 亿元和 8,808.94 亿元，经营口径归母净利润分别为 996.11 亿元和 1,062.16 亿元。

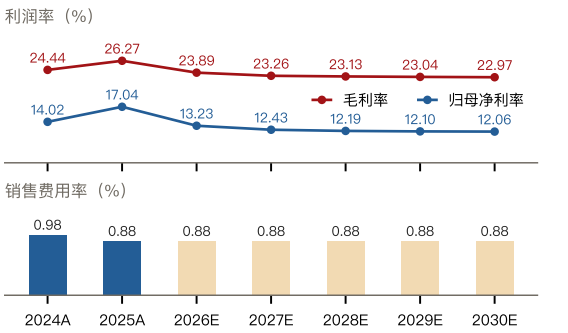
分部上，动力电池系统收入 2026E 为 4,313.98 亿元、2027E 为 4,886.88 亿元、2028E 为 5,459.62 亿元；储能电池系统收入 2026E 为 1,090.20 亿元、2027E 为 1,374.74 亿元、2028E 为 1,616.70 亿元。2026E 归母净利润增速低于收入增速，主要系预测口径剔除投资收益与公允价值变动收益，并叠加毛利率下台阶。上述同比增速以 2025 年报表口径归母净利润 722.01 亿元为基数，该基数含投资收益与公允价值变动收益。

图表 86 分产品收入预测



资料来源：公司公告，FinAgent；基准情景

图表 87 利润率与费用率



资料来源：公司公告，FinAgent；基准情景

图表 88 盈利预测

指标	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
营业收入（亿元）	3,620.13	4,237.02	5,851.74	6,709.18	7,523.87	8,233.69	8,808.94
同比增长	—	+17.04%	+38.11%	+14.65%	+12.14%	+9.43%	+6.99%
归母净利润（亿元）	507.45	722.01	774.31	834.00	917.41	996.11	1,062.16
同比增长	—	+42.28%	+7.24%	+7.71%	+10.00%	+8.58%	+6.63%
每股收益（元）	11.58	16.14	16.97	18.27	20.10	21.83	23.27
毛利率	24.44%	26.27%	23.89%	23.26%	23.13%	23.04%	22.97%
归母净利率	14.02%	17.04%	13.23%	12.43%	12.19%	12.10%	12.06%
ROE（加权平均）	24.13%	24.91%	—	—	—	—	—
P/E（倍）	25.1	18.0	17.2	15.9	14.5	13.3	12.5

资料来源：公司公告，FinAgent；基准情景；预测期归母净利润不含投资收益与公允价值变动收益

17 估值：DCF 基准情景每股价值 359.19 元

DCF 估值

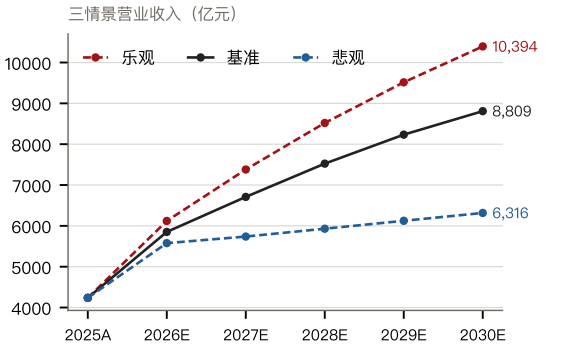
我们采用 FCFF 折现。无风险利率 1.8%，β 取 1.15，股权风险溢价 6.0%；税前债务成本 3.0%，所得税率 15%；目标资本结构负债 10%、权益 90%，WACC 8.08%。永续增长率 2.0%，以退出 EV/EBITDA 10 倍交叉验证。基准情景企业价值 1,316,264 百万元，加回交易性金融资产 58,993.5 百万元、长期股权投资 64,884.3 百万元、其他权益工具投资 16,296.9 百万元和其他非流动金融资产 2,882.3 百万元，并经净债务调整后，股权价值 1,639,259 百万元，每股价值 359.19 元，隐含 EV/EBITDA 9.0 倍。终值占企业价值 80.5%。

图表 89 折现参数

折现参数	取值
无风险利率	1.80%
β	1.15
股权风险溢价	6.00%
股权成本	8.70%
税后债务成本	2.55%
目标负债占比	10%
WACC（基准）	**8.08%**
永续增长率	2.0%
退出 EV/EBITDA（交叉验证，倍）	10.0

资料来源：公司公告，FinAgent；参数为分析师假设

图表 90 三情景营业收入



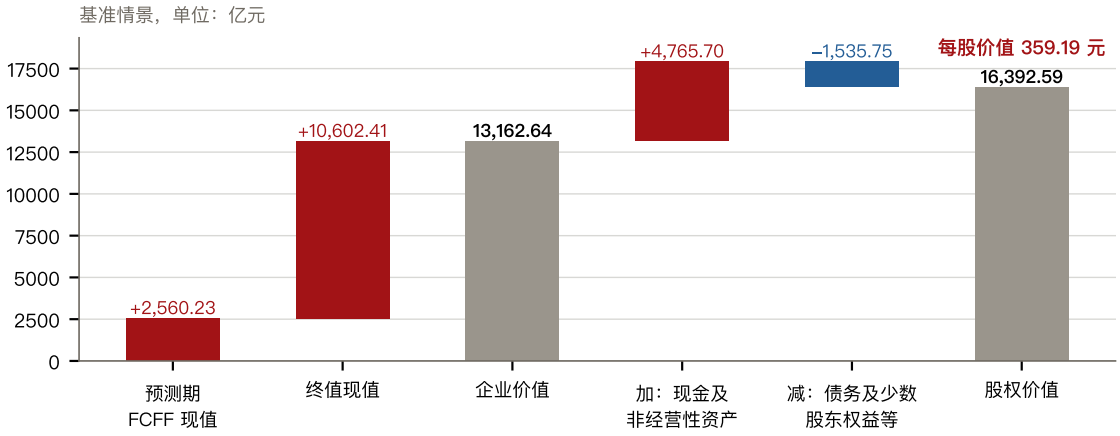
资料来源：公司公告，FinAgent

图表 91 FCFF 预测与折现（基准情景）

亿元	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
营业收入	5,851.74	6,709.18	7,523.87	8,233.69	8,808.94
EBIT	885.90	959.92	1,063.34	1,160.92	1,242.83
EBIT 利润率	15.14%	14.31%	14.13%	14.10%	14.11%
所得税	126.07	136.60	151.32	165.21	176.86
NOPAT	**759.83**	**823.32**	**912.02**	**995.72**	**1,065.97**
加：折旧摊销	320.84	381.48	431.01	466.99	492.91
减：资本开支	702.21	738.01	677.15	658.70	616.63
减：营运资本增加	11.01	8.26	13.12	11.50	9.23
FCFF	**367.45**	**458.52**	**652.76**	**792.51**	**933.02**
折现期（年）	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
FCFF 现值	**353.44**	**408.05**	**537.45**	**603.71**	**657.58**

资料来源：公司公告，FinAgent

图表 92 从企业价值到每股价值



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 93 股权价值桥（亿元）

股权价值桥（基准情景）	亿元
企业价值	**13,162.64**
加：货币资金	3,335.13
加：非经营性资产净额（明细见附录）	1,430.57
减：有息负债	-1,168.51
减：租赁负债	-28.05
减：少数股东权益	-339.19
股权价值	**16,392.59**
总股本（亿股）	45.64
每股价值（元）	**359.19**

资料来源：公司公告，FinAgent

图表 94 非经营性资产净额明细（亿元）

非经营性资产净额（2025 年末）	亿元
交易性金融资产	589.94
长期股权投资	648.84
其他权益工具投资	162.97
其他非流动金融资产	28.82
合计	**1,430.57**

资料来源：公司公告，FinAgent；类负债项目以负数列示，已在合计中扣减

相对估值与交叉验证

公司 TTM 市盈率 15.57 倍、股息率 2.87%[S9]，亿纬锂能 17.86 倍[S31]，比亚迪 19.53 倍[S32]。按我们的预测，当前股价对应 2026E、2027E 市盈率 17.16 倍和 15.93 倍。近一年股价区间 285.74 元至 468.75 元[S7]，现价接近区间下沿。DCF 基准每股价值 359.19 元，隐含 EV/EBITDA 9.0 倍；一致预期平均目标价 558.88 元[S10] 高于我们的乐观情景。

情景与敏感性

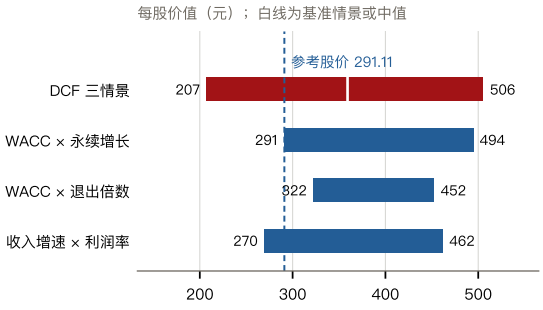
基准情景每股价值 359.19 元，悲观情景 207.34 元，乐观情景 505.53 元。悲观情景假设去宁化扩散、价格战与 4% 消费税难以转嫁，WACC 8.58%、永续增长 1.5%；乐观情景假设储能与海外放量、锂价低位，WACC 7.83%、永续增长 2.5%。WACC 与永续增长率各变动正负 1 个百分点时，每股价值区间为 290.78 元至 494.44 元。

图表 95 三情景关键驱动与估值

情景	动力电池系统单价（2026E）	储能电池系统单价（2026E）	收入增速（2026E）	WACC	永续增长	企业价值（亿元）	每股价值（元）	较参考股价	终值占比
悲观	-7.0%	-5.0%	+31.62%	8.58%	1.5%	6,233	**207.34**	-28.8%	78.4%
基准	-6.0%	-3.0%	+38.11%	8.08%	2.0%	13,163	**359.19**	+23.4%	80.5%
乐观	-5.0%	-2.0%	+44.45%	7.83%	2.5%	19,841	**505.53**	+73.7%	82.7%

资料来源：公司公告，FinAgent

图表 96 每股价值区间（元）



资料来源：公司公告，FinAgent

图表 97 敏感性：WACC × 永续增长率（元/股）

WACC ＼ g	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%
7.08%	369	392	420	453	494
7.58%	345	364	387	414	446
8.08%	324	340	**359**	381	408
8.58%	306	320	336	354	376
9.08%	291	303	316	331	349

资料来源：公司公告，FinAgent

图表 98 敏感性：WACC × 退出 EV/EBITDA 倍数（元/股）

WACC ＼ 退出倍数	8x	9x	10x	11x	12x
7.08%	344	371	398	425	452
7.58%	339	365	391	418	444
8.08%	333	359	385	410	436
8.58%	328	353	378	403	428
9.08%	322	347	372	396	421

资料来源：公司公告，FinAgent

图表 99 敏感性：收入增速 × EBIT 利润率（元/股）

收入增速 ＼ 利润率	-3.0pp	-1.5pp	+0.0pp	+1.5pp	+3.0pp
-2pp	270	304	338	371	405
-1pp	278	313	348	384	419
+0pp	286	322	359	396	433
+1pp	294	332	371	409	447
+2pp	303	343	382	422	462

资料来源：公司公告，FinAgent

18 投资建议：给予“买入”评级

份额下移是渐进的，储能与海外放量对冲动力的价格压力，现金与回购提供下行保护。我们预计公司 2026E 至 2028E EPS 分别为 16.97 元、18.27 元、20.10 元；DCF 基准情景每股价值 359.19 元，较当前股价 291.11 元[S8] 有 23.4% 的空间，给予“买入”评级。

19 风险提示

- 车企电池供应多元化加速：若去宁化扩散到更多头部车企、国内月度份额跌破 8 月的 41.45%[S22] 并持续下滑，动力电池销量增速将低于假设；悲观情景每股价值 207.34 元。
- 价格竞争与消费税转嫁不及预期：2027 年 9 月消费税升至 4%[S17]，若公司无法向下游转嫁，动力与储能毛利率将低于我们的假设。
- 碳酸锂价格大幅波动：锂价急跌带来存货跌价，2025 年末存货 945.26 亿元；锂价反弹则抬高成本，挤压毛利率。
- 储能需求与贸易政策：美国储能电池综合关税 58.4%[S48]，若欧洲与新兴市场储能需求不及预期，储能销量增速将低于假设。
- 海外基地爬坡：匈牙利、西班牙、印尼基地若投产延迟或良率爬坡慢，资本开支回收期拉长，境外毛利率下移。
- 估值参数：终值占企业价值 80.5%，结论对 WACC 与永续增长率敏感。

20 跟踪指标与结论失效条件

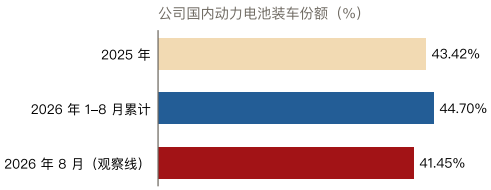
- 2026 年三季报（10 月下旬）：综合毛利率能否守住二季度 23.2% 的水平[S4]；储能收入增速；经营现金流与合同负债是否改善。
- 月度装车数据：国内月度装车份额能否守住 8 月的 41.45%[S22]，全球份额能否维持在 1-8 月 39.4% 附近[S19]。
- 碳酸锂价格：能否在 12 万元/吨关口企稳[S25]。
- 消费税转嫁：公司与车企的分摊比例，以及 2027 年 9 月税率升至 4%[S17] 前的定价谈判。
- 海外基地：匈牙利工厂量产时点[S16]，西班牙与印尼工厂能否在 2026 年底投产[S38][S47]。
- 结论失效条件：国内月度份额连续多月显著低于 8 月水平且全球份额同步下滑；或三季度、四季度毛利率继续逐季下行、低于上半年动力电池毛利率 20.63%[S1]，我们将下调销量与毛利率假设并重新评估评级。

图表 100 跟踪指标看板：最新读数与观察阈值

指标	最新读数	观察点
国内月度装车份额	8 月 41.45%，1-8 月累计 44.7%[S22]	能否守住 8 月水平；连续多月显著低于即下调销量假设
全球动力电池份额	1-8 月 39.4%[S19]	能否维持在 39.4% 附近
综合毛利率	2026 年二季度 23.2%[S4]	三季报能否守住二季度水平
动力电池系统毛利率	2026 年上半年 20.63%[S1]	三、四季度逐季下行并低于该水平即重新评估评级
碳酸锂价格	9 月末均价约 12 万元/吨[S25]	能否在 12 万元/吨关口企稳
消费税转嫁	2026 年 9 月起 2%，2027 年 9 月起 4%[S17]	公司与车企的分摊比例
海外基地	匈牙利 9 月 22 日试产[S16]；西班牙、印尼计划 2026 年底投产[S38][S47]	量产时点与良率

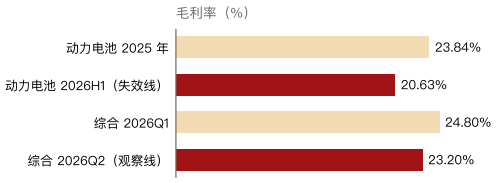
资料来源：见单元格 S 编号

图表 101 份额观察线：8 月单月 41.45%



资料来源：公司年报；OFweek[S22]

图表 102 毛利率观察线与失效线



资料来源：公司年报；公司半年报[S1]；虎嗅[S4]

附 财务报表预测

利润表（百万元）	2025A	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
营业收入	**423,702**	**585,174**	**670,918**	**752,387**	**823,369**	**880,894**
营业成本	312,383	445,383	514,860	578,373	633,680	678,542
毛利	**111,319**	**139,791**	**156,058**	**174,014**	**189,690**	**202,351**
经营费用（不含折旧摊销）	13,842	19,117	21,918	24,579	26,898	28,777
折旧摊销	24,835	32,084	38,148	43,101	46,699	49,291
EBIT（经营性）	**72,642**	**88,590**	**95,992**	**106,334**	**116,092**	**124,283**
所得税	12,740	13,663	14,716	16,188	17,577	18,742
净利润	**76,786**	**82,348**	**88,696**	**97,566**	**105,936**	**112,961**
归母净利润	**72,201**	**77,431**	**83,400**	**91,741**	**99,611**	**106,216**
每股收益（元）	16.14	16.97	18.27	20.10	21.83	23.27

资产负债表（百万元）	2025A	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
货币资金	333,513	335,449	343,317	366,174	398,822	442,009
应收账款	76,403	105,520	120,982	135,673	148,473	158,846
存货	94,526	134,771	155,795	175,014	191,750	205,325
固定资产+在建工程	176,134	214,271	249,924	274,538	293,709	306,080
其他资产	294,251	294,251	294,251	294,251	294,251	294,251
资产总计	**974,828**	**1,084,263**	**1,164,270**	**1,245,651**	**1,327,005**	**1,406,511**
应付账款	160,329	228,590	264,249	296,847	325,232	348,258
有息负债（含租赁）	119,656	119,656	119,656	119,656	119,656	119,656
其他负债	323,816	323,816	323,816	323,816	323,816	323,816
股本、资本公积及其他权益	371,026	371,026	371,026	371,026	371,026	371,026
留存收益（预测期累计）	0	41,174	85,522	134,305	187,274	243,754
负债和权益总计	**974,828**	**1,084,263**	**1,164,270**	**1,245,651**	**1,327,005**	**1,406,511**

现金流量表（百万元）	2025A	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
净利润	76,786	82,348	88,696	97,566	105,936	112,961
折旧摊销	24,835	32,084	38,148	43,101	46,699	49,291
营运资本增加	17,607	1,101	826	1,312	1,150	923
经营活动现金流	**133,220**	**113,331**	**126,018**	**139,355**	**151,486**	**161,329**
资本开支	42,345	70,221	73,801	67,715	65,870	61,663
现金分红	—	-41,174	-44,348	-48,783	-52,968	-56,481
期末现金	**333,513**	**335,449**	**343,317**	**366,174**	**398,822**	**442,009**

主要财务比率	2025A	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
营业收入增长率	+17.04%	+38.11%	+14.65%	+12.14%	+9.43%	+6.99%
归母净利润增长率	+42.28%	+7.24%	+7.71%	+10.00%	+8.58%	+6.63%
毛利率	26.27%	23.89%	23.26%	23.13%	23.04%	22.97%
归母净利率	17.04%	13.23%	12.43%	12.19%	12.10%	12.06%
ROE（加权平均）	24.91%	—	—	—	—	—
每股收益（元）	16.14	16.97	18.27	20.10	21.83	23.27
P/E（倍）	18.0	17.2	15.9	14.5	13.3	12.5

资料来源：公司公告，FinAgent 预测（基准情景）。经营费用为轧差项，含税金及附加；2025A 净利润为报表值。

估值方法说明

DCF 采用 FCFF 口径、年中折现，经营预测取自分部驱动的三表模型；EBIT = 利润总额 + 财务费用 – 投资收益 – 公允价值变动收益，剔除的投资类资产在股权桥中逐项加回。交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资与其他非流动金融资产按账面价值加回；预测期净利润不含投资收益与公允价值变动收益；电池材料及回收、电池矿产资源与其他业务预测期保持 2025 年金额；分部预测表单价单位为万元/GWh；预测期归母净利润 = 三表模型净

利润 × 0.9403（2025 年归母净利润/净利润，假设少数股东损益占比不变）；预测期 EPS 按 2025 年末总股本摊薄，未考虑回购注销对股本的影响。 估值输入（无风险利率、β、股权风险溢价、永续增长率、分部量价与费用率）为分析师假设，参考股价为外部行情数据。

数据来源与方法

历史财务与经营数据取自公司 2025 年年度报告。逐项页码见估值模型“历史财务”“经营数据”页； 预测值依据第 7 节的分析师假设。表内单价、占比、增速按已披露数据计算。 当前股价为外部行情数据（2026-09-30 收盘）。

输入文件（运行 20261005-044652-valuation）	SHA-256
report/resources/宁德时代/300750_宁德时代_2025_年度报告.pdf	c15272977147dee7…
data/extractions/宁德时代_2025/facts.json	2b95ea159b1165b9…
data/extractions/宁德时代_2025/extras.json	2435f1b1faf9619f…
data/extractions/宁德时代_2025/valuation_assumptions.json	fe8716d1cbf9e8de…

外部资料来源

正文与图表中标注 S 编号的内容来自以下公开资料，检索与访问日期、原文摘句见 research/sources.json。

编号	发布方	标题	发布日期	网址
S1	宁德时代（公司公告）	宁德时代新能源科技股份有限公司 2026 年半年度报告	2026-07-24	https://www.catl.com/uploads/1/file/public/202607/20260724221812_53isiu3vxl.pdf
S2	新浪财经	宁德时代2026上半年净利润432.84亿元增41.98% 储能业务增长87.54%（转述半年报）	2026-07-25	https://finance.sina.com.cn/stock/aigc/agcbld/2026-07-25/doc-iniixsqc1512938.shtml
S3	TrendForce EnergyTrend	CATL: Energy Storage Revenue Surges 87.54% in First Half of 2026	2026-07-27	https://www.energytrend.com/news/20260727-51818.html
S4	虎嗅	宁德时代2026年第二季度营收1478亿元同比增57%，出货量超预期但毛利率降至23.2%	2026-07-24	https://www.huxiu.com/article/4878158.html
S5	东方财富网	宁德时代：2026年一季度净利润207.38亿元 同比增长48.52%	2026-04-15	https://finance.eastmoney.com/a/202604153706309798.html
S6	CnEVPost	CATL H1 net profit jumps 42%, announces massive share buyback	2026-07-24	https://cnevpost.com/2026/07/24/catl-h1-profit-share-buyback/
S7	Investing.com	Amperex Tech A (300750) Historical Data	2026-09-30	https://www.investing.com/equities/amperex-tech-a-historical-data
S8	搜狐（证券之星数据）	股票行情快报：宁德时代（300750）9月30日主力资金净买入2.29亿元	2026-09-30	https://www.sohu.com/a/1082890268_121319643
S9	Investing.com	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A (300750) quote	2026-09-30	https://www.investing.com/equities/amperex-tech-a
S10	MarketScreener	CATL (300750) Financial Data Forecasts Estimates and Expectations	2026-09-30	https://www.marketscreener.com/quote/stock/CATL-CONTEMPORARY-AMPEREX-44486738/finances/
S11	西部证券（发现报告转载）	[西部证券]：宁德时代（300750.SZ）2026年中报点评：业绩符合预期，全球份额持续提升强化格局	2026-07-28	https://www.fxbaogao.com/detail/5566124
S12	CnEVPost	CATL shares extend slide to one-year low as Li Auto, Xiaomi spread battery orders to rivals	2026-09-16	https://cnevpost.com/2026/09/16/catl-shares-extend-slide/
S13	新浪财经	宁德时代单日蒸发914亿、四个月跌掉7000亿、400亿回购只买了2亿	2026-09-16	https://finance.sina.com.cn/roll/2026-09-16/doc-inirvca3321301.shtml
S14	同花顺财经	宁德时代：累计回购1094.52万股耗资33.03亿元	2026-09-29	http://stock.10jqka.com.cn/20260930/c680380774.shtml
S15	21世纪经济报道	宁德时代，再推大手笔员工持股计划	2026-10-01	https://m.21jingji.com/article/20261001/herald/c431d81ce862471b0f3616fb5622bfc7.html
S16	CATL（PR Newswire）	CATL kicks off trial production of battery cells in Hungary	2026-09-22	https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-kicks-off-trial-production-of-battery-cells-in-hungary-302886085.html
S17	国家税务总局	财政部 海关总署 税务总局关于调整部分电池消费税政策的公告（2026年第20号）	2026-07-16	https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5251171/content.html
S18	国家税务总局	财政部 税务总局关于调整光伏等产品出口退税政策的公告（2026年第2号）	2026-01-08	https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5246745/content.html
S19	新浪新闻（转述 SNE Research）	全球车用电池前8月使用量达844.2GWh（SNE Research 统计）	2026-10-02	https://www.sina.cn/weibo/detail/5349714603019907.html
S20	新浪科技（转述 SNE Research）	SNE Research：2026上半年宁德时代动力电池装车量全球占比39.9%，储能出货占比27.1%	2026-08-09	https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-08-09/doc-inimtpwm5485918.shtml
S21	经济观察网	中国汽车动力电池产业创新联盟：8月国内动力电池装车量同比增长26.3%	2026-09-15	http://www.eeo.com.cn/2026/0915/1037112.shtml
S22	OFweek锂电网	8月动力电池装机总量再创新高，宁德时代份额微降，比亚迪强势抬升	2026-09-17	https://libattery.ofweek.com/2026-09/ART-36001-12004-30703541.html

编号	发布方	标题	发布日期	网址
S23	TrendForce 集邦咨询（腾讯新闻转载）	集邦咨询：上半年全球储能电芯出货量超460GWh 同比大增约94%	2026-08-26	https://news.qq.com/rain/a/20260826A07EJ800
S24	新浪财经（智通财经）	314Ah紧缺，500Ah+混战：储能电芯卡位赛打响	2026-06-20	https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/2026-06-20/doc-iniczanf9039006.shtml
S25	华夏时报（新浪财经转载）	“金九”落空，碳酸锂价格跌至12万元关口，下游10月排产增速或放缓	2026-10-02	https://finance.sina.cn/2026-10-02/detail-inituwti4691742.d.html
S26	网通社（腾讯新闻转载，引中国汽车工业协会）	中汽协：8月汽车销量271.2万辆，新能源汽车占比升至60.6%	2026-09-10	https://news.qq.com/rain/a/20260910A0B4OR00
S27	中国新闻网	中汽协：8月新能源汽车国内销量比例达65.7%	2026-09-11	https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/09-11/10694386.shtml
S28	亿纬锂能（巨潮资讯公告）	惠州亿纬锂能股份有限公司 2026 年半年度报告摘要	2026-08-20	https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483570.PDF
S29	腾讯新闻	中创新航中期收入270.84亿元 同比增长65.0%	2026-08-28	https://news.qq.com/rain/a/20260828A0CYPV00
S30	LG Energy Solution（PR Newswire）	LG Energy Solution Releases 2026 Second-Quarter Financial Results	2026-07-29	https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-energy-solution-releases-2026-second-quarter-financial-results-302838408.html
S31	Investing.com	EVE Energy (300014) quote	2026-09-30	https://www.investing.com/equities/eve-energy
S32	Investing.com	BYD Co Ltd Class A (002594) quote	2026-09-30	https://www.investing.com/equities/byd-a
S33	每日经济新闻（腾讯新闻转载）	26.5亿元！欣旺达子公司拟引入理想汽车战投，双方已深度合作多年	2026-09-04	https://news.qq.com/rain/a/20260904A0D0WP00
S34	腾讯新闻	车企“去宁化”愈演愈烈！宁德时代：会造车不一定会造电池	2026-09-18	https://news.qq.com/rain/a/20260918A0ASTW00
S35	OFweek锂电网（转述中国汽车动力电池产业创新联盟）	动力电池7月数据出炉！74.6GWh，两大龙头份额一降一升	2026-08	https://libattery.ofweek.com/2026-08/ART-36001-8420-30699114.html
S36	新浪财经	【储能】锂电池消费税正式落地实施，储能系统不在征税范围	2026-09-02	https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2026-09-02/doc-iniqmshu1407332.shtml
S37	腾讯新闻	欣旺达2026年半年报：动力储能驱动营收大增，净利受汇兑拖累下滑	2026-08-27	https://news.qq.com/rain/a/20260827A06ETF00
S38	CnEVPost	CATL breaks ground on battery plant in Spain	2025-11-26	https://cnevpost.com/2025/11/26/catl-breaks-ground-battery-plant-spain/
S39	每日经济（转述 TrendForce、InfoLink）	上半年全球储能电芯出货量超460GWh 同比激增94%	2026-08-26	https://cn.dailyeconomic.com/2026/08/26/155233.html
S40	每日经济新闻	欧洲最大钠电储能订单落地：宁德时代拿下5GWh项目，2027年起规模化部署	2026-07-17	https://www.nbd.com.cn/articles/2026-07-17/4475920.html
S41	每日经济新闻	宁德时代拉开钠电池量产大幕 新能源赛道迎“钠锂并行”新格局	2026-04-22	https://www.nbd.com.cn/articles/2026-04-22/4352470.html
S42	新浪财经	市场快讯	宁德时代再获3GWh储能新单！	2026-08-10	https://finance.sina.com.cn/roll/2026-08-11/doc-inimxvum4255503.shtml
S43	ACEA 欧洲汽车制造商协会	New car registrations: +5.3% in August 2026 year-to-date; battery-electric 21.7% market share	2026-09-24	https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-5-3-in-august-2026-year-to-date-battery-electric-21-7-market-share/
S44	21财经（转述中信建投）	中信建投：碳酸锂产能逐步释放，2027年全年仍难言过剩	2026-08-05	https://m.21jingji.com/article/20260805/herald/a0420af13190219cda7ffd99e9c50d7d.html
S45	OFweek 维科号	中创新航2026上半年：市场份额全球第四，177Ah电池隐患如何解决？	2026-08	https://mp.ofweek.com/libattery/a956714806637
S46	每日经济新闻	中创新航2026上半年利润倍增，头部客户扩容驱动高质量增长	2026-08-14	https://www.nbd.com.cn/articles/2026-08-14/4542297.html
S47	electrive.com	CATL breaks ground on Indonesian battery plant	2025-06-30	https://www.electrive.com/2025/06/30/catl-breaks-ground-on-indonesian-battery-plant/
S48	Battery-Tech Network	U.S. Raises Section 301 Duties on Chinese ESS Batteries	2025-09-01	https://battery-tech.net/battery-markets-news/u-s-raises-section-301-duties-on-chinese-ess-batteries/

内容说明

经营归因、盈利预测、估值及评级依赖盈利预测与估值两节所列假设，请结合敏感性分析与风险提示使用。

投资评级说明

评级依据基准情景 DCF 每股价值相对参考股价的空间：买入：≥20%；增持：≥5%；中性：≥-5%；减持：≥-20%；卖出：其余。

免责声明

一、报告性质与编制主体

本报告由 FinAgent 投研智能体系统生成，系 2026 北京市大学生金融人工智能竞赛（主题：金融投研智能体构建）的参赛作品，仅用于展示金融人工智能研究方法与技术能力。本报告的编制主体不是经中国证券监督管理委员会核准或备案的证券公司、证券投资咨询机构或其他持牌金融机构，参与编制的人员亦不具有证券投资咨询执业资格。本报告不是证券公司、证券投资咨询机构依据《证券法》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》《发布证券研究报告暂行规定》等法律法规发布的证券研究报告，未经任何持牌机构的合规审查，不构成对任何主体开展证券投资咨询业务。

二、不构成投资建议

本报告中的任何内容，包括但不限于投资评级、每股价值、估值区间、盈利预测、目标空间及相关分析判断，均不构成、亦不应被视为买卖或持有任何证券、金融工具或其他投资标的的要约、要约邀请、推荐或投资建议，也不构成法律、税务、会计或其他专业意见。本报告未考虑任何特定读者的投资目标、财务状况、风险承受能力或特殊需求。读者不应以本报告取代其独立判断，据此作出的任何投资决策及其后果，由读者自行承担。

三、信息来源与准确性

本报告所载财务与经营数据来源于上市公司依法公开披露的定期报告；参考股价等市场数据来源于第三方公开行情，报告中已注明。编制者已通过程序化方式对所引用数据与原始披露文件进行逐字核对，但不对原始披露信息及第三方数据的真实性、准确性、完整性、及时性作出任何明示或默示的保证。原始信息如存在错误、遗漏或事后更正、调整，本报告不承担相应责任，亦不承诺随之更新。

四、人工智能生成内容的特别提示

本报告的文字分析由大语言模型参与撰写，数值计算由确定性程序完成，并经数字核对程序校验。尽管如此，人工智能生成内容仍可能存在理解偏差、表述不当、事实归因错误或其他未能识别的缺陷。本报告未经持牌证券分析师复核签署，读者应对其中的分析与结论保持审慎，并以原始披露文件为准。

五、预测性陈述与模型假设

本报告中的盈利预测、估值结果、情景分析与敏感性分析均为前瞻性陈述，依赖于编制者设定的假设，包括但不限于分部销量与吨价增速、毛利率与费用率路径、资本开支、分红率、折现率及永续增长率等。上述假设为观点而非事实，可能因宏观经济、行业政策、市场需求、公司经营及其他不可预见因素而与实际情况存在重大差异。过往业绩不代表未来表现，预测结果不构成对未来业绩或证券价格的任何承诺或保证。投资评级由模型按报告所列规则机械生成，不代表任何机构或个人的投资意见。

六、责任限制

在适用法律允许的最大范围内，本报告的编制者、竞赛组织方及相关参与方，对任何人因使用、引用或依赖本报告全部或部分内容而直接或间接遭受的任何损失或损害（包括但不限于投资损失、利润损失、数据损失及其他经济损失），不承担任何法律责任。

七、利益冲突

本报告的编制不受所研究上市公司或其关联方的委托、资助或指示，编制者与所研究上市公司之间不存在已知的委托关系。本报告观点可能与其他研究机构或市场参与者的观点不一致，编制者无义务就此作出说明。

八、版权与使用限制

本报告的版权归编制者所有。本报告仅供竞赛评审与学术交流使用，未经编制者书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、转载、刊登、发表、修改或向第三方传播本报告的全部或部分内容，不得将本报告用于任何商业目的，亦不得以任何方式暗示本报告系持牌机构发布的证券研究报告。经许可引用的，应注明出处，并不得对本报告作出有悖原意的删节或修改。

九、适用法律

本声明及因本报告产生的任何争议，适用中华人民共和国法律（为本声明之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律）。

十、其他

读者阅读或使用本报告，即视为已阅读、理解并同意本声明的全部内容。本声明与报告正文不一致的，以本声明为准。